

架构真题

—— 软考，从知学堂开始 ——

知乎知学堂

软考训练营专用

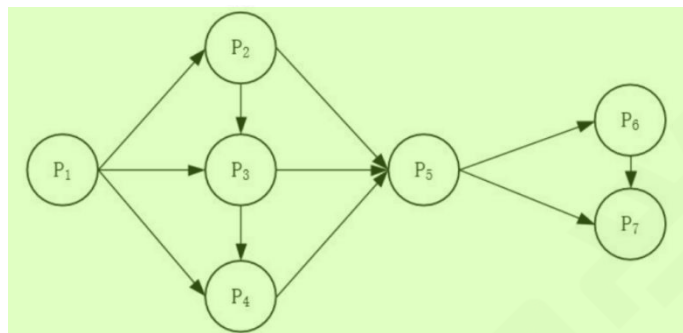
目 录¹

2020 年 11 月系统架构设计师上午真题 + 解析	1
2020 年 11 月系统架构设计师下午真题 + 解析	25
2020 年 11 月系统架构设计师论文题 + 解析	35
2019 年 11 月系统架构设计师上午真题 + 解析	43
2019 年 11 月系统架构设计师下午真题 + 解析	63
2019 年 11 月系统架构设计师论文题 + 解析	72
2018 年 11 月系统架构设计师上午真题 + 解析	76
2018 年 11 月系统架构设计师下午真题 + 解析	97
2018 年 11 月系统架构设计师论文题 + 解析	106

2020 年 11 月系统架构设计师上午真题 + 解析¹

单选题 (共 75 题, 共 75 分)²

1、前趋图 (Precedence Graph) 是一个有向无环图, 记为: $\rightarrow=\{(P_i, P_j) | P_i \text{ must complete before } P_j \text{ may start}\}$ 。假设系统中进程 $P=\{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7\}$, 且进程的前趋图如下:³



那么, 该前趋图可记为 ()。⁴

- A. $\rightarrow=\{(P_1, P_2), (P_3, P_1), (P_4, P_1), (P_5, P_2), (P_5, P_3), (P_6, P_4), (P_7, P_5), (P_7, P_6), (P_5, P_6), (P_4, P_5), (P_6, P_7)\}$ ⁵
- B. $\rightarrow=\{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_2, P_3), (P_3, P_4), (P_3, P_5), (P_4, P_5), (P_5, P_6), (P_5, P_7), (P_6, P_7)\}$
- C. $\rightarrow=\{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_2, P_3), (P_3, P_4), (P_5, P_3), (P_4, P_5), (P_5, P_6), (P_7, P_5), (P_6, P_7)\}$
- D. $\rightarrow=\{(P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_6), (P_3, P_4), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_5), (P_7, P_5)\}$

【答案】B⁶

【解析】本题是典型的前趋图考查题型。⁷

前趋图中, 箭线代表前趋关系, 结点代表进程, 本图中 P_1 是起点, P_7 是终点, 一共有 11 个前趋关系。⁸ 每个前趋关系可用 (结点 1, 结点 2) 的形式表示, 如: P_1 到 P_2 之间的前趋关系可用: (P_1, P_2) 表示。这里可以用排除法得到结果, 选项中存在错误的前趋关系就可以直接排除。A 选项 (P_3, P_1) 错误, 不存在 $P_3 \rightarrow P_1$ 的前趋关系。C 选项 (P_5, P_3) 错误, 不存在 $P_5 \rightarrow P_3$ 的前趋关系。D 选项 (P_3, P_6) 错误, 不存在 $P_3 \rightarrow P_6$ 的前趋关系。B 选项正确。

2、在支持多线程的操作系统中, 假设进程 P 创建了线程 T_1 、 T_2 和 T_3 , 那么下列说法正确的是 ()。¹¹

- A、该进程中已打开的文件是不能被 T_1 、 T_2 和 T_3 共享的¹²
- B、该进程中 T_1 的栈指针是不能被 T_2 共享的, 但可被 T_3 共享
- C、该进程中 T_1 的栈指针是不能被 T_2 和 T_3 共享的
- D、该进程中某线程的栈指针是可以被 T_1 、 T_2 和 T_3 共享的

【答案】C¹³

【解析】本题是对线程相关概念的考查。¹⁴

在同一进程中的各个线程都可以共享该进程所拥有的资源, 如访问进程地址空间中的每一个虚地址;¹⁵ 访问进程所拥有的已打开文件、定时器、信号量等, 但是不能共享进程中某线程的栈指针。

线程共享资源	线程独享资源
地址空间	程序寄存器
全局变量	寄存器
打开的文件	栈
子进程	状态字
信号量	
定时器	

8

其中已打开的文件是可以被 T1、T2 和 T3 共享的，A 选项错误。线程的栈指针属于线程独享资源，不可被其他线程共享，D 选项错误。1

T1 的栈指针是 T1 线程独享的，不可以被 T2 和 T3 共享，所以 B 错误，C 正确。2

3、假设某计算机的字长为 32 位，该计算机文件管理系统磁盘空间管理采用位示图 (bitmap) 记录磁盘的使用情况。若磁盘的容量为 300GB，物理块的大小为 4MB，那么位示图的大小为 () 个字。3

A.2400 B.3200 C.6400 D.9600 4

【答案】A 5

【解析】本题考查的是典型的位示图计算题型。6

位示图是利用二进制的一位来表示磁盘中的一个盘块的使用情况。一般把“1”作为盘块已分配的标记，把“0”作为空闲标志。因为根据题意系统中字长为 32 位，所以一个字可记录 32 个物理块的使用情况。若磁盘的容量 300GB，物理块的大小为 4MB，那么该磁盘有 $300 \times 1024 / 4 = 76800$ 个物理块，所需的位示图的大小为 $76800 / 32 = 2400$ 个字。所以答案为 A 选项。7

4、实时操作系统主要用于有实时要求的过程控制等领域。因此，在实时操作系统中，对于来自外部的事件必须在 () 。10

A、一个时间片内进行处理 B、一个周转时间内进行处理
C、一个机器周期内进行处理 D、被控对象允许的时间范围内进行处理 11

【答案】D 12

【解析】本题考查的实时操作系统相关概念。13

实时是指计算机对于外来信息能够以足够快的速度进行处理，并在被控对象允许的时间范围内做出快速响应。实时操作系统是保证在一定时间限制内完成特定功能的操作系统。答案选 D 选项。实时操作系统有硬实时和软实时之分，硬实时要求在规定的时间内必须完成操作，这是在操作系统设计时保证的；软实时则只要按照任务的优先级，尽可能快地完成操作即可。14

5、通常在设计关系模式时，派生属性不会作为关系中的属性来存储。按照这个原则，假设原设计的学生关系模式为 Students (学号，姓名，性别，出生日期，年龄，家庭地址)，那么该关系模式正确的设计应为 () 。15

A.Students (学号，性别，出生日期，年龄，家庭地址) 16

B.Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 年龄)

1

C.Students (学号, 姓名, 性别, 出生日期, 家庭地址)

D.Students (学号, 姓名, 出生日期, 年龄, 家庭地址)

【答案】C 2

【解析】本题考查的是数据库的基本概念。3

派生属性是数据库中的衍生数据, 是一种特殊属性。派生属性是指可以由其他属性进行计算来获得的属性, 如年龄可以由出生日期和系统当前时间计算获得, 是派生属性。选项 ABD 中都有年龄属性, 所以只有 C 选项正确。4

注意这里出生日期并不是派生属性, 因为年龄和系统当前时间只能计算出出生年份, 不能准确地计算出日期。5

6/7、给出关系 R (U, F), $U=\{A, B, C, D, E\}$, $F=\{A \rightarrow B, D \rightarrow C, BC \rightarrow E, AC \rightarrow B\}$, 求属性闭包的等式成立的是 ()。R 的候选关键字为 ()。6

问题 1: A. $(A)^+_F = \bar{U}$ B. $(B)^+_F = U$ C. $(AC)^+_F = U$ D. $(AD)^+_F = U$ 7

问题 2: A.AD B.AB C.AC D.BC 8

【答案】D/A 9

【解析】10

(X) +F=Y 闭包求法: 11

第一步: 设最终将成为闭包的属性集是 Y, 把 Y 初始化为 X; 12

第二步: 检查 F 中的每一个函数依赖 $A \rightarrow B$, 如果属性集 A 中所有属性均在 Y 中, 而 B 中 13

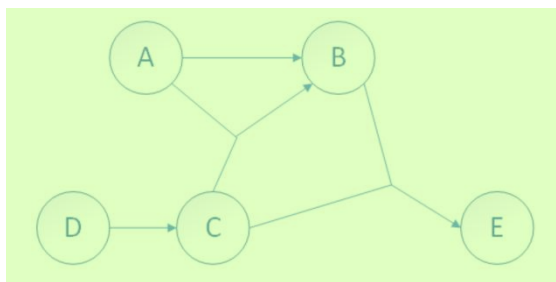
有的属性不在 Y 中, 则将其加入到 Y 中; 14

第三步: 重复第二步, 直到没有属性可以添加到属性集 Y 中为止。最后得到的 Y 就是 X+ 15

A 选项 (A) +F 根据 $A \rightarrow B$ 可得 (A) +F={A, B}, B 选项 (B) +F 因为不存在 B 为左侧决定因素的函数依赖, 所以 (B) +F={B}, C 选项 (AC) +F 根据 $A \rightarrow B, BC \rightarrow E, AC \rightarrow B$ 可得 (A) +F={A, B, C, E}, D 选项 (AD) +F 根据 $A \rightarrow B, D \rightarrow C, BC \rightarrow E$ 可得 (A) +F={A, B, C, D, E}=U。所以选 D 选项。16

如果有属性或属性组能唯一标识元组, 则它就是候选码, 也就是说, 通过函数依赖所求出的候选码的闭包中, 能够包含所有的属性。从第一问可以得出属性集 AD 包含候选码, 且 (A) 17

+F={A, B}, (D) +F={C, D}, 所以属性集 AD 中不存在一个真子集能决定全属性, 故 AD 为 R 的候选码。答案选 A。这里直接画图也可得出候选码。18



19

8、在分布式数据库中有分片透明、复制透明、位置透明和逻辑透明等基本概念。其中，（ ）是指用户无需知道数据存放的物理位置。

A、分片透明 B、逻辑透明 C、位置透明 D、复制透明

【答案】C

【解析】本题考查的是分布式数据库的相关概念。

分片透明性：是指用户不必关心数据是如何分片的，它们对数据的操作在全局关系上进行，即如何分片对用户是透明的，因此，当分片改变时应用程序可以不变。分片透明性是最高层次的透明性，如果用户能在全局关系一级操作，则数据如何分布，如何存储等细节自不必关心，其应用程序的编写与集中式数据库相同。

复制透明：用户不用关心数据库在网络中各个节点的复制情况，被复制的数据的更新都由系统自动完成。在分布式数据库系统中，可以把一个场地的数据复制到其他场地存放，应用程序可以使用复制到本地的数据在本地完成分布式操作，避免通过网络传输数据，提高了系统的运行和查询效率。但是对于复制数据的更新操作，就要涉及对所有复制数据的更新。

位置透明性：是指用户不必知道所操作的数据放在何处，即数据分配到哪个或哪些站点存储对用户是透明的。因此，数据分片模式的改变，如把数据从一个站点转移到另一个站点将不会影响应用程序，因而应用程序不必改写。

局部映像透明性（逻辑透明）：是最低层次的透明性，该透明性提供数据到局部数据库的映像，即用户不必关心局部 DBMS 支持哪种数据模型、使用哪种数据操纵语言，数据模型和操纵语言的转换是由系统完成的。因此，局部映像透明性对异构型和同构异质的分布式数据库系统是非常重要的。

综上，答案应该选 C。

9、以下关于操作系统微内核架构特征的说法，不正确的是（ ）。

A、微内核的系统结构清晰，利于协作开发 B、微内核代码量少，系统具有良好的可移植性
C、微内核有良好的伸缩性、扩展性 D、微内核的功能代码可以互相调用，性能很高

【答案】D

【解析】本题考查微内核操作系统的相关知识。

微内核相比于传统内核，效率较差。D 选项的叙述是错误的。采用微内核结构的操作系统与传统的操作系统相比，其优点是提高了系统的灵活性、可扩充性，增强了系统的可靠性，提供了对分布式系统的支持。其原因如下：

①灵活性和可扩展性：由于微内核 OS 的许多功能是由相对独立的服务器软件来实现的，

当开发了新的硬件和软件时，微内核 OS 只须在相应的服务器中增加新的功能，或再增加一

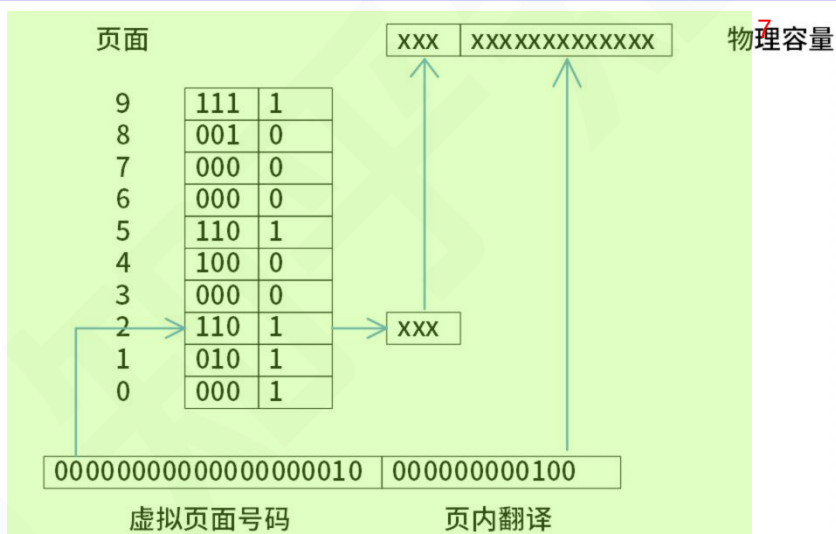
个专门的服务器。与此同时，也必然改善系统的灵活性，不仅可在操作系统中增加新的功能，还可修改原有功能，以及删除已过时的功能，以形成一个更为精干有效的操作系统。

②增强了系统的可靠性和可移植性：由于微内核是出于精心设计和严格测试的，容易保证其正确性；另一方面是它提供了规范而精简的应用程序接口（API），为微内核外部的程序编制高质量的代码创造了

条件。此外，由于所有服务器都是运行在用户态，服务器与服务器之间采用的是消息传递通信机制，因此，当某个服务器出现错误时，不会影响内核，也不会影响其他服务器。另外，由于在微内核结构的操作系统中，所有与特定 CPU 和 I/O 设备硬件有关的代码，均放在内核和内核下面的硬件隐藏层中，而操作系统其他绝大部分（即各种服务器）均与硬件平台无关，因而，把操作系统移植到另一个计算机硬件平台上所需做的修改是比较小的。

③提供了对分布式系统的支持：由于在微内核 OS 中，客户和服务器之间以及服务器和服务器之间的通信，是采用消息传递通信机制进行的，致使微内核 OS 能很好地支持分布式系统和网络系统。事实上，只要在分布式系统中赋予所有进程和服务器唯一的标识符，在微内核中再配置一张系统映射表（即进程和服务器的标识符与它们所驻留的机器之间的对应表），在进行客户与服务器通信时，只需在所发送的消息中标上发送进程和接收进程的标识符，微内核便可利用系统映射表，将消息发往目标，而无论目标是驻留在哪台机器上。

10、分页内存管理的核心是将虚拟内存空间和物理内存空间皆划分为大小相同的页面，并以页面作为内存空间的最小分配单位。下图给出了内存管理单元的虚拟地址到物理地址的翻译过程，假设页面大小为 4KB，那么 CPU 发出虚拟地址 0010000000000100 后，其访问的物理地址是（ ）。



- A. 0110000000000100
C. 1100000000000000

- B. 0100000000000100
D. 1100000000000010

【答案】A

【解析】 本题考查的是页式存储地址转换相关计算。

逻辑地址=逻辑页号+页内地址，物理地址=物理块号+页内地址。它们的页内地址是相同的，变化的时候只需要将逻辑页号变换为物理块号就可以了。已知页面大小为 4K，也就是 2^{12} ，所以页内地址有 12 位。已知逻辑地址为：0010000000000100 所以高 4 位为页号，低 12 位为页内偏移量，所以逻辑地址对应的逻辑页号为 2（10），由图可知对应的物理块号为 110。最后把物理块号和页内偏移地址拼合得：0110000000000100，答案选 A。

11、以下关于计算机内存管理的描述中，（ ）属于段页式内存管理的描述。 1

A、一个程序就是一段，使用基址极限对来进行管理 2

B、一个程序分为许多固定大小的页面，使用页表进行管理

C、程序按逻辑分为多段，每一段内又进行分页，使用段页表来进行管理

D、程序按逻辑分成多段，用一组基址极限对来进行管理。基址极限对存放在段表里

【答案】C 3

【解析】本题考查的是段页式存储的基本概念。 4

段页式存储管理方式即先将用户程序分成若干个段，再把每个段分成若干个页，并为每一个段赋予一个段名，使用段页表来进行管理。所以正确答案为 C 选项。选项 A 的管理方法属于分区式管理；选项 B 的管理方法属于页式管理；选项 D 的管理方法属于段式管理。 5

12、软件脆弱性是软件中存在的弱点（或缺陷），利用它可以危害系统安全策略，导致信息丢失、系统价值和可用性降低。嵌入式系统软件架构通常采用分层架构，它可以将问题分解为一系列相对独立的子问题，局部化在每一层中，从而有效地降低单个问题的规模和复杂性，实现复杂系统的分解。但是，分层架构仍然存在脆弱性。常见的分层架构的脆弱性包括（ ）等两个方面。 6

A、底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效 7

B、底层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降

C、上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间引入通信机制势必造成性能下降

D、上层发生错误会导致整个系统无法正常运行、层与层之间功能引用可能导致功能失效

【答案】B 8

【解析】本题考查的是分层结构的特点。 9

首先根据分层的特点来看，分层架构是低耦合的，依赖关系非常简单，上层只能依赖于下层，没有循环依赖。所以底层错误将导致整个系统无法运行，而上层错误一般影响的是错误的这一部分，对整个系统的影响并不是完全的。所以 C 选项和 D 选项的描述是错误的。 10

其次，系统的风险可以看作是威胁利用了脆弱性而引起的。其中，威胁可以看成从系统外部对系统产生的作用而导致系统功能及目标受阻的现象。脆弱性可以看成是系统内部的薄弱点。脆弱性是客观存在的，但它本身没有实际伤害。B 选项“层与层之间引入通信机制势必造成性能下降”是客观存在的系统薄弱点，而 A 选项的描述是一种可能性，并不是客观存在的，所以 B 选项是系统脆弱性的体现。 11

13、以下关于区块链应用系统中“挖矿”行为的描述中，错误的是（ ）。 12

A、矿工“挖矿”取得区块链的记账权，同时获得代币奖励 13

B、“挖矿”本质上是在尝试计算一个 Hash 碰撞

C、“挖矿”是一种工作量证明机制

D、可以防止比特币的双花攻击

【答案】D 14

【解析】 本题考查了区块链技术的应用。1

比特币网络通过“挖矿”来生成新的比特币。所谓“挖矿”实质上是用计算机解决一项复杂的数学问题，来保证比特币网络分布式记账系统的一致性。比特币网络会自动调整数学问题的难度，让整个网络约每 10 分钟得到一个合格答案。随后比特币网络会新生成一定量的比特币作为区块奖励，奖励获得答案的人。A 选项正确。2

本质上，挖矿的过程就是计算哈希函数，并以此来确认交易的过程。哈希函数值具有不可篡改、不可逆性。但哈希函数输入的原始数据长度是不定长的，可以随意长度，而得出的摘要值是固定长度的。因此，存在一个可能，同样一个哈希值对应的不止一个数据串。这个现象就是哈希碰撞。B 选项正确。3

工作量证明机制（PoW）是我们最熟知的一种共识机制。工作量证明机制 PoW 就是工作越多，收益越大。这里的工作就是计算出一个满足规则的随机数，谁能最快地计算出唯一的数字，谁就能做信息公示人。C 选项正确。4

“双花”问题是指一笔数字现金在交易中被反复使用的现象。传统的加密数字货币和其他数字资产，都具有无限可复制性，人们在交易过程中，难以确认这笔数字现金是否已经产生过一次交易。在区块链技术中，中本聪通过对产生的每一个区块盖上时间戳（时间戳相当于区块链公证人）的方式保证了交易记录的真实性，保证每笔货币被支付后，不能再用于其他支付。在这个过程中，当且仅当包含在区块中的所有交易都是有效的且之前从未存在过的，其他节点才认同该区块的有效性。所以双花攻击解决的方法就是通过时间戳。用户发起的每一笔交易都有时间记录，“挖矿”行为不能防止双花攻击，D 选项错误。5

14、在 Linux 系统中，DNS 的配置文件是（ ），它包含了主机的域名搜索顺序和 DNS 服务器的地址。6

A./etc/hostname B./dev/host.conf C./etc/resolv.conf D./dev/name.conf 7

【答案】 C 8

【解析】 本题考查的是 DNS 的相关应用。9

当进行 DNS 解析的时候，需要系统指定一台 DNS 服务器，以便当系统要解析域名的时候，可以向所设定的域名服务器进行查询。在包括 Linux 系统在内的大部分 UNIX 系统中，DNS 服务器的 IP 地址都存放在/etc/resolv.conf 文件中。也就是说在图形方式配置网络参数的时候，所设置的 DNS 服务器就是存放在这个文件中的。用户也完全可以用手动的方式修改这个文件的内容来进行 DNS 设置。配置文件不会放在 dev 目录下。10

15、下面关于网络延迟的说法中，正确的是（ ）。11

- A、在对等网络中，网络的延迟大小与网络中的终端数量无关 12
- B、使用路由器进行数据转发所带来的延迟小于交换机
- C、使用 Internet 服务能够最大限度地减小网络延迟
- D、服务器延迟的主要影响因素是队列延迟和磁盘 IO 延迟

【答案】 D 13

【解析】 本题考查的是网络相关知识。14

对等网络，即对等计算机网络，是一种在对等者（Peer）之间分配任务和工作负载的分布式应用架构，是对等计算模型在应用层形成的一种组网或网络形式。在对等网络中，由于采用总线式的连接，因此网络中的终端数量越多，终端所能够分配到的转发时隙就越小，所带来的延迟也就越大。A 选项错误。

路由器一般采取存储转发方式，而交换机采取的是直接转发方式，相比存储转发方式，直接转发方式转发时延更小。因为存储转发方式需要对待转发的数据包进行重新拆包，分析其源地址和目的地址，再根据路由表对其进行路由和转发，而直接转发方式不对数据包的三层地址进行分析，因此路由器转发所带来的延迟要大于交换机。B 选项错误。

数据在 Internet 中传输时，由于互联网中的转发数据量大且所需经过的节点多，势必会带来更大的延迟。C 选项错误。

网络延迟=处理延迟+排队延迟+发送延迟+传播延迟。如果不考虑网络环境，服务器的延迟的主要因素是队列延迟和磁盘 IO 延迟。D 选项正确。

16/17、进行系统监视通常有三种方式：一是通过（16），如 UNIX/Linux 系统中的 ps、last 等；二是通过系统记录文件查阅系统在特定时间内的运行状态；三是集成命令、文件记录和可视化技术的监控工具，如（17）。

问题 1：A、系统命令 B、系统调用 C、系统接 D、系统功能

问题 2：A.Windows 的 netstat B.Linux 的 iptables C.Windows 的 Perfmon D.Linux 的 top

【答案】A/C

【解析】本题考查的是系统安全相关知识。

系统监视的目标是为了评估系统性能。要监视系统性能，需要收集某个时间段内的 3 种不同类型的性能数据：

（1）常规性能数据。该信息可帮助识别短期趋势（如内存泄漏）。经过一两个月的数据收集后，可以求出结果的平均值并用更紧凑的格式保存这些结果。这种存档数据可帮助人们在业务增长时作出容量规划，并有助于在日后评估上述规划的效果。

（2）比较基准的性能数据。该信息可帮助人们发现缓慢、历经长时间才发生的变化。通过将系统的当前状态与历史记录数据相比较，可以排除系统问题并调整系统。由于该信息只是定期收集的，所以不必对其进行压缩存储。

（3）服务水平报告数据。该信息可帮助人们确保系统能满足一定的服务或性能水平，也可能会将该信息提供给并不是性能分析人员的决策者。收集和维护该数据的频率取决于特定的业务需要。

进行系统监视通常有 3 种方式。

一是通过系统本身提供的命令，如 UNIX/Linux 中的 w、ps、last，Windows 中的 netstat 等，第一空选择 A 选项。

二是通过系统记录文件查阅系统在特定时间内的运行状态；

三是集成命令、文件记录和可视化技术的监控工具，提供直观的界面，操作人员只需要进行一些可视化的设置，而不需要记忆繁杂的命令行参数，即可完成监视操作，如 Windows 的 Perfmon 应用程序。第一

空选择 C 选项。1

Linux 的 top 是基于命令行的，Linux 的 iptables 是基于包过滤的防火墙工具。2

目前，已经有些厂商提供专业化的监视平台，将上面 3 种方式集成到一个统一的监控平台，进行统一监控，并提供各类分析数据和分析报表，帮助用户进行性能的评估和诊断。3

18-21、与电子政务相关的行为主体主要有三类，即政府、企（事）业单位及居民。因此，政府的业务活动也主要围绕着这三类行为主体展开。政府与政府、政府与企（事）业单位以及政府与居民之间的互动构成了 5 种不同的、却又相互关联的领域。其中人口信息采集、处理和利用业务属于（18）领域；营业执照的颁发业务属于（19）领域；户籍管理业务属于（20）领域；参加政府工程投标活动属于（21）领域。4

问题 1: A、政府对企（事）业单位（G2B） B、政府与政府（G2G）5

C、企业对政府（B2G） D、政府对居民（G2C）

问题 2: A、政府对企（事）业单位（G2B） B、政府与政府（G2G）

C、企业对政府（B2G） D、政府对居民（G2C）

问题 3: A、政府对企（事）业单位（G2B） B、政府与政府（G2G）

C、企业对政府（B2G） D、政府对居民（G2C）

问题 4: A、政府对企（事）业单位（G2B） B、政府与政府（G2G）

C、企业对政府（B2G） D、政府对居民（G2C）

【答案】B、A、D、C

【解析】本题考查的是电子商务相关概念。6

电子政务主要 3 类角色：政府、企（事）业单位及居民。如果有第 4 类就是公务员。7

政府对政府（G2G，Government To Government）：8

政府之间的互动及政府与公务员之间的互动。包括基础信息的采集、处理和利用，如人口/地理/资源信息等；各级政府决策支持；政府间通信。第一空选择 B 选项。9

政府对企业（G2B，Government To Business）：10

政府为企业提供的政策环境。包括产业政策、进出口、注册、纳税、工资、劳保、社保等各种规定；11
政府向企事业单位颁发的各种营业执照、许可证、合格证、质量认证等。第二空选择 A 选项。

政府对公民（G2C，Government To Citizen）：12

政府对公民提供的服务。包括关于社区公安和水、火、天灾等与公共安全有关的信息等，还包括户口、13
各种证件的管理等政府提供的各种服务。第三空选择 D 选项。

政府对公务员（G2E，Government To Employee）：14

政府与政府公务员即政府雇员。包括政府机构通过网络技术实现内部电子化管理（例如，OA 系统等）15
的重要形式。

企业对政府（B2G，Business To Government）：16

企业纳税及企业为政府提供服务。包括企业参加政府各项工程的竞/投标，向政府提供各种商品和服务，17
企业向政府提建议，申诉。第四空选择 C 选项。

公民对政府 (C2G, Citizen To Government) : 1

个人除了应向政府缴纳税费和罚款及按政府要求填报各种信息和表格外, 更重要的是开辟居民参政、议政的渠道, 使政府的各项工作不断得以改进和完善。政府需要利用这个渠道来了解民意, 征求群众意见, 以便更好地为人民服务。此外, 报警服务 (盗贼、医疗、急救、火警等) 即在紧急情况下居民需要向政府报告并要求政府提供的服务, 也属于这个范围。 2

22/23、软件文档是影响软件可维护性的决定因素。软件的文档可以分为用户文档和 (22) 两类。其中, 用户文档主要描述 (23) 和使用方法, 并不关心这些功能是怎样实现的。 3

问题 1: A、系统文档 B、需求文档 C、标准文档 D、实现文档 4

问题 2: A、系统实现 B、系统设计 C、系统功能 D、系统测试 5

【答案】A、C 6

【解析】本题考查的是软件文档相关知识。 7

软件系统的文档可以分为用户文档和系统文档两类, 它是影响软件可维护性的重要因素。

用户文档主要描述所交付系统的功能和使用方法, 并不关心这些功能是怎样实现的。用户文档是了解系统的第一步, 它可以让用户获得对系统准确的初步印象。 8

用户文档至少应该包括下述 5 方面的内容。 9

①功能描述: 说明系统能做什么。 10

②安装文档: 说明怎样安装这个系统以及怎样使系统适应特定的硬件配置。 11

③使用手册: 简要说明如何着手使用这个系统 (通过丰富的例子说明怎样使用常用的系统功能, 并说明用户操作错误是怎样恢复和重新启动的)。 12

④参考手册: 详尽描述用户可以使用的所有系统设施以及它们的使用方法, 并解释系统可能产生的各种出错信息的含义 (对参考手册最主要的要求是完整, 因此通常使用形式化的描述技术)。 13

⑤操作员指南 (如果有系统操作员的话): 说明操作员应如何处理使用中出现的各种情况。系统文档是从问题定义、需求说明到验收测试计划这样一系列和系统实现有关的文档。描述系统设计、实现和测试的文档对于理解程序和维护程序来说是非常重要的。 14

24/25、软件需求开发的最终文档经过评审批准后, 就定义了开发工作的 (24), 它在客户和开发者之间构筑了产品功能需求和非功能需求的一个 (25), 是需求开发和需求管理之间的桥梁。 15

问题 1: A、需求基线 B、需求标准 C、需求用例 D、需求分析 16

问题 2: A、需求用例 B、需求管理标准 C、需求约定 D、需求变更 17

【答案】A、C 18

【解析】本题是对需求工程相关概念的考查。 19

需求开发的结果应该有项目视图和范围文档、用例文档和 SRS, 以及相关的分析模型。经评审批准, 这些文档就定义了开发工作的需求基线。本题第一空描述的是需求基线, 选择 A 选项。 20

这个基线在用户和开发人员之间就构成了软件需求的一个约定, 它是需求开发和需求管理之间的桥梁。 21

第二空选择 C 选项。1

26-28、软件过程是制作软件产品的一组活动及其结果。这些活动主要由软件人员来完成，软件活动2
主要包括软件描述、(26)、软件有效性验证和(27)。其中，(28)定义了软件功能以及使用的限制。

问题 1: A、软件模型 B、软件需求 C、软件分析 D、软件开发 3

问题 2: A、软件分析 B、软件测试 C、软件演化 D、软件开发 4

问题 3: A、软件分析 B、软件测试 C、软件描述 D、软件开发 5

【答案】D、C、C 6

【解析】本题考查的是软件过程的相关知识。7

软件生命周期模型又称软件开发模型 (software develop model) 或软件过程模型 (software process model), 8
它是从某一个特定角度提出的软件过程的简化描述。软件过程模型是软件开发实际过程的抽象与概括, 它
应该包括构成软件过程的各种活动, 也就是对软件开发过程各阶段之间关系的一个描述和表示。

软件过程模型的基本概念: 软件过程是制作软件产品的一组活动以及结果, 这些活动主要由软件人员 9
来完成, 软件活动主要有如下一些:

1、软件描述。必须定义软件功能以及使用的限制。第三空选择 C 选项。10

2、软件开发。也就是软件的设计和实现, 软件工程师人员制作出能满足描述的软件。11

3、软件有效性验证。软件必须经过严格的验证, 以保证能够满足客户的需求。12

4、软件演化。改进软件以适应不断变化的需求。第一空和第二空选择 D 选项和 C 选项。13

29/30、对应软件开发过程的各种活动, 软件开发工具有需求分析工具、(29)、编码与排错工具、测试 14
工具等。按描述需求定义的方法可将需求分析工具分为基于自然语言或图形描述的工具和基于(30)的
工具。

问题 1: A、设计工具 B、分析工具 C、耦合工具 D、监控工具 15

问题 2: A、用例 B、形式化需求定义语言 C、UML D、需求描述 16

【答案】A、B 17

【解析】本题考查的是软件开发工具的相关知识。软件开发工具用来辅助开发人员进行软件开发活动, 对应 18
软件开发过程的各种活动, 软件开发工具包括需求分析工具、设计工具、编码与排错工具、测试工具等。

1、需求分析工具用以辅助软件需求分析活动, 辅助系统分析员从需求定义出发, 生成完成的、清晰的 19
的、一致的功能规范。按描述需求定义的方法可以将需求分析工具分为基于自然语言或图像描述的工具和
基于形式化需求定义语言的工具。

(1) 基于自然语言或图形描述的工具: 这类工具采用分解与抽象等基本手段, 对用户问题逐步求精, 20
并在检测机制的辅助下, 发现其中可能存在的问题(如一致性), 通过对问题描述的修改, 逐步形成能正
确反映用户需求的功能规范。比如结构化分析方法采用的数据流图。

(2) 基于形式化需求定义语言的工具: 基于形式化需求定义语言的工具大多以基于知识的需求智能 21
助手的形式出现, 并把人工智能技术运用于软件工程。这类工具通常具有一个知识库和一个推理机制。

(3) 其他需求分析工具：可执行规范语言以及原型技术为需求分析工具提供了另一条实现途径，这些工具通过运行可执行规范或原型，将有关的结果显示给用户和系统分析员，以便进行需求确认。

2、设计工具：设计工具用以辅助软件设计活动，辅助设计人员从软件功能规范出发，得到相应的设计规范。

3、编码与排错工具：编码工具和排错工具用以辅助程序员进行编码活动。编码工具辅助程序员用某种程序语言编制源程序，并对源程序进行翻译，最终转换成可执行的代码，主要有编辑程序、汇编程序、编译程序和生成程序等。排错工具用来辅助程序员寻找源程序中错误的性质和原因，并确定其出错的位置，主要有源代码排错程序和排错程序生成程序两类。

4、软件维护工具：软件维护工具辅助软件维护过程中的活动，辅助维护人员对软件代码及其文档进行各种维护活动。软件维护工具主要有版本控制工具、文档分析工具、开发信息库工具、逆向工程工具和再工程工具等。

5、软件管理和软件支持工具：软件管理过程和软件支持过程往往要涉及软件生存周期中的多个活动，软件管理和软件支持工具用来辅助管理人员和软件支持人员的管理活动和支持活动，以确保软件高质量地完成。其中常用的工具有项目管理工具、配置管理工具、软件评价工具等。

31/32、软件设计包括四个既独立又相互联系的活动：(31)、软件结构设计、人机界面设计和(32)。

问题 1：A、用例设计 B、数据设计 C、程序设计 D、模块设计

问题 2：A、接口设计 B、操作设计 C、输入输出设计 D、过程设计

【答案】B、D

【解析】本题考查的是软件设计阶段的任务。

软件设计包括体系结构设计、接口设计、数据设计和过程设计。

结构设计：定义软件系统各主要部件之间的关系。

数据设计：将模型转换成数据结构的定义。好的数据设计将改善程序结构和模块划分，降低过程复杂性。

接口设计（人机界面设计）：软件内部，软件和操作系统之间以及软件和人之间如何通信。

过程设计：系统结构部件转换成软件的过程描述。确定软件各个组成部分内的算法及内部数据结构，并选定某种过程的表达形式来描述各种算法。

33/34、信息隐蔽是开发整体程序结构时使用的法则，通过信息隐蔽可以提高软件的(33)、可测试性和(34)。

问题 1：A、可修改性 B、可扩充性 C、可靠性 D、耦合性

问题 2：A、封装性 B、安全性 C、可移植性 D、可交互性

【答案】A、C

【解析】本题考查质量属性相关知识。

信息隐藏是提高可修改性的典型设计策略，又因为信息隐藏可以有一定保密作用，所以也可以提高安全性。不过信息隐藏从一定程度上说可以提升安全性，但是相对提升可修改性、可测试性和可移植性来说没有那么显著，这里第二空选择可移植性会更合适。信息隐藏是开发整体程序结构时使用的法则，即将每

个程序的成分隐蔽或封装在一个单一的设计模块中，并且尽可能少地暴露其内部的处理过程。通常会将困难的决策、可能修改的决策、数据结构的内部连接，以及对它们所做的操作细节、内部特征码、与计算机硬件有关的细节等隐蔽起来。通过信息隐蔽可以提高软件的可修改性、可测试性和可移植性，它也是现代软件设计的一个关键性原则。 1

常考质量属性及相应设计策略如下： 2

1、性能 3

性能（performance）是指系统的响应能力，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的个数。 4

代表参数：响应时间、吞吐量 5

设计策略：优先级队列、资源调度 6

2、可用性 7

可用性（availability）是系统能够正常运行的时间比例。经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。 8

代表参数：故障间隔时间 9

设计策略：冗余、心跳线 10

3、安全性 11

安全性（security）是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。安全性又可划分为机密性、完整性、不可否认性及可控性等特性。 12

设计策略：追踪审计 13

4、可修改性 14

可修改性（modifiability）是指能够快速地对系统性能价格比进行变更的能力。通常以某些具体的变更为基准，通过考察这些变更的代价衡量可修改性。 15

主要策略：信息隐藏 16

5、可靠性 17

可靠性（reliability）是软件系统在面对应用或系统错误时，在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。主要考虑两个方面：容错、健壮性。 18

代表参数：MTTF、MTBF 19

设计策略：冗余、心跳线 20

35、按照外部形态，构成一个软件系统的构件可以分为五类，其中，（ ）是指可以进行版本替换并增加构件新功能。 21

A、装配的构件 B、可修改的构件 C、有限制的构件 D、适应性构件 22

【答案】B 23

【解析】本题考查构件的基本概念。 24

如果把软件系统看成是构件的集合，那么从构件的外部形态来看，构成一个系统的构件可分为5类：

(1) 独立而成熟的构件。独立而成熟的构件得到了实际运行环境的多次检验，该类构件隐藏了所有接口，用户只需用规定好的命令进行使用。例如，数据库管理系统和操作系统等。

(2) 有限制的构件。有限制的构件提供了接口，指出了使用的条件和前提，这种构件在装配时，会产生资源冲突、覆盖等影响，在使用时需要加以测试。例如，各种面向对象程序设计语言中的基础类库等。

(3) 适应性构件。适应性构件进行了包装或使用了接口技术，把不兼容性、资源冲突等进行了处理，可以直接使用。这种构件可以不加修改地使用在各种环境中。例如 ActiveX 等。

(4) 装配的构件。装配 (assemble) 的构件在安装时，已经装配在操作系统、数据库管理系统或信息系统不同层次上，使用胶水代码 (glue code) 就可以进行连接使用。目前一些软件商提供的大多数软件产品都属这一类。

(5) 可修改的构件。可修改的构件可以进行版本替换。如果对原构件修改错误、增加新功能，可以利用重新“包装”或写接口来实现构件的替换。这种构件在应用系统开发中使用得比较多。

36-38、中间件是提供平台和应用之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口和协议。中间件的基本功能包括：为客户端和服务端之间提供 (36)；提供 (37) 保证交易的一致性；提供应用的 (38)。

问题 1: A、连接和通信 B、应用程序接 C、通信协议支持 D、数据交换标准 7

问题 2: A、安全控制机制 B、交易管理机制 C、标准消息格式 D、数据映射机制 8

问题 3: A、基础硬件平台 B、操作系统服务 C、网络和数据库 D、负载均衡和高可用性 9

【答案】A、B、D 10

【解析】本题考查的是构件与中间件相关知识。11

中间件是一种独立的系统软件或服务程序，可以帮助分布式应用软件在不同的技术之间共享资源。中间件可以：

1、负责客户机与服务器之间的连接和通信，以及客户机与应用层之间的高效率通信机制。13

2、提供应用的负载均衡和高可用性、安全机制与管理功能，以及交易管理机制，保证交易的一致性。14

3、提供应用层不同服务之间的互操作机制，以及应用层与数据库之间的连接和控制机制。15

4、提供多层架构的应用开发和运行的平台，以及应用开发框架，支持模块化的应用开发。16

5、屏蔽硬件、操作系统、网络和数据库的差异。17

6、提供一组通用的服务去执行不同的功能，避免重复的工作，使应用之间可以协作。18

39/40、应用系统开发中可以采用不同的开发模型，其中，(39) 将整个开发流程分为目标设定、风险分析、开发和有效性验证、评审四个部分；(40) 则通过重用来提高软件的可靠性和易维护性，程序在进行修改时产生较少的副作用。

问题 1: A、瀑布模型 B、螺旋模型 C、构件模型 D、对象模型 20

问题 2: A、瀑布模型 B、螺旋模型 C、构件模型 D、对象模型 21

【答案】B、C 22

【解析】本题考查的是软件开发模型相关知识。23

瀑布模型可以说是最早使用的软件生存周期模型之一。由于这个模型描述了软件生存的一些基本过程活动，所以它被称为软件生存周期模型。这些活动从一个阶段到另一个阶段逐次下降，形式上很像瀑布。瀑布模型的特点是因果关系紧密相连，前一个阶段工作的结果是后一个阶段工作的输入。本题与瀑布模型无关。

螺旋模型是在快速原型的基础上扩展而成的。这个模型把整个软件开发流程分成多个阶段，每个阶段都由 4 部分组成，它们是：①目标设定。为该项目进行需求分析，定义和确定这一个阶段的专门目标，指定对过程和产品的约束，并且制定详细的管理计划。②风险分析。对可选方案进行风险识别和详细分析，制定解决办法，采取有效的措施避免这些风险。③开发和有效性验证。风险评估后，可以为系统选择开发模型，并且进行原型开发，即开发软件产品。④评审。对项目进行评审，以确定是否需要进入螺旋线的下一次回路，如果决定继续，就要制定下一阶段计划。第一题答案为 B 选项。

构件组装模型通过重用来提高软件的可靠性和易维护性，程序在进行修改时产生较少的副作用。一般开发过程为：设计构件组装→建立构件库→构建应用软件→测试与发布。构件组装模型的优点如下：（1）构件的自包容性让系统的扩展变得更加容易。（2）设计良好的构件更容易被重用，降低软件开发成本。（3）构件的粒度较整个系统更小，因此安排开发任务更加灵活，可以将开发团队分成若干组，并行地独立开发构件。

41、关于敏捷开发方法的特点，不正确的是（ ）。4

- A、敏捷开发方法是适应性而非预设性
- B、敏捷开发方法是面向过程的而非面向人的
- C、采用迭代增量式的开发过程，发行版本小型化
- D、敏捷开发中强调开发过程中相关人员之间的信息交流

【答案】B 6

【解析】本题考查的是敏捷开发方法的相关知识。7

敏捷开发是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷开发中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征。换言之，就是把一个大项目分为多个相互联系，但也可独立运行的小项目，并分别完成，在此过程中软件一直处于可使用状态。敏捷方法特别强调相关人员之间的信息交流。因为项目失败的原因最终都可以追溯到信息没有及时准确地传递到应该接受它的人。特别提倡直接的面对面交流，交流成本远远低于文档的交流。按照高内聚、松散耦合的原则将项目划分为若干个小组，以增加沟通。

（1）敏捷开发方法是“适应性”（Adaptive）而非“预设性”（Predictive）。9

（2）敏捷开发方法是“面向人”（people oriented）而非“面向过程”（process oriented）。10

B 选项描述错误，本题选择 B 选项。

42/43、自动化测试工具主要使用脚本技术来生成测试用例，其中，（42）是录制手工测试的测试用例时得到的脚本；（43）是将测试输入存储在独立的数据文件中，而不是在脚本中。 1

问题 1: A、线性脚本 B、结构化脚本 C、数据驱动脚本 D、共享脚本 2

问题 2: A、线性脚本 B、结构化脚本 C、数据驱动脚本 D、共享脚本 3

【答案】A、C 4

【解析】本题考查的是自动化测试相关知识。 5

自动化测试工具主要使用脚本技术来生成测试用例，测试脚本不仅可以在功能测试上模拟用户的操作，比较分析，而且可以用在性能测试、负载测试上。虚拟用户可以同时进行相同的、不同的操作，给被测软件施加足够的数据和操作，检查系统的响应速度和数据吞吐能力。 6

线性脚本，是录制手工执行的测试用例得到的脚本，这种脚本包含所有的击键、移动、输入数据等，所有录制的测试用例都可以得到完整的回放。 7

结构化脚本，类似于结构化程序设计，具有各种逻辑结构、函数调用功能。 8

共享脚本，共享脚本是指可以被多个测试用例使用的脚本，也允许其他脚本调用。共享脚本可以在不同主机、不同系统之间共享，也可以在同一主机、同一系统之间共享。 9

数据驱动脚本，将测试输入存储在独立的（数据）文件中，而不是存储在脚本中。可以针对不同数据输入实现多个测试用例。 10

关键字驱动脚本，关键字驱动脚本是数据驱动脚本的逻辑扩展。它将数据文件变成测试用例的描述，采用一些关键字指定要执行的任务。 11

44-47、考虑软件架构时，重要的是从不同的视角（perspective）来检查，这促使软件设计师考虑架构的不同属性。例如，展示功能组织的（44）能判断质量特性，展示并发行为的（45）能判断系统行为特性。选择的特定视角或视图也就是逻辑视图、进程视图、实现视图和（46）。使用（47）来记录设计元素的功能和概念接口，设计元素的功能定义了它本身在系统中的角色，这些角色包括功能、性能等。 12

问题 1: A、静态视角 B、动态视角 C、多维视角 D、功能视角 13

问题 2: A、开发视角 B、动态视角 C、部署视角 D、功能视角 14

问题 3: A、开发视图 B、配置视图 C、部署视图 D、物理视图 15

问题 4: A、逻辑视图 B、物理视图 C、部署视图 D、用例视图 16

【答案】A、B、B、A 17

【解析】本题是对软件架构相关知识的考查。 18

当考虑架构时，重要的是从不同的视角（perspective）来检查，这促使设计师考虑具体架构的不同属性。例如：展示功能组织的静态视角能判断质量特性，展示并发行为的动态视角能判断系统行为特性。在ABSD（基于架构的软件设计）方法中，使用不同的视角来观察设计元素，一个子系统并不总是一个静态的架构元素，而是可以从动态和静态视角观察的架构元素。将选择的特定视角或视图与 Kruchten 提出的类似，也就是逻辑视图、进程视图、实现视图和配置视图。使用逻辑视图来记录设计元素的功能和概念接口，设计元素的功能定义了它本身在系统中的角色，这些角色包括功能性能等。进程视图也称为并发视图，使 19

用并发视图来检查系统多用户的并发行为。使用“并发”来代替“进程”，是为了强调没有对进程或线程进行任何操作，一旦这些执行操作，则并发视图就演化为进程视图。使用的最后一个视图是配置视图，配置视图代表了计算机网络中的节点，也就是系统的物理结构。

48-50、在软件架构评估中，（48）是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的（49）。例如，提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为一个（50）。

问题 1: A、敏感点 B、权衡点 C、风险决策 D、无风险决策

问题 2: A、敏感点 B、权衡点 C、风险决策 D、无风险决策

问题 3: A、敏感点 B、权衡点 C、风险决策 D、无风险决策

【答案】B、A、B

【解析】

本题考查的是架构评估相关知识。

敏感点是一个或多个构件（和/或构件之间的关系）的特性。

权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。

风险点是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。

非风险点是指不会带来隐患，一般以“XXX 要求是可以实现（或接受）的”方式表达。

第一二空答案为 BA。

从题干中“提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。”可以看出改变加密级别可能会对安全性和性能这两个质量属性产生非常重要的影响。所以第三空应该选择 B 选项权衡点。

51-53、针对二层 C/S 软件架构的缺点，三层 C/S 架构应运而生。在三层 C/S 架构中，增加了一个（51）。三层 C/S 架构是将应用功能分成表示层、功能层和（52）三个部分。其中（53）是应用的用户接口部分，担负与应用逻辑间的对话功能。

问题 1: A、应用服务器 B、分布式数据库 C、内容分发 D、镜像

问题 2: A、硬件层 B、数据层 C、设备层 D、通信层

问题 3: A、表示层 B、数据层 C、应用层 D、功能层

【答案】A、B、A

【解析】本题考查的是 C/S 架构风格的相关知识。C/S 架构是基于资源不对等，且为实现共享而提出来的，是 20 世纪 90 年代成熟起来的技术，C/S 结构用一分为二，服务器（后台）负责数据管理，客户机（前台）完成与用户的交互任务。

C/S 软件架构具有强大的数据操作和事务处理能力，模型思想简单，易于人们理解和接受。但随着企业规模的日益扩大，软件的复杂程度不断提高，传统的二层

C/S 结构存在以下几个局限：

1.二层 C/S 结构为单一服务器且以局域网为中心，所以难以扩展至大型企业广域网或 Internet; 1

2.软、硬件的组合及集成能力有限; 2

3.服务器的负荷太重，难以管理大量的客户机，系统的性能容易变坏; 3

4.数据安全性不好。因为客户端程序可以直接访问数据库服务器，那么，在客户端计算机上的其他程序也可想办法访问数据库服务器，从而使数据库的安全性受到威胁。 4

正是因为二层 C/S 有这么多缺点，因此，三层 C/S 结构应运而生。三层 C/S 结构是将应用功能分成表示层、能层和数据层三个部分。 5

表示层是应用的用户接口部分，它担负着用户与应用间的对话功能。它用于检查用户从键盘等输入的数据，并显示应用输出的数据。在变更用户接口时，只需改写显示控制和数据检查程序，而不影响其他两层。检查的内容也只限于数据的形式和取值的范围，不包括有关业务本身的处理逻辑。 6

功能层相当于应用的本体，它是将具体的业务处理逻辑编入程序中。而处理所需的数据则要从表示层或数据层取得。表示层和功能层之间的数据交往要尽可能简洁。 7

数据层就是数据库管理系统，负责管理对数据库数据的读写。数据库管理系统必须能迅速执行大量数据的更新和检索。因此，一般从功能层传送到数据层的要求大都使用 SQL 语言。 8

54/55、经典的设计模式共有 23 个，这些模式可以按两个准则来分类：一是按设计模式的目的划分，可分为 (55) 型、结构型和行为型三种模式；二是按设计模式的范围划分，可以把设计模式分为类设计模式和 (56) 设计模式。 9

问题 1: A、创建 B、实例 C、代理 D、协同 10

问题 2: A、包 B、模板 C、对象 D、架构 11

【答案】A、C 12

【解析】本题考查的是设计模式的基本概念。 13

设计模式是一套可以被反复使用的、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结，使用设计模式是为了可重用代码、让代码更容易被他人理解并且提高代码的可靠性。 14

设计模式的分类: 15

(1) 根据目的分类: 16

创建型主要用于创建对象。有工厂方法模式 (Factory Method)、抽象工厂模式 (Abstract Factory)、建造者模式 (Builder)、原型模式 (Prototype)、单例模式 (Singleton) 共 5 种。 17

结构型主要用于处理类和对象的组合。有适配器模式 (Adapter)、桥接模式 (Bridge)、组合模式 (Composite)、装饰模式 (Decorator)、外观模式 (Facade)、享元模式 (Flyweight)、代理模式 (Proxy) 共 7 种。 18

行为型主要用于描述类或对象怎样交互和怎样分配职责。有职责链模式 (Chain of Responsibility)、命令模式 (Command)、解释器模式 (Interpreter)、迭代器模式 (Iterator)、中介者模式 (Mediator)、备忘录模式 (Memento)、观察者模式 (Observer)、 19

状态模式 (State)、策略模式 (Strategie)、模板方法模式 (Template Method)、访问者模式 (Visitor) 20

共 11 种。第一题选择 A 选项。 1

(2) 根据作用范围分类: 2

可分为类模式和对象模式。 3

类模式用于处理类和子类的关系, 这种关系通过继承建立, 在编译时就确定了, 是一种静态关系。 4

对象模式处理对象间的关系, 具有动态关系。 5

56-58、创建型模式支持对象的创建, 该模式允许在系统中创建对象, 而不需要在代码中标识特定类的类型, 这样用户就不需要编写大量、复杂的代码来初始化对象。在不指定具体类的情况下, (56) 模式为创建一系列相关或相互依赖的对象提供了一个接口。(57) 模式将复杂对象的构建与其表示相分离, 这样相同的构造过程可以创建不同的对象。(58) 模式允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象。 6

问题 1: A.Prototype B.Abstract Factory C.Builder D.Singleton 7

问题 2: A.Prototype B.Abstract Factory C.Builder D.Singleton 8

问题 3: A.Prototype B.Abstract Factory C.Builder D.Singleton 9

【答案】B、C、A 10

【解析】本题考查的是设计模式的知识内容。 11

Prototype (原型模式): 用原型实例指定创建对象的类型, 并且通过拷贝这个原型来创建新的对象。 12
允许对象在不了解创建对象的确切类以及如何创建细节的情况下创建自定义对象。

Abstract Factory (抽象工厂模式): 提供一个创建一系列相关或相互依赖对象的接口, 而无需指定它们具体的类。 13

Builder (构建器模式): 将一个复杂类的表示与其构造相分离, 使得相同的构建过程能够得出不同的表示。 14

Singleton (单例模式): 保证一个类只有一个实例, 并提供一个访问它的全局访问点。 15

所以第一题答案选 B 抽象工厂模式, 第二题答案选 C 构建器模式, 第三题答案选 A 原型模式。 16

59-63、某公司欲开发一个在线教育平台。在架构设计阶段, 公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。其中“网站在并发用户数量 10 万的负载情况下, 用户请求的平均响应时间应小于 3 秒”这一场景主要与 (59) 质量属性相关, 通常可采用 (60) 架构策略实现该属性; “主站宕机后, 系统能够在 10 秒内自动切换至备用站点并恢复正常运行”主要与 (61) 质量属性相关, 通常可采用 (62) 架构策略实现该属性; “系统完成上线后, 少量的外围业务功能和界面的调整与修改不超过 10 人·月”主要与 (63) 质量属性相关。 17

问题 1: A、性能 B、可用性 C、易用性 D、可修改性 18

问题 2: A、抽象接 B、信息隐藏 C、主动冗余 D、资源调度 19

问题 3: A、性能 B、可用性 C、易用性 D、可修改性 20

问题 4: A、记录/回放 B、操作串行化 C、心跳 D、增加计算资源 21

问题 5: A、性能 B、可用性 C、易用性 D、可修改性 22

【答案】A、D、B、C、D 1

【解析】本题主要考查考生对质量属性的理解和质量属性实现策略的掌握。2

对于题干描述：“网站在并发用户数量 10 万的负载情况下，用户请求的平均响应时间应小于 3 秒”，3
主要与性能这一质量属性相关，实现该属性的常见架构策略包括：增加计算资源、减少计算开销、引入并发机制、采用资源调度等。“主站宕机后，系统能够在 10 秒内自动切换至备用站点并恢复正常运行”主要与可用性质量属性相关，通常可采用心跳、Ping/Echo、主动冗余、被动冗余、选举等架构策略实现该属性。“系统完成上线后，少量的外围业务功能和界面的调整与修改不超过 10 人·月”主要与可修改性质量属性相关，通常可采用接口-实现分离、抽象、信息隐藏等架构策略实现该属性。

64、SYN Flooding 攻击的原理是（ ）。4

A、利用 TCP 三次握手，恶意造成大量 TCP 半连接，耗尽服务器资源，导致系统拒绝服务 5
B、操作系统在实现 TCP/IP 协议栈时，不能很好地处理 TCP 报文的序列号紊乱问题，导致系统崩溃
C、操作系统在实现 TCP/IP 协议栈时，不能很好地处理 IP 分片包的重叠情况，导致系统崩溃
D、操作系统协议栈在处理 IP 分片时，对于重组后超大的 IP 数据包不能很好地处理，导致缓存溢出而系统崩溃

【答案】A 6

【解析】本题考查的是 SYN Flooding 攻击原理相关内容。7

SYNFlood 攻击利用 TCP 三次握手的一个漏洞向目标计算机发动攻击。攻击者向目标计算机发送 TCP 连接请求（SYN 报文），然后对于目标返回的 SYN-ACK 报文不作回应。目标计算机如果没有收到攻击者的 ACK 回应，就会一直等待，形成半连接，直到连接超时才释放。攻击者利用这种方式发送大量 TCP SYN 报文，让目标计算机上生成大量的半连接，迫使其大量资源浪费在这些半连接上。目标计算机一旦资源耗尽，就会出现速度极慢、正常的用户不能接入等情况。攻击者还可以伪造 SYN 报文，其源地址是伪造的或者不存在的地址，向目标计算机发起攻击。SYNFlooding 攻击与 TCP 报文的处理过程没有很大的关系。BCD 选项错误，A 选项正确。 8

65、下面关于 Kerberos 认证的说法中，错误的是（ ）。9

A、Kerberos 是在开放的网络中为用户提供身份认证的一种方式 10
B、系统中的用户要相互访问必须首先向 CA 申请票据
C、KDC 中保存着所有用户的账号和密码
D、Kerberos 使用时间戳来防止重放攻击

【答案】B 11

【解析】本题考查的是数字证书相关应用。12

Kerberos 是一种网络认证协议，其设计目标是通过密钥系统为客户机、服务器应用程序提供强大的认证 13
服务。Kerberos 作为一种可信任的第三方认证服务，是通过传统的密码技术（如：共享密钥）来执行认证服务的。Kerberos 也能达到单点登录的效果，即当 Client 通过了 Kerberos server 的认证后，便可以访问多

个 Real Server。A 选项正确。1

目前常用的密钥分配方式是设立密钥分配中心 KDC，KDC 是大家都信任的机构，其任务就是给需要进行秘密通信的用户临时分配一个会话密钥。目前用得最多的密钥分配协议是 Kerberos。Kerberos 使用两个服务器：认证服务器 AS、票据授予服务器 TGS。在 Kerberos 认证系统中，用户首先向认证服务器 AS 申请初始票据，然后票据授予服务器（TGS）获得会话密码。B 选项错误，向认证服务器 AS 申请初始票据而不是认证中心 CA。C 选项正确。2

Kerberos 可以防止偷听和重放攻击，保护数据的完整性。当客户向票据授予服务器（TGS）请求会话票据时会发送用于会话密钥加密的时间戳，以防止重放攻击；当客户使用从票据授予服务器获取的会话票据请求登录时，要附上用该会话票据加密的时间戳，以防止重放攻击。D 选项正确。3

66/67、某软件公司根据客户需求，组织研发出一套应用软件，并与本公司的职工签订了保密协议，但是本公司某研发人员将该软件中的算法和部分程序代码公开发表。该软件研发人员（67），该软件公司丧失了这套应用软件的（68）。4

- 问题 1：A、与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使发表权 5
- B、与公司共同享有该软件的著作权，是正常行使信息网络传播权
- C、不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的专利权
- D、不享有该软件的著作权，其行为涉嫌侵犯公司的软件著作权

问题 2：A、计算机软件著作权 B、发表权 C、专利权 D、商业秘密 6

【答案】D、D 7

【解析】根据题目描述，该软件公司的研发人员参与开发的该软件是职务作品，因此该软件著作权属于公司，且该研发人员将该软件中的算法和部分程序代码公开发表的行为涉嫌侵犯公司的软件著作权。8

根据《合同法》的诚实信用原则和劳动者对单位的忠实义务，保守商业秘密的义务属于法定的义务，权利人与义务人即使没有约定保密期限，只要该项商业秘密未被公开，仍然具有经济价值，且权利人对其采取了合理的保密措施，属于法律意义上的商业秘密，则知悉该商业秘密的单位和个人就应当继续履行保密义务，直到该项商业秘密公开为止，即当事人保密义务的期限与商业秘密的存续期限相同。但当事人另有约定的，依约定。无论什么原因导致商业秘密被公之于众，其“秘密性”不复存在，也就不能作为商业秘密继续保护。因为该研发人员将该软件中的算法和部分程序代码公开发表了，其“秘密性”不复存在，也就丧失了这套应用软件的商业秘密权。9

情况说明		判断说明	归属
作品	职务作品	利用单位的物质技术条件进行创作，并由单位承担责任的	除署名权外其他著作权归单位
		有合同约定，其著作权属于单位	除署名权外其他著作权归单位
		其他	作者拥有著作权，单位有权在业务范围内优先使用
软件	职务作品	属于本职工作中明确规定的开发目标	单位享有著作权
		属于从事本职工作活动的结果	单位享有著作权
		使用了单位资金、专用设备、未公开的信息等物质、技术条件，并由单位或组织承担责任的软件	单位享有著作权
专利权	职务作品	本职工作中作出的发明创造	单位享有专利权
		履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造	单位享有专利权

10

68、按照《中华人民共和国著作权法》的权利保护期，（ ）受到永久保护。1

A、发表权 B、修改权 C、复制权 D、发行权 2

【答案】B 3

【解析】《中华人民共和国著作权法》规定：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。发表权的保护期限为作者终生及死后 50 年（第 50 年的 12 月 31 日），发行权和复制权的保护期限为作者终生及死后 50 年（第 50 年的 12 月 31 日），合作开发以最后死亡作者为准。所以答案应该选 B。4

客体类型	权利类型	保护期限
公民作品	署名权、修改权、保护作品完整权	没有限制
	发表权、使用权和获得报酬权	作者终生及其死亡后的 50 年（第 50 年的 12 月 31 日）
单位作品	发表权、使用权和获得报酬权	50 年（首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日），若其间未发表，不保护
公民软件产品	署名权、修改权	没有限制
	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用权、获得报酬权、转让权	作者终生及死后 50 年（第 50 年的 12 月 31 日），合作开发，以最后死亡作者为准
单位软件产品	发表权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权、翻译权、使用权、获得报酬权、转让权	50 年（首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日），若其间未发表，不保护
注册商标		有效期 10 年（若注册人死亡或倒闭 1 年后，未转移则可注销，期满后 6 个月内必须续注）
发明专利权		保护期为 20 年（从申请日开始）
实用新型和外观设计专利权		保护期为 10 年（从申请日开始）
商业秘密		不确定，公开后公众可用

8

69、为近似计算 XYZ 三维空间内由三个圆柱 $x^2 + y^2 \leq 1$, $y^2 + z^2 \leq 1$, $x^2 + z^2 \leq 1$ 相交部分 V 的体积，以下四种方案中，（ ）最容易理解，最容易编程实现。5

A、在 $z=0$ 平面中的圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上，近似计算二重积分。6

B、画出 V 的形状，将其分解成多个简单形状，分别计算体积后，再求和

C、将 V 看作多个区域的交集，利用有关并集、差集的体积计算交集体积

D、V 位于某正立方体 M 内，利用 M 内均匀分布的随机点落在 V 中的比例进行计算

【答案】D 7

【解析】本题考查的是应用数学中随机模拟相关应用。由于 3 个圆柱相交部分很难画图，并且构造出其图形也很难想象，因此 A、B、C 三个选项计算难度都比较大。10

D 选项利用随机函数进行计算，比较好实现。对比抽象的 3 个圆柱相交的图形，在它的外围圈出一个比之较大一些的三维立方体 $[x \in [-1, 1], y \in [-1, 1], z \in [-1, 1]]$ 更容易。构造出立方体后，在计算机上利用伪随机函数，很容易统计出该立方体的随机点位于 V 【取随机数判断是否满足 3 个圆柱的公式】的比例。11

此时立方体体积为 $(1 - (-1))^3 = 8$ ，假设概率值即比例值记作 P，由几何概型公式可知：P=V 的体积 12

/立方体的体积，也就是说 V 的体积近似等于该比例值的 8 倍。¹

70、某厂生产的某种电视机，销售价为每台 2500 元，去年的总销售量为 25000 台，固定成本总额为 250 万元，可变成本总额为 4000 万元，税率为 16%，则该产品年销售量的盈亏平衡点为（ ）台（只有在年销售量超过它时才能盈利）。²

A.5000 B.10000 C.15000 D.20000³

【答案】A⁴

【解析】本题考查的是盈亏平衡点计算问题。⁵

盈亏平衡点也称为零利润点或保本点，是全部销售收入等于全部成本时的产量。当销售收入高于盈亏平衡点时，表示企业是盈利的状态；当销售收入低于盈亏平衡点时，表示企业是亏损的状态。⁶

去年卖了 25000 台电视机，每台售价 2500 元，固定成本 250 万，可变成本 4000 万，税率 16%。⁷

总营收：25000*2500=6250 万⁸

固定成本：250 万⁹

可变成本：4000 万，占营收比例：64%（4000 万/6250 万=64%）。¹⁰

税不属于成本，但与可变成本性质相似，会随销量变化。¹¹

设盈亏平衡时的销售量为 X 台。则有：¹²

$2500000 + X * 2500 * 64\% + X * 2500 * 16\% = X * 2500$ ¹³

$500X = 2500000$ ¹⁴

解得：X=5000¹⁵

71-75、The purpose of systems design is to specify a (n) (71), which defines the technologies to be used to build the proposed information systems. This task is accomplished by analyzing the data models and process models that were initially created during (72). The (73) is used to establish physical processes and data stores across a network. To complete this activity, the analyst may involve a number of system designers and (74), which may be involved in this activity to help address business data, process, and location issues. The key inputs to this task are the facts, recommendations, and opinions that are solicited from various sources and the approved (75) from the decision analysis phase.¹⁶

问题 1: A.physical model B.prototype system C.database schema D.application architecture¹⁸

问题 2: A.requirements analysis B.problem analysis C.cause-effect analysis D.decision analysis

问题 3: A.entity-relationship diagram B.physical data flow diagram
C.data flow diagram D.physical database model

问题 4: A.system users B.system analyst C.system owner D.project manager

问题 5: A.system architecture B.system proposal
C.technical model D.business procedure

【答案】D、A、B、A、B¹⁹

【解析】¹

系统设计的目的是指定一种（ ），它定义了用于构建拟议信息系统的技术。此任务通过分析最初在（ ）期间创建的数据模型和流程模型来完成。（ ）用于跨网络建立物理过程和数据存储。为了完成这项活动，分析师可能会让许多系统设计师和（ ）参与这项活动，以帮助解决业务数据、流程和位置问题。这项任务的关键输入是从各种来源征求的事实、建议和意见，以及决策分析阶段获得的批准（ ）。

- 第 1 题: A、物理模型 B、原型系统 C、数据库模式 D、应用体系架构
- 第 2 题: A、需求分析 B、问题分析 C、因果分析 D、决策分析
- 第 3 题: A、实体联系图 B、物理数据流图 C、数据流图 D、物理数据库模型
- 第 4 题: A、系统用户 B、系统分析师 C、系统所有者 D、项目经理
- 第 5 题: A、系统架构 B、系统建议书 C、技术模型 D、业务流程

2020 年 11 月系统架构设计师下午真题 + 解析¹

试题一 (25 分)²

阅读以下关于软件架构设计与评估的叙述，在答题纸上回答问题 1 和问题 2。³

【说明】⁴

某公司拟开发一套在线软件开发系统，支持用户通过浏览器在线进行软件开发活动。该系统的重要功能包括代码编辑、语法高亮显示、代码编译、系统调试、代码仓库管理等。在需求分析与架构设计阶段，公司提出的需求和质量属性描述如下：⁵

- a) 根据用户的付费情况对用户进行分类，并根据类别提供相应的开发功能；⁶
- b) 在正常负载情况下，系统应该在 0.2s 内对用户的界面操作请求进行响应；⁷
- c) 系统应该具备完善的安全防护措施，能够对黑客的攻击行为进行检测和防御；⁸
- d) 系统主站点断电后，应在 3s 内将请求重定向到备用站点；⁹
- e) 系统支持中文昵称，但用户名必须以字母开头，长度不少于 8 个字符；¹⁰
- f) 系统宕机后，需要在 15s 内发现错误并启用备用系统；¹¹
- g) 在正常负载情况下，用户的代码提交请求应在 0.5s 内完成；¹²
- h) 系统支持硬件设备灵活扩容，应保证在 2 人·天内完成所有的部署与测试工作；¹³
- i) 系统需要针对代码仓库的所有操作进行详细记录，便于后期查阅与审计；¹⁴
- j) 更改系统 web 界面风格需要在 4 人·天内完成；¹⁵
- k) 系统本身需要提供远程调试接口，支持开发团队进行远程排错；¹⁶

在对系统需求、质量属性和架构特性进行分析的基础上，该公司的系统架构师给出了两种候选的架构设计方案，公司目前正在组织相关专家对候选系统架构进行评估。¹⁷

【问题 1】 (13 分)¹⁸

针对该系统的功能，李工建议采用管道过滤器 (pipe and filter) 的架构风格，而王工则建议采用仓库 (repository) 架构风格。请指出该系统更适合采用哪种架构风格，并针对系统的主要功能，从数据处理方式、系统的可扩展性和处理性能三个方面对这两种架构风格进行比较与分析，填写表 1-1 中的 (1) - (4) 空白处。¹⁹

表 1-1 两种架构风格的比较与分析²⁰

架构风格名称	数据处理方式	系统拓展性	处理性能
管道-过滤器	数据驱动机制，处理流程事先确定，交互性差	(2)	劣势：需数据格式转换，性能用低 优势：支持开发调用，性能提高
仓库	(1)	数据与处理解耦合，可动态添加或删除组件	劣势 (3) 优势 (4)

²¹

【问题 2】 (12 分)²³

在架构评估过程中，质量属性效用树 (utility tree) 是对系统质量属性进行识别和优先级排序的重要工具。请将合适的质量属性名称填入图 1-2 中 (1)、(2) 空白处，并选择题干描述的 (a) - (K) 填入 (3) - (6) 空白处，完成该系统的效用树。²⁴

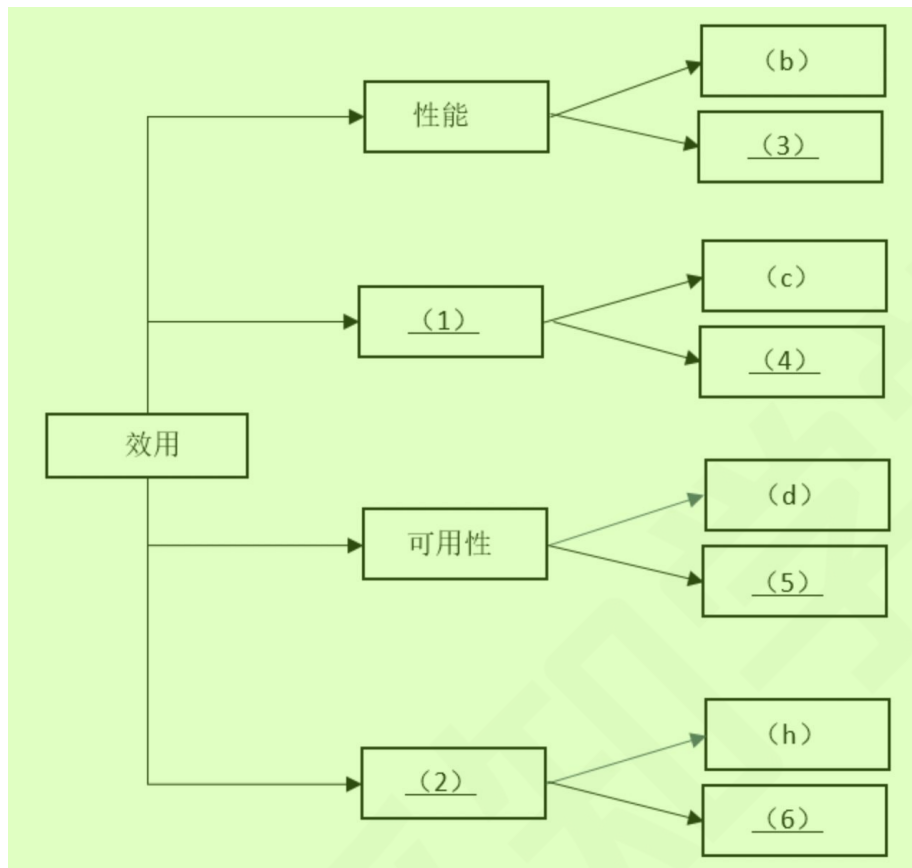


图 1-2 效用树

【参考答案】

问题 1:

1.应该采用仓库风格。(5 分)

2.表 (1) - (4) 空的空白处分别为:(8 分)

(1) 数据存储为中心仓库, 处理流程独立, 支持交互式处理

(2) 数据与处理紧密关联, 调整处理流程需要系统重新启动

(3) 数据与处理分离, 需要加载数据, 性能降低

(4) 数据处理组件之间一般无依赖关系, 可并发调用, 提高性能

问题 2:

(1) 安全性 (2) 可修改性 (3) g

(4) i (5) f (6) j

试题二 (25 分) 1

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。 2

【说明】 3

某企业委托软件公司开发一套包裹信息管理系统，以便于对该企业通过快递收发的包裹信息进行统一管理。在系统设计阶段，需要对不同快递信息的包裹单信息进行建模，其中，邮政包裹单如图 2-1 所示： 4

国内快递包裹详情单（通知单联） 邮1100乙

中国邮政 CHINA POST

KA01905413323

接收局号码：

收件人：姓名： 电话： 单位名称： 详细地址： 是否保价 是 ☐ 否 ☐ 寄件人姓名章：

寄件人：姓名： 电话： 单位名称： 详细地址： 保价金额： 元 重量： 克 资费： 元 挂号费： 元 保价费： 元 回执费： 元 总计： 元

用户代码： 邮政编码：

KA 0190-5413 3 23 填写本单前，请阅读本单面的“使用须知”。您的签名意味着您理解并接受“使用须知”内容。

国家邮政局监制 10-10-03

图 2-1 包裹单示意图 5

【问题 1】 (14 分) 8

请说明关系型数据库开发中，逻辑数据模型设计过程包含哪些任务？该包裹单的逻辑数据模型中应该包含哪些实体？并指出每个关系模式的主键属性。 9

【问题 2】 (6 分) 10

请说明什么是超类实体？结合图中包裹单信息，试设计一种超类实体，给出完整的属性列表。 11

【问题 3】 (5 分) 12

请说明什么是派生属性？结合图 2-1 中包裹单信息说明哪个属性是派生属性。 13

【参考答案】 14

问题 1: 15

逻辑数据模型设计过程包含的任务： 16

(1) 构建系统上下文数据模型，包含实体及实体之间的联系； 17

(2) 绘制基于主键的数据模型，为每个实体添加主键属性； 18

(3) 构建全属性数据模型，为每个实体添加非主键属性； 19

(4) 利用规范化技术建立系统规范化数据模型。 20

包裹单的逻辑数据模型中包含的实体： 21

(1) 收件人（主键：电话）； 22

(2) 寄件人（主键：电话）； 23

(3) 包裹单（主键：编号）。 24

问题 2: 25

派生属性是指某个实体的非主键属性由该实体其他非主键属性决定。 26

包裹单中的总计是由资费、挂号费、保价费、回执费计算得出，所以是派生属性。¹

试题三 (25 分)²

阅读以下关于开放式嵌入式软件架构设计的相关描述，回答问题 1 至问题 3。³

【说明】⁴

某公司一直从事宇航系统研制任务，随着宇航产品综合化、网络化技术发展的需要，公司的业务量急剧增加，研制新的软件架构已迫在眉睫。公司架构师王工广泛调研了多种现代架构的基础，建议采用基于 FACE (Future Airborne Capability Environment) 的宇航系统开放式软件架构，以实现宇航系统的跨平台复用，实现宇航软件高质量、低成本的开发。⁵

公司领导肯定了王工的提案，并指出公司要全面实施基于 FACE 的开放式软件架构，应注意每个具体项目在实施中如何有效实现从需求到架构设计的关系，掌握基于软件需求的软件架构设计方法，并做好开放式软件架构中各段间的接口标准化设计工作。⁶

【问题 1】 (9 分)⁷

王工指出，软件开发中需求分析是根本，架构设计是核心，不考虑软件需求便进行软件架构设计很可能导致架构设计的失败，因此，如何把软件需求映射到软件架构至关重要。请从描述语言、非功能性需求描述、需求和架构的一致性等三个方面，用 300 字以内的文字说明软件需求到架构的映射存在哪些难点。⁸

【问题 2】 (10 分)⁹

图 3-1 是王工给出的 FACE 架构布局，包括操作系统、I/O 服务、平台服务、传输服务和可移植组件等 5 个段；操作系统、I/O 和传输等 3 个标准接口。请分析图 3-1 给出的 FACE 架构的相关信息，用 300 字以内的文字简要说明 FACE5 个段的含义。¹⁰

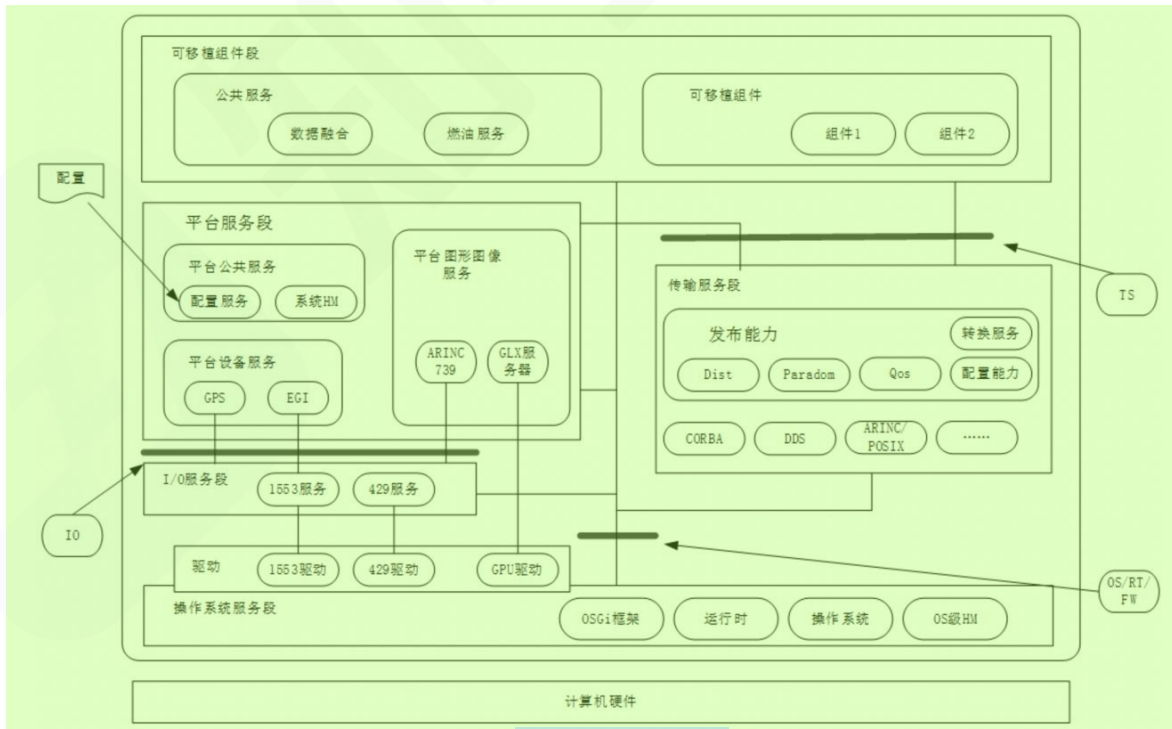


图 3-1 FACE 架构¹²

【问题 3】 (6 分)¹⁴

FACE 架构的核心能力是可支持应用程序的跨平台执行和可移植性，要达到可移植能力，必须解决应用程序的紧耦合和封装的障碍。请用 200 字以内的文字简要说明在可移植性上，应用程序的紧耦合和封装问题的主要表现分别是什么，并给出解决方案。

【参考答案】

问题 1:

(1) 需求和架构描述语言存在差异：软件需求是频繁获取的非正规的自然语言，而软件架构常用的是一种正式语言。

(2) 非功能属性难于在架构中描述：系统属性中描述的非功能性需求通常很难在架构模型中形成规约。

(3) 需求和架构的一致性难以保障：从软件需求映射到软件架构的过程中，保持一致性和可追溯性很难，且复杂程度很高，因为单一的软件需求可能定位到多个软件架构的关注点。反之，架构元素也可能有多个软件需求。

问题 2:

操作系统服务段：为 FACE 架构其他段提供操作系统、运行时和操作系统级健康监控等服务。通过开放式 OSGi 框架为上层功能提供 OS 标准接口，并可实现上层组件的即插即用能力。

I/O 服务段：主要针对专用 I/O 设备进行抽象，屏蔽平台服务段软件与硬件设备的关系。由于图形服务软件和 GPU 处理器紧密相关，因此 I/O 服务段不对 GPU 驱动进行抽象。

平台服务段：主要是指用户需要的共性软件，如：系统级健康监控（HM）、配置、日志和流媒体等服务。本段可包括平台公共服务、平台设备服务和平台图像服务等三类。

传输服务段：主要为上层可移植组件段提供平台性的数据交换服务。可移植组件将通过传输服务段提供的服务实现交换，禁止组件间直接调用。

可移植组件段：提供了多组件使用能力和功能服务。

主要包括公共服务和可移植组件两类。

问题 3:

紧耦合问题主要表现在：I/O 问题、业务逻辑问题和表现问题。

解决方案：可采用分离原则，通过隔离实现硬件特定信息和少数模块的代码，减少耦合性。

封装问题主要表现在：ICD 硬编码问题、组件的紧耦合问题、直接调用问题。

解决方案：可以通过提供数据源或槽的软件服务的方法，将紧耦合组件分解出应用程序，并将平台相关部分加入计算环境中，在计算平台内提供数据源或槽的软件服务，并实现接口标准化。

试题四 (25 分)

阅读以下关于数据库缓存的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某互联网文化发展公司因业务发展，需要建立网上社区平台，为用户提供一个对网络文化产品（如互

联网小说、电影、漫画等）进行评论、交流的平台。该平台的部分功能如下：1

(a) 用户帖子的评论计数器；2

(b) 支持粉丝列表功能；3

(c) 支持标签管理；4

(d) 支持共同好友功能等；5

(e) 提供排名功能，如当天最热前 10 名帖子排名、热搜榜前 5 排名等；6

(f) 用户信息的结构化存储；7

(g) 提供好友信息的发布/订阅功能。8

该系统在性能上需要考虑高性能、高并发，以支持大量用户的同时访问。开发团队经过综合考虑，在数据管理上决定采用 Redis+数据库（缓存+数据库）的解决方案。9

【问题 1】（10 分）10

Redis 支持丰富的数据类型，并能够提供一些常见功能需求的解决方案。请选择题干描述的 (a) - (g) 11
功能选项，填入表 4-1 中 (1) - (5) 的空白处。

表 4-1 Redis 数据类型与业务功能对照表 12

数据类型	存储的值	可实现的业务功能
STRING	字符串、整数或浮点数	(1)
LIST	列表	(2)
SET	无序集合	(3)
HASH	包括键值对的无序散列表	(4)
ZSET	有序集合	(5)

13

【问题 2】（7 分）15

该网上社区平台需要为用户提供 7x24 小时的不间断服务。同时在系统出现宕机等故障时，能在最短 16
时间内通过重启等方式重新建立服务。为此，开发团队选择了 Redis 持久化支持。Redis 有两种持久化方式，分别是 RDB（Redis DataBase）持久化方式和 AOF（Append OnlyFile）持久化方式。开发团队最终选择了 RDB 方式。请用 200 字以内的文字，从磁盘更新频率、数据安全、数据一致性、重启性能和数据文件大小五个方面比较两种方式，并简要说明开发团队选择 RDB 的原因。

【问题 3】（8 分）17

缓存中存储当前的热点数据，Redis 为每个 KEY 值都设置了过期时间，以提高缓存命中率。为了清除 18
非热点数据，Redis 选择“定期删除+惰性删除”策略。如果该策略失效，Redis 内存使用率会越来越高，一般应采用内存淘汰机制来解决。请用 100 字以内的文字简要描述该策略的失效场景，并给出三种内存淘汰机制。

【参考答案】19

问题 1:

(1) (a) ; (2) (b) (g) ; (3) (c) (d) ; (4) (f) ; (5) (e) 20

问题 2:

磁盘更新频率：AOF 比 RDB 文件更新频率高。 1

数据安全：“AOF 比 RDB 更安全。” 2

数据一致性：RDB 间隔一段时间存储，可能发生数据丢失和不一致；AOF 通过 append 模式写文件， 3
即使发生服务器宕机，也可通过 redis-check-aof 工具解决数据一致性问题。

重启性能：RDB 性能比 AOF 好。 4

数据文件大小：AOF 文件比 RDB 文件大。 5

综合上述五个方面的比较，考虑在系统出现宕机等故障时，需要在最短时间内通过重启等方式重新建 6
立服务，因此开发团队最终选择了 RDB 方式。

问题 3： 7

失效场景：如果“定期删除”没删除 KEY，也没即时去请求 KEY，也就是说“惰性删除”也没生效。 8
这样，Redis 默认的“定期删除+惰性删除”策略就失效了。

对此，可采用内存淘汰机制解决： 9

(1) 从已设置过期时间的数据集最近最少使用的数据淘汰。 10

(2) 从已设置过期时间的数据集将要过期的数据淘汰。 11

(3) 从已设置过期时间的数据集任意选择数据淘汰。 12

(4) 从数据集最近最少使用的数据淘汰。 13

(5) 从数据集任意选择数据淘汰。 14

试题五 (25 分) 15

阅读以下关于 Web 系统架构设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。 16

【说明】 17

某公司拟开发一款基于 Web 的工业设备检测系统，以实现对多种工业数据的分类采集，运行状态检测 18
以及相关信息的管理。该系统应具备以下功能：

现场设备状态采集功能：根据数据类型对设备检测指标状态信号进行分类采集； 19

设备采集数据传输功能：利用可靠的传输技术，实现将设备数据从制造现场传输到系统后台； 20

设备检测显示功能：对设备的运行状态、工作状态以及报警状态进行检测并提供相应的图形化界面； 21

设备信息管理功能：支持设备运行历史状态，报警记录、参数信息的查询。 22

同时，该系统还需满足以下非功能性需求： 23

(a) 系统应支持大于 100 个工业设备的运行检测； 24

(b) 设备数据从制造现场传输到系统后台传输时间小于 1s； 25

(c) 系统应在 7*24 小时工作； 26

(d) 可抵御常见 XSS 攻击； 27

(e) 系统在故障情况下，应在 0.5 小时内恢复； 28

(f) 支持数据审计。 29

面对系统需求，公司召开项目讨论会议，制定系统设计方案，最终决定使用三层拓扑结构，即现场设 30

备数据采集层、Web 检测服务层和前端 Web 显示层。¹

【问题 1】 (6 分)²

请按照性能、安全性和可用性三种非功能性需求分类将题干的 (a) - (f) 填入 (1) - (3) 空白处。³
非功能性需求归类表:

非功能性需求类别	非功能性需求
性能	(1)
安全性	(2)
可用性	(3)

⁴

【问题 2】 (14 分)⁵

该系统 Web 检测服务层拟采用 SSM 框架进行系统研发。SSM 工作流程图如下图 5-1 所示, 请从下面⁶
给出的 (a) - (k) 中进行选择, 补充完善图 5-1 中 (1) - (7) 处空白的内容。

- (a) Connection Pool⁷
- (b) Struts2⁸
- (c) Persistent Layer⁹
- (d) Mybatis¹⁰
- (e) HTTP¹¹
- (f) MVC¹¹
- (g) Kafka¹²
- (h) View Layer¹³
- (i) JSP¹³
- (j) Controller Layer¹⁴
- (k) Spring¹⁴

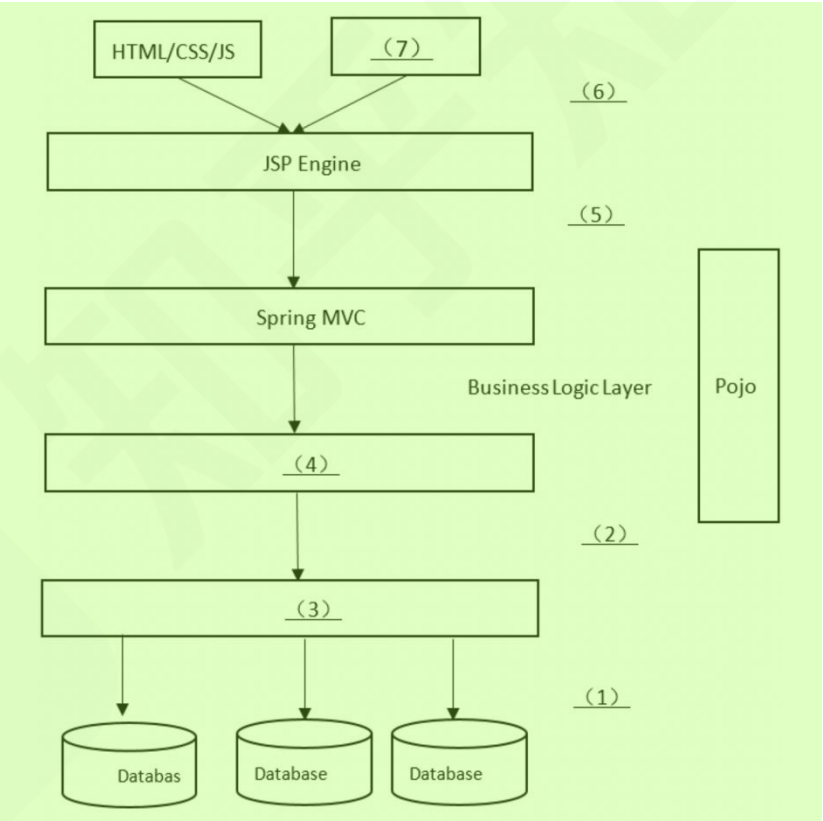


图 5-1 SSM 框架工作流程图¹⁶

【问题 3】 (5 分)¹⁸

该工业设备检测系统拟采用工业控制领域中统一的数据访问机制, 实现与各种不同设备的数据交互,¹⁹
请用 100 以内的文字说明采用标准的数据访问机制的原因。

【参考答案】 1

问题 1: 2

本题考查的是架构设计过程中涉及的一些质量属性。常用的质量属性包括: 3

1、性能 4

性能 (performance) 是指系统的响应能力, 即要经过多长时间才能对某个事件做出响应, 或者在某段时间内系统所能处理的事件的个数。 5

2、可靠性 6

可靠性 (reliability) 是软件系统在应用或系统错误面前, 在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。 7

3、可用性 8

可用性 (availability) 是系统能够正常运行的时间比例。经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。 9

4、安全性 10

安全性 (security) 是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。安全性又可划分为机密性、完整性、不可否认性及可控性等特性。 11

5、可修改性 12

可修改性 (modifiability) 是指能够快速地对系统性能价格比进行变更的能力。通常以某些具体的变更为基准, 通过考察这些变更的代价衡量可修改性。 13

6、易用性 14

软件开发工具应有十分友好的用户界面, 用户乐于使用; 工具应能剪裁和定制, 以适应特定用户的需要; 工具应能提示用户的交互操作, 提供简单有效的执行方式; 工具还应能检查用户的操作错误, 尽可能自动改正错误。 15

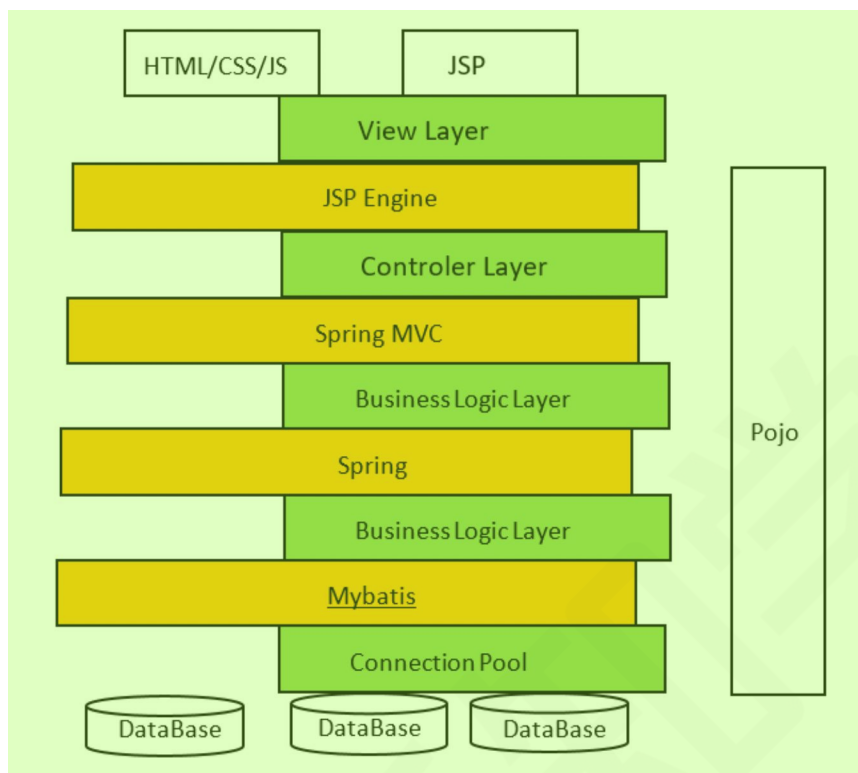
问题 2: 16

Spring 是一个轻量级的企业级应用开发框架, 于 2004 年由 Rod Johnson 发布了 1.0 版本, 经过多年的更新迭代, 已经逐渐成为 Java 开源世界的第一框架, Spring 框架号称 Java EE 应用的一站式解决方案, 与各个优秀的 MVC 框架如 SpringMVC、Struts2、JSF 等可以无缝整合, 与各个 ORM 框架如 Hibernate、MyBatis、JPA 等也可以无缝衔接, 其他各种技术也因为 Spring 的存在而被很容易地整合进项目开发之中, 如 Redis 整合、Log4J 整合等等。 17

SpringMVC 是 Spring 框架体系中的全功能 MVC 模块。SpringMVC 是基于 Java 语言实现 MVC 设计模式的请求驱动类型的轻量级 Web 框架, 目的是将 Web 开发模块化及代码简化。其提供了 DispatcherServlet 前端控制器分派请求, 同时提供灵活的配置处理程序映射、视图解析, 并支持文件上传, 目前已经是众多 MVC 框架中的佼佼者。 18

MyBatis 的前身是 Apache 社区的一个开源项目 iBatis, 于 2010 年更名为 MyBatis。MyBatis 是支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射的优秀的持久层框架, 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集, 使得开发人员更加关注 SQL 本身和业务逻辑, 不用再去花费时间关注整个复杂的 JDBC 操作 19

过程。Spring+spring mvc+mybatis 整合的框架组件图如下所示:



2020 年 11 月系统架构设计师论文题 + 解析¹

试题一 论企业集成架构设计及应用²

企业集成架构 (Enterprise Integration Architecture, EIA) 是企业集成平台的核心, 也是解决企业信息孤岛问题的关键。企业集成架构设计包括了企业信息、业务过程、应用系统集成架构的设计。实现企业集成的技术多种多样, 早期的集成方式是通过在不同的应用之间开发一对一的专用接口来实现应用之间的数据集成, 即采用点到点的集成方式; 后来提出了利用集成平台的方式来实现企业集成, 可以将分散的信息系统通过一个统一的接口, 以可管理、可重复的方式实现单点集成。企业集成架构设计技术方案按照要解决的问题类型可以分为数据集成、应用集成和企业集成。³

围绕“论企业集成架构设计及应用”论题, 依次从以下三个方面进行论述:⁴

1. 概要叙述你参与的软件开发项目以及承担的主要工作。⁵

2. 详细说明三类企业集成架构设计技术分别要解决的问题及其含义, 并阐述每种技术具体包含了哪些集成架构。⁶

3. 根据你所参与的项目, 说明用了哪些企业集成架构设计技术, 实施效果如何。⁷

【参考答案】⁸

一、应结合自己参与的信息系统项目, 说明在其中所承担的工作。⁹

二、企业信息集成是解决“孤岛”问题的需要, 技术发展的同时也推动了集成架构等相关的研究。构建企业集成平台的首要目的是实现数据集成, 即为平台上运行的各种应用、系统或服务, 提供具有完整性、一致性和安全性的数据访问、信息查询及决策支持服务。¹⁰

1、数据集成包括以下 3 种模式: 数据联邦、数据复制和基于接口的数据集成。¹¹

数据联邦:¹²

数据联邦是指不同的应用共同访问一个全局虚拟数据库, 通过全局虚拟数据库管理系统为不同的应用提供全局信息服务, 实现不同的应用和数据源之间的信息共享和数据交换, 其具体实现由客户端应用、全局信息服务和若干个局部数据源三部分组成。¹³

数据复制模式:¹⁴

在数据复制模式中, 通过底层应用数据源之间的一致性复制来实现 (访问不同数据库的) 不同应用之间的信息共享和互操作, 其实现的关键是必须能够提供在两个或多个数据库系统之间实现数据转换和传输的基础结构 (以屏蔽不同数据库间数据模型的差异)。¹⁵

基于接口的数据集成模式:¹⁶

在基于接口的数据集成模式中, 不同的应用系统之间利用适配器 (或接口代理) 提供的应用编程接口来实现相互调用。应用适配器或接口代理通过其开放或私有接口将业务信息从其所封装的具体应用系统中提取出来, 进而实现不同的应用系统之间业务数据的共享与交换, 接口调用的方式可以采用同步调用方法, 也可以采用基于消息中间件的异步方法来实现。¹⁷

2、应用集成¹⁸

应用集成是指两个或多个应用系统根据业务逻辑的需要而进行的功能之间的互相调用和互操作, 应用¹⁹

集成模式包括适配器集成、信使集成、面板集成和代理集成 4 种。 1

适配器集成模式: 2

采用在需要交互的系统之间加入适配器的解决方案来实现企业原有应用系统与新实施系统之间的互操作。在应用系统提供的 API 的基础上（在应用系统没有提供 API 的情况下，可以在其数据库表结构一致的前提下，直接完成对数据库的写入和读出），通过适配器完成不同系统间数据格式及访问方式的转换与映射，进而实现不同的系统之间业务功能及业务数据的集成。 3

信使集成模式: 4

随着企业中业务应用系统个数的增多，应用系统间的接口问题变得越来越复杂。基于信使的集成结构中，系统之间的通信和数据交换通过信使（消息代理）来实现，每个应用只需要建立与信使集成之间的接口连接，就可实现与所有通过信使集成相联的应用系统间的交互，这种结构大大减少了接口连接数量，同时由于采用了信使（消息代理）作为信息交流的中介，可以将应用之间的交互对通信服务能力的依赖程度降到最低；另外，当某一系统发生改变时，只需要改变信使中相应的部分，从而降低系统维护工作量和系统升级的难度。 5

面板集成模式: 6

面板集成模式和面向对象的软件设计方法中的面板模式很相似，它是从应用交互实现的层面来描述客户端应用和服务端应用集成的一种方法。面板集成可以为一对多、多对一、多对多等多种应用提供集成接口，在这种模式中包含有一个或多个客户端应用、一个面板集成，一个或多个服务器应用，面板集成通过对服务器端应用功能的抽象和简化，为客户端应用访问与调用服务器端应用提供了一种简化的公共接口，面板集成在得到客户应用服务请求后，将客户的服务转换成服务器端应用能理解的形式，并将该请求提交给服务器端应用。 7

代理集成模式: 8

面板集成模式实现了服务器应用交互逻辑的分离，在代理集成模式中，由于不存在很明显的客户端应用和服务端应用的划分，它仅需要将待集成的应用间的交互逻辑从应用中分离出来，并对相应文件的交互逻辑进行封装，进而由代理集成来引导多个应用之间的交互。 9

3、企业集成 10

企业应用软件系统从功能逻辑上可以分为表示、业务逻辑和数据三个层次，其中表示层负责完成系统与用户交互的接口定义，业务逻辑层主要是根据具体业务规则完成相应业务的数据处理，数据层负责存储由业务逻辑层处理或产生的业务数据，它是系统相对稳定的部分。 11

从企业集成运行的实现策略上看，EAI 主要有如下三种实现模式: 12

前端集成模式: 13

所谓前端集成模式，是指 EAI 侧重于业务应用系统表示层的集成，它主要通过单一的用户入口，实现跨多个应用事物的运作，这种方式适用于用户启动的业务过程中，会产生多种多个跨应用的事物，而且这些事物都需要实时响应的情况（主要指 B2C 的环境）。另外，采用前端集成模式，还可以实现对已经运行的核心业务系统增加功能或特性的目的。 14

后端集成模式: 15

后端集成模式主要侧重于应用系统数据层面的集成，它通过专门的数据维护及转换工具，实现不同业务应用或数据源之间的信息交换，维护企业整体业务数据完整性和一致性，后端模式就像是一个方便多个应用系统之间数据自动交互的数据管道。 1

混合集成模式: 2

混合集成模式是前端集成模式和后端集成模式的组合，客户通过基于 Web 浏览器的客户端（瘦客户）实现对业务应用或 EAI 服务器的访问，服务请求可以由前端应用系统执行，也可以通过 EAI 服务器将服务请求路由到后端，由后端的业务应用来执行。这种模式几乎具有前端集成模式和后端集成模式的所有特征，主要应用于需要响应大量服务请求，又需要维护多个数据源的完整性和一致性的情况。 3

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，遇到什么样的问题，如何解决的。同时文章收尾要对效果进行评价。 4

试题二 论软件测试中缺陷管理及其应用 5

软件缺陷指的是计算机软件或程序中存在的某种破坏正常运行能力的问题、错误，或者隐藏的功能缺陷。缺陷的存在会导致软件产品在某种程度上不能满足用户的需要。在目前的软件开发过程中，缺陷是不可避免的。软件测试是发现缺陷的主要手段，其核心目标就是尽可能多地找出软件代码中存在的缺陷，进而保证软件质量。软件缺陷管理是软件质量管理的一个重要组成部分。 6

围绕“论软件测试中缺陷管理及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述: 7

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及承担的工作。 8

2.详细论述常见的缺陷种类及级别，论述缺陷管理的基本流程。 9

3.结合你具体参与管理和开发的实际项目，说明是如何进行缺陷管理的。请具体说明实施过程及应用效果。 10

【参考答案】 11

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。 12

二、软件缺陷定义: 13

(1) 软件未达到需求规格说明书的功能; 14

(2) 软件出现了需求规格说明书指明不会出现的错误; 15

(3) 软件功能超出需求规格说明书的范围; 16

(4) 软件未达到需求规格说明书未指出但应达到的目标; 17

(5) 测试工程师认为软件难以理解、不易使用、运行速度慢，或者最终用户认为不好。 18

缺陷类型: 19

(1) 设计缺陷: 由于软件设计或代码实现所产生的功能或流程的问题。 20

(2) 界面问题: 系统页面的展示的问题。 21

(3) 数据问题: 系统数据的来源，处理及处理结果的问题。 22

(4) 需求问题: 软件需求测试发现的问题，也包括之后需求变更的问题。 23

(5) 安装部署: 软件安装部署过程的错误。 24

(6) 性能问题：软件性能相关的缺陷。1

(7) 文档问题：用户使用手册，软件帮助文档等出现的问题。2

(8) 常识问题：系统用户的正常使用习惯相关问题。3

(9) 安全问题：系统漏洞安全问题。4

(10) 优化建议：针对操作过程逻辑或界面显示的优化性建议。5

(11) 其他：除前面分类的其他问题。6

严重程度定义：7

严重程度	定义和说明
致命	阻碍开发或测试工作继续进行的系统性故障， 例如： ➢ 实现的功能与产品定义或软件需求规格严重不符。 ➢ 系统无法执行、崩溃、冻结，死循环等。 ➢ 程序引起的死机，非法退出。 ➢ 主要功能模块严重错误。 ➢ 数据库链接错误，严重数据计算错误通讯错误等。
严重	系统出现的严重错误，但不影响当前测试工作的错误。 例如： ➢ 模块功能错误，模块功能未实现，乱码等； ➢ 功能错误，如链接模块有误，基本按键使用有误等。 ➢ 数据错误，如用户数据丢失、破坏、计算、保存有误等。
一般	不影响用户使用的非严重问题。 ➢ 次要功能未实现或与需求不符。 ➢ 操作界面错误，如界面图表或字符的一般性错误，但不影响操作。 ➢ 提示信息错误，辅助说明不清楚。 ➢ 数据错误，数据边界、格式约束未实现或需求不一致。
建议	测试过程中发现不利用户操作的优化建议。 ➢ 界面字符或提示与显示不恰当。 ➢ 页面或操作习惯的优化性建议。 ➢ 功能操作更好的实现方式。

注：严重等级由创建者在创建缺陷时根据此定义来选择，之后都不能随意更改。9

优先级的定义：

优先级	定义和说明
立刻	阻碍测试工作无法进行，需要开发工程师马上解决问题。 ➢ 所有的致命问题都需要立刻解决； ➢ 时间紧迫时影响版本上线的问题等；
紧急	不影响测试工作的严重问题，下个测试版本发版前必须解决。 ➢ 所有严重问题； ➢ 常用模块功能、业务逻辑或数据错误； ➢ 明显的性能问题；
尽快	一般性功能错误，版本发布前应该解决的问题。 ➢ 大多数一般问题； ➢ 页面显示，页面的字符，界面图标、文字显示、链接有误，不影响使用。如错别字，图标显示异常等；
一般	不影响版本上线的问题，部分问题允许不修改。 ➢ 非常用界面或字符的显示错误或不恰当； ➢ 用户使用习惯，语言表达等优化建议；

注：立刻、紧急、尽快的问题都要求在系统上线前解决。10

正常处理过程：13

(1) 创建问题 1

在测试管理系统中，所有用户都可以创建新问题，包括需求问题和软件缺陷等。创建问题时，需要描述清楚，并选择正确的选项。 2

(2) 指派问题 3

创建问题时，创建者通常要指派给该项目开发负责人，再由其指派任务，或直接指派给相应模块的开发工程师。 4

如果指派人是错误的，或者需要他人确认或帮助，则可以重新指派给合适的工程师，写上相关备注。 5

(3) 确认问题 6

通常开发工程师收到新问题后，需要分析和确认此问题是否为 Bug。如果是 Bug，则选择“确认状态”； 7
如果认为非 Bug，则注明原因并指派回创建者。当创建者收到确认指派时，需要进行及时确认。如果同意为非 bug，则及时关闭它；如果不同意，则需要注明理由并指派回相关工程师。

如果问题确认指派次数大于 6 次时，需要进入“争议处理”流程。 8

(4) 解决问题 9

此为开发工程师的主要职责，包括 Bug 的复现、修改和修改验证。 10

开发工程师需要及时对确认状态 Bug 进行分析和解决，并自己验证通过，则操作为解决状态，在缺陷 11
管理系统中解决方案选择相应的选项，解决后系统将自动指派回给创建者。

如果 Bug 无法解决或修改影响比较大，可申请进入“延期解决”流程。 12

(5) 验证问题 13

创建者需要及时对解决状态的 Bug 在对应版本上面进行验证。如果验证通过，则可关闭 Bug；如果验 14
证不通过，则激活此 Bug，系统将自动指派回给解决者。验证通过准则：相同的操作步骤，进行一定次数的验证测试都没有发生。

验证不通过准则：相同的操作步骤，全部或部分实际结果还会发生，验证不通过则激活 Bug。 15

(6) 关闭问题 16

通过验证的 Bug，验证者需要注明验证结果并进行关闭操作，系统将指派给 Closed。 17

如果关闭状态的 Bug 在之后版本又会发生，则激活此 Bug，系统将自动指派回给解决者。 18

特别处理过程： 19

(1) 客户问题 20

客户反馈的问题可以由客户直接反馈或项目经理、市场部等了解到的客户问题，经确认后的 Bug 提交 21
到测试管理系统，按照以上处理流程进行处理，由创建者或测试组进行跟踪验证关闭。

创建客户问题时，创建者需要在 Bug 标题开头标记为[客户问题]，测试组负责检查和更正。 22

(2) 争议处理 23

当开发和测试工程师对某问题有争议并且多次沟通无果时（暂定为 6 次），可以注明双方的理由，并 24
指派给项目经理进行处理。

项目经理可以召开评审会议，或者直接与双方沟通了解，并根据项目情况给出专业意见和最终决定。 25
开发和测试工程师根据项目经理的最终决定执行。

(3) 延期解决¹

当开发工程师对确认 Bug 进行解决时，发现或评估其解决时间紧或风险比较大等，可以说明原因或理由并指派给项目经理来确认。²

项目经理可以召开评审会议，或者直接沟通了解，并根据项目情况给出最终决定。如果不同意，项目经理将此 Bug 指派回开发工程师，开发工程师继续分析和解决。如果同意，项目经理需要在 Bug 标题开头标记为[延期解决]和在处理状态选择“延期解决”，然后注明解决时间计划并指派回开发工程师，开发工程师根据解决时间计划来规划和解决此 Bug。³

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，遇到什么样的问题，如何解决的。同时文章收尾要对效果进行评价。⁴

试题三 论云原生架构及其应用⁵

近年来，随着数字化转型不断深入，科技创新与业务发展不断融合，各行各业正在从大工业时代的固化范式进化成面向创新型组织与灵活型业务的崭新模式。在这一背景下，以容器和微服务架构为代表的云原生技术作为云计算服务的新模式，已经逐渐成为企业持续发展的主流选择。云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合，旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性（如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等），使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。云原生架构有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中，构建和运行可弹性扩展的应用，其代表技术包括容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式 API 等。⁶

请围绕“论云原生架构及其应用”论题，依次从以下三方面进行论述：⁷

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及承担的主要工作。⁸

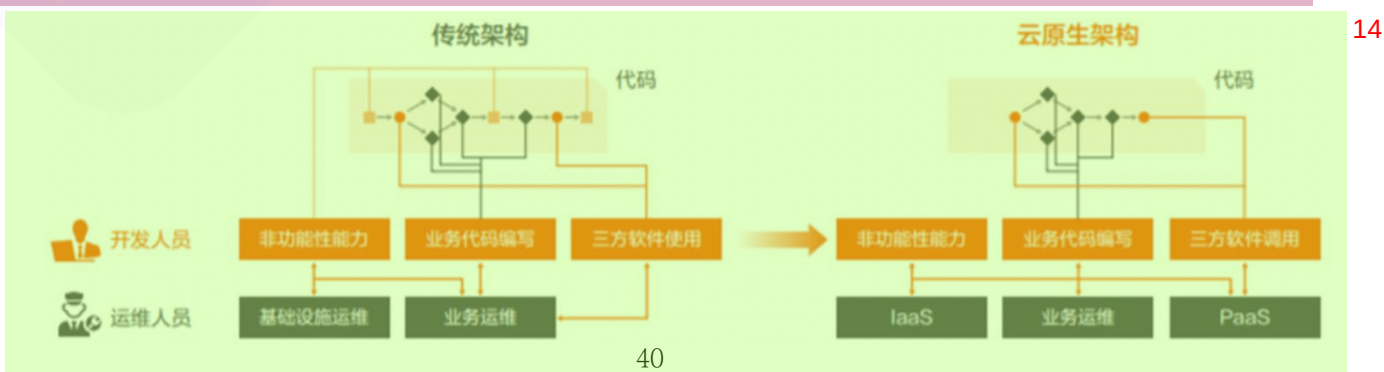
2.服务化、弹性、可观测性和自动化是云原生架构的四类设计原则，请简要对这四类设计原则的内涵进行阐述。⁹

3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何采用云原生架构的，并且围绕上述四类设计原则，详细论述在项目设计与实现过程中遇到了哪些实际问题，是如何解决的。¹⁰

【参考答案】¹¹

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。¹²

二、从技术的角度，云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合，旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离，从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性，使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时，具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。¹³



上图展示了在代码中通常包括三部分：业务代码、三方软件、处理非功能特性的代码。其中“业务代码”指实现业务逻辑的代码；“三方软件”是业务代码中依赖的所有三方库，包括业务库和基础库；“处理非功能性的代码”指实现高可用、安全、可观测性等非功能性能力的代码。三部分中只有业务代码是核心，是对业务真正带来价值的，另外两个部分都只算附属物，但随着软件规模的增大、业务模块规模变大、部署环境增多、分布式复杂性增强，使得今天的软件构建变得越来越复杂，对开发人员的技能要求也越来越高。云原生架构相比较传统架构进了一大步，从业务代码中剥离了大量非功能性特性（不会是所有，比如易用性还不能剥离）到 IaaS 和 PaaS 中，从而减少业务代码开发人员的关注范围，通过云厂商的专业性提升应用的非功能性能力。

云原生架构原则：2

云原生架构本身作为一种架构，也有若干架构原则作为应用架构的核心架构控制面，通过遵从这些架构原则可以让技术主管和架构师在做技术选择时不会出现大的偏差。

1、服务化原则：

当代码规模超出小团队的合作范围时，就有必要进行服务化拆分了，包括拆分为微服务架构、小服务（Mini Service）架构，通过服务化架构把不同生命周期的模块分离出来，分别进行业务迭代，避免迭代频繁模块被慢速模块拖慢，从而加快整体的进度和稳定性。同时服务化架构以面向接口编程，服务内部的功能高度内聚，模块间通过公共功能模块的提取增加软件的复用程度。

分布式环境下的限流降级、熔断隔仓、灰度、反压、零信任安全等，本质上都是基于服务流量（而非网络流量）的控制策略，所以云原生架构强调使用服务化的目的还在于从架构层面抽象化业务模块之间的关系，标准化服务流量的传输，从而帮助业务模块进行基于服务流量的策略控制和治理，不管这些服务是基于什么语言开发的。

2、弹性原则：6

大部分系统部署上线需要根据业务量的估算，准备一定规模的机器，从提出采购申请、到供应商洽谈、机器部署上电、软件部署、性能压测，往往需要好几个月甚至一年的周期，而这期间如果业务发生了变化了，重新调整也非常困难。弹性原则是指系统的部署规模可以随着业务量的变化自动伸缩，无须根据事先的容量规划准备固定的硬件和软件资源。好的弹性能力不仅缩短了从采购到上线的时间，让企业不用操心额外软硬件资源的成本支出（闲置成本），降低了企业的 IT 成本，更关键的是当业务规模面临海量突发性扩张的时候，不再因为平时软硬件资源储备不足而“说不”，保障了企业收益。

3、可观测原则：8

今天大部分企业的软件规模都在不断增长，原来单机可以对应用做完所有调试，但在分布式环境下需要对多个主机上的信息做关联，才可能回答清楚服务为什么宕机、哪些服务违反了其定义的 SLO、目前的故障影响哪些用户、最近这次变更对哪些服务指标带来了影响等等，这些都要求系统具备更强的可观测能力。可观测性与监控、业务探查、APM 等系统提供的能力不同，前者是在云计算这样的分布式系统中，主动通过日志、链路跟踪和度量等手段，让一次 APP 点击背后的多次服务调用的耗时、返回值和参数都清晰可见，甚至可以下钻到每次三方软件调用、SQL 请求、节点拓扑、网络响应等，这样的能力可以使运维、开发和业务人员实时掌握软件运行情况，并结合多个维度的数据指标，获得前所未有的关联分析能力，不

断对业务健康度和用户体验进行数字化衡量和持续优化。 1

4、自动化原则: 2

技术往往是把“双刃剑”，容器、微服务、DevOps、大量第三方组件的使用，在降低分布式复杂性和提升迭代速度的同时，因为整体增大了软件技术栈的复杂度和组件规模，所以不可避免地带来了软件交付的复杂性，如果这里控制不当，应用就无法体会到云原生技术的优势。通过 IaC (Infrastructure asCode)、GitOps、OAM (Open Application Model)、Kubernetes operator 和大量自动化交付工具在 CI/CD 流水线中的实践，一方面标准化企业内部的软件交付过程，另一方面在标准化的基础上进行自动化，通过配置数据自描述和面向终态的交付过程，让自动化工具理解交付目标和环境差异，实现整个软件交付和运维的自动化。 3

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，遇到什么样的问题，如何解决的。 4

试题四 论数据分片技术及其应用 5

数据分片就是按照一定的规则，将数据集划分成相互独立、正交的数据子集，然后将数据子集分布到不同的节点上。通过设计合理的数据分片规则，可将系统中的数据分布在不同的物理数据库中，达到提升应用系统数据处理速度的目的。 6

请围绕“论数据分片技术及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述: 7

1.概要叙述你参与管理和开发软件的项目以及承担的工作。 8

2.Hash 分片、一致性 Hash (Consistent Hash) 分片和按照数据范围 (Range Based) 分片是三种常用的数据分片方式。请简要阐述三种分片方式的原理。 9

3.具体阐述你参与管理和开发的项目采用了哪些分片方式，并且具体说明其实现过程和应用效果。 10

【参考答案】 11

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。 12

二、Redis 数据分片方案 13

1、范围分片: 按数据范围值来做分片。如: 按用户编号分片, 0-999999 映射到实例 A; 1000000-1999999 映射到实例 B。 14

2、hash 分片: 通过对 key 进行 hash 操作, 可以把数据分配到不同实例, 这类似于取余操作, 余数相同的, 放在一个实例上。 15

3、一致性 hash 分片: hash 分片的改进, 可以有效解决重新分配节点带来的无法命中问题。 16

Redis 的持久化解决方案: 17

Redis 的持久化主要有两种方式: RDB 和 AOF。 18

RDB: 传统数据库中快照的思想。指定时间间隔将数据进行快照存储。 19

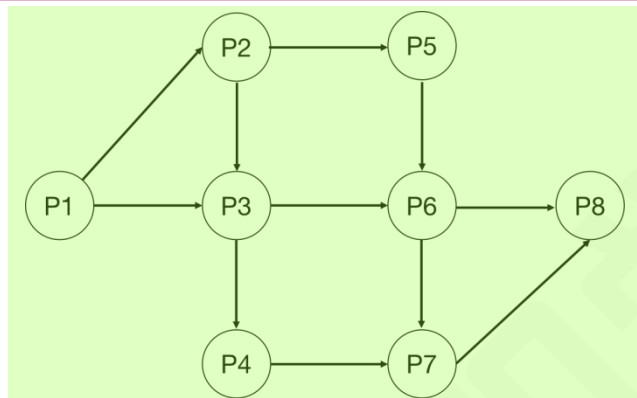
AOF: 传统数据库中日志的思想, 把每条改变数据集的命令追加到 AOF 文件末尾, 这样出问题了, 可以重新执行 AOF 文件中的命令来重建数据集。 20

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，遇到什么样的问题，如何解决的。同时文章收尾要对效果进行评价。 21

2019 年 11 月系统架构设计师上午真题 + 解析¹

单选题 (共 75 题, 共 75 分)²

1、前驱图 (Precedence Graph) 是一个有向无环图, 记为: $\rightarrow = \{ (P_i, P_j) \mid P_i \text{ must complete before } P_j \text{ may start} \}$ 。假设系统中进程 $P = \{P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8\}$, 且进程的前驱图如下:



那么, 该前趋图可记为 ()。⁵

- A. $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_5), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$
- B. $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_3, P_1), (P_4, P_1), (P_5, P_2), (P_5, P_3), (P_6, P_4), (P_7, P_5), (P_7, P_6), (P_6, P_8), (P_8, P_7) \}$
- C. $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_1, P_4), (P_2, P_5), (P_3, P_6), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$
- D. $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_6), (P_3, P_4), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$

【答案】D⁷

【解析】本题考查操作系统。(P_i, P_j)表示前驱图的一个进程之间的逻辑关系, 该图一共有 11 个逻辑关系。记为: $\rightarrow = \{ (P_1, P_2), (P_1, P_3), (P_2, P_3), (P_2, P_5), (P_3, P_6), (P_3, P_4), (P_4, P_7), (P_5, P_6), (P_6, P_7), (P_6, P_8), (P_7, P_8) \}$

2/3、进程 P 有 8 个页面, 页号分别为 0-7, 页面大小为 4K, 假设系统给进程 P 分配了 4 个存储块, 进程 P 的页面变换表如下所示。表中状态位等于 1 和 0 分别表示页面在内存和不在内存。若进程 P 要访问的逻辑地址为十六进制 5148H, 则该地址经过变换后, 其物理地址应为十六进制 (2); 如果进程 P 要访问的页面 6 不在内存, 那么应该淘汰页号为 (3) 的页面。⁹

页号	页帧号	状态位	访问位	修改位
0	-	0	0	0
1	7	1	1	0
2	5	1	0	1
3	-	0	0	0
4	-	0	0	0
5	3	1	1	1
6	-	0	0	0
7	9	1	1	0

问题 1: A.3148H B.5148H C.7148H D.9148H¹⁰

问题 2: A.1 B.2 C.5 D.9¹³

【答案】 A/B 1

【解析】 本题考查操作系统。2

4K=2¹²B, 也就是页面大小是 2¹²B, 这需要有 12 位二进制数表示, 这 12 位二进制的数也是页内地址。逻辑地址为十六进制 5148H, 其中的 148 可以分别用 4 位二进制的数表示, 这里一共需要 12 位二进制的数。3

与页内地址的 12 位正好对应。而逻辑地址是由页号+页内地址组成的, 既然 148 是页内地址, 剩下的 5 就表示页号了。页号与页帧号的对应关系查表可得。4

淘汰页面首先考虑不在内存的页面 (状态位), 如果都在内存则在看访问位为 0 的页面, 根据局部性原理选择不经常访问的页面。如果所有页面都会被访问到, 最后再看修改位为 0 的页面, 选择没有被修改过的页面淘汰, 避免数据不一致的问题。5

4、在网络操作系统环境中, 若用户 UserA 的文件或文件夹被共享后, 则 ()。6

- A、UserA 的安全性与未共享时相比将会有所提高 7
- B、UserA 的安全性与未共享时相比将会有所下降
- C、UserA 的可靠性与未共享时相比将会有所提高
- D、UserA 的方便性与未共享时相比将会有所下降

【答案】 B 8

【解析】 本题考查操作系统。9

在网络操作系统环境中, 若 UserA 的文件或文件夹被共享后, 则其安全性与未共享时相比将会有所下降, 这是因为访问 UserA 的计算机或网络的人可能会读取、复制或更改共享文件夹中的文件。10

5、数据库的安全机制中, 通过提供 () 供第三方开发人员调用进行数据更新, 从而保证数据库的关系模式不被第三方所获取。11

- A、索引
- B、视图
- C、存储过程
- D、触发器 12

【答案】 C 13

【解析】 本题考查数据库基础。14

存储过程 (Stored Procedure) 是在大型数据库系统中, 一组为了完成特定功能的 SQL 语句集, 它存储在数据库中, 一次编译后永久有效, 用户通过指定存储过程的名字并给出参数 (如果该存储过程带有参数) 来执行它。15

存储过程是数据库所提供的一种数据库对象, 通过存储过程定义一段代码, 提供给应用程序调用来执行。从安全性的角度考虑, 更新数据时, 通过提供存储过程让第三方调用, 将需要更新的数据传入存储过程, 而在存储过程内部用代码分别对需要的多个表进行更新, 从而避免了向第三方提供系统的表结构, 保证了系统的数据安全。16

6/7、给出关系 $R(U, F)$ ， $U=\{A, B, C, D, E\}$ ， $F=\{A \rightarrow BC, B \rightarrow D, D \rightarrow E\}$ 。以下关于 F 说法正确的是 (6)。若将关系 R 分解为 $p=\{R_1(U_1, F_1), R_2(U_2, F_2)\}$ ，其中： $U_1=\{A, B, C\}$ 、 $U_2=\{B, D, E\}$ ，则分解 p (7)。

问题 1: A、 F 蕴涵 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow C$ ，但 F 不存在传递依赖
B、 F 蕴涵 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$ ，故 F 存在传递依赖
C、 F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $E \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow C$ ，但 F 不存在传递依赖
D、 F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖

问题 2: A、无损连接并保持函数依赖
B、无损连接但不保持函数依赖
C、有损连接并保持函数依赖
D、有损连接但不保持函数依赖

【答案】D/A

【解析】本题考查数据库基础。

根据 Armstrong 公理的传递律，可以判断出 F 蕴涵 $A \rightarrow D$ 、 $A \rightarrow E$ 、 $B \rightarrow E$ ，故 F 存在传递依赖。

$U_1 \cap U_2 = B$ ， B 可以唯一确定 U_2 的 D 、 E 。因此分解 p 是无损连接。

U_1 蕴含 $A \rightarrow BC$ ， U_2 蕴含 $B \rightarrow D$ ， $D \rightarrow E$ 。因此该分解也保持了函数依赖。

8、分布式数据库系统除了包含集中式数据库系统的模式结构之外，还增加了几个模式级别，其中 () 定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，使得数据使用方便，如同没有分布一样。

A、分片模式 B、全局外模式 C、分布模式 D、全局概念模式

【答案】D

【解析】本题考查数据库基础。

在分布式数据库中，局部 DBMS 中的内模式与概念模式与集中数据库是完全一致的，不同之处在于新增的全局 DBMS，而整个全局 DBMS，可以看作是相对于局部概念模式的外模式。由于外模式部分有一系列的分布模式、分片模式、全局概念模式和全局外模式，以及多级映射使得用户在使用分布式数据库时，可以使用集中式数据库同样的方式。

(1) 全局外模式。全局外模式是全局应用的用户视图，是全局概念模式的子集，该层直接与用户（或应用程序）交互。

(2) 全局概念模式。全局概念模式定义分布式数据库中数据的整体逻辑结构，数据就如同根本没有分布一样，可用传统的集中式数据库中所采用的方法进行定义。

(3) 分片模式。在某些情况下，需要将一个关系模式分解成为几个数据片，分片模式正是用于完成此项工作的。

(4) 分布模式。分布式数据库的本质特性就是数据分布在不同的物理位置。分布模式的主要职责是定义数据片段（即分片模式的处理结果）的存放节点。

(5) 局部概念模式。局部概念模式是局部数据库的概念模式。

(6) 局部内模式。局部内模式是局部数据库的内模式。1

9/10、安全攸关系统在软件需求分析阶段，应提出安全性需求。软件安全性需求是指通过约束软件的行为，使其不会出现 (9) 。软件安全需求的获取是根据已知的 (10) ，如软件危害条件等以及其他一些类似的系统数据和通用惯例，完成通用软件安全性需求的裁剪和特定软件安全性需求的获取工作。2

问题 1: A、不可接受的系统安全的行为 B、有可能影响系统可靠性的行为 3

C、不可接受的违反系统安全的行为 D、系统不安全的事故

问题 2: A、系统信息 B、系统属性 C、软件属性 D、代码信息

【答案】C、A

【解析】本题考查系统分析与设计。4

生命攸关系统是指一个系统的失效或误动作会产生诸如：人员重伤或死亡，或者设备的严重毁损，或者环境的危害。5

通常在开发安全攸关软件时，需求分析阶段必须考虑安全性需求，使其不会出现不可接受的违反系统安全的行为需求。6

软件安全需求的获取是根据已知的系统信息，如：软件危害条件等以及其他一些类似的系统数据和通用惯例，完成通用软件安全性需求的裁剪和特定软件安全性需求的获取工作。7

11、某嵌入式实时操作系统采用了某种调度算法，当某任务执行接近自己的截止期 (deadline) 时，调度算法将把该任务的优先级调整到系统最高优先级，让该任务获取 CPU 资源运行。请问此类调度算法是 () 。8

A、优先级调度算法 B、抢占式优先级调度算法 9

C、最晚截止期调度算法 D、最早截止期调度算法

【答案】C 10

【解析】本题考查操作系统。11

在嵌入式系统的应用开发中，采用嵌入式实时操作系统 (简称 RTOS) 能够支持多任务，使得程序开发更加容易，便于维护，同时能够提高系统的稳定性和可靠性。12

嵌入式实时操作系统存在多种调度算法：13

(1) 优先级调度算法 14

系统为每个任务分配一个相对固定的优先顺序，调度程序根据任务优先级的高低程度，按时间顺序进行高优先级任务优先被调度。15

(2) 抢占式优先级调度算法在优先级调度算法的基础上，允许高优先级任务抢占低优先级任务而运行。16

(3) 最晚截止期调度算法、17

是指系统按每个任务的最接近其截止期末端的时间进行调度，系统根据当前任务截止期的情况，选取最接近截止期的任务运行。18

(4) 最早截止期调度算法 19

是指系统按每个任务的截止期时间，选取最早到截止期的头端时间的任务进行调度。20

12、混成系统是嵌入式实时系统的一种重要的子类。以下关于混成系统的说法中，正确的是（ ）。1

A、混成系统一般由离散分离组件并行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制2

B、混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制

C、混成系统一般由连续组件串行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制

D、混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成，组件之间的行为由同步/异步事件进行

管理

【答案】B 3

【解析】本题考查操作系统。4

混成系统在工业控制和国防等领域大量存在。同时，现代计算机技术的高速发展和普及应用，为系统的模型化、优化控制和决策问题提供了强有力的技术支持。5

混成系统一般由离散分离组件和连续组件并行或串行组成，组件之间的行为由计算模型进行控制。6

13、TCP 端口号的作用是（ ）。7

A、流量控制 B、ACL 过滤 C、建立连接 D、对应用层进程的寻址 8

【答案】D 9

【解析】本题考查计算机网络。10

网络中的计算机是通过 IP 地址来代表其身份的，但是它只能表示某台特定的计算机，而这台计算机上可能同时提供诸如 Web 服务、数据库服务等多种服务，此时可以使用端口号来区分相同计算机上的不同服务。起到对应用层进程的寻址的作用。11

14、Web 页面访问过程中，在浏览器发出 HTTP 请求报文之前不可能执行的操作是（ ）。12

A、查询本机 DNS 缓存，获取主机名对应的 IP 地址 13

B、发起 DNS 请求，获取主机名对应的 IP 地址

C、发送请求信息，获取将要访问的 Web 应用

D、发送 ARP 协议广播数据包，请求网关的 MAC 地址

【答案】C 14

【解析】本题考查计算机网络。15

一个 Web 页面访问的过程如下：

(1) 浏览器首先查询本机的系统，获取主机名对应的 IP 地址。16

(2) 若本机查询不到相应的 IP 地址，则会发起 DNS 请求，获取主机名对应的 IP 地址。17

(3) 使用查询到的 IP 地址，直接访问目标服务器。18

(4) 浏览器发送 HTTP 请求。19

(5) 服务器从请求信息中获得客户机想访问的主机名、Web 应用、Web 资源。20

(6) 服务器读取相应的主机下的 Web 应用，Web 资源。并用读取到的 Web 资源数据，创建并回送一个 HTTP 响应。21

(7) 客户机浏览器解析回送的资源，并显示结果。不难看出在浏览器发出 HTTP 请求报文之前是不可能发送请求信息，获取将要访问的 Web 应用。 1

15、以下关于 DHCP 服务的说法中，正确的是 ()。 2

- A、在一个园区网中可以存在多台 DHCP 服务器 3
- B、默认情况下，客户端要使用 DHCP 服务需指定 DHCP 服务器地址
- C、默认情况下，DHCP 客户端选择本网段内的 IP 地址作为本地地址
- D、在 DHCP 服务器上，DHCP 服务功能默认开启

【答案】A 4

【解析】本题考查计算机网络。 5

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议) 通常被应用在大型的局域网络环境中，主要作用是集中的管理、分配 IP 地址，使网络环境中的主机动态的获得 IP 地址、网关地址、DNS 服务器地址等信息，并能够提升地址的使用率。 6

DHCP 协议采用 UDP 作为传输协议，客户端发送广播消息到服务器的 68 号端口，服务器回应广播消息给客户端的 67 号端口。 7

DHCP 客户端从 DHCP 服务器获取 IP 地址，主要通过：发现、提供、选择、确认，四个阶段进行。 8

如果网络中有多个 DHCP 服务器发送 OFFER 报文，客户端只根据第一个收到的 OFFER 报文，返回 REQUEST 报文。 9

在网络范围内可能存在多个 DHCP 服务器，各自负责不同的网段，也可能由同一个 DHCP 服务器，负责多个不同网段的地址分配。 10

16/17、通常用户采用评价程序来评价系统的性能，评测准确度最高的评价程序是 (16)。在计算机性能评估中，通常将评价程序中用得最多、最频繁的 (17) 作为评价计算机性能的标准程序，称其为基准测试程序。 11

问题 1: A、真实程序 B、核心程序 C、小型基准程序 D、核心基准程序 12

问题 2: A、真实程序 B、核心程序 C、核心基准程序 D、小型基准程序 13

【答案】A/B 14

【解析】本题考查系统分析与设计。 15

通常用户采用评价程序来评价系统的性能。评价程序一般有专门的测量程序、仿真程序等，而评测准确度最高的评价程序是真实程序。在计算机性能评估中，通常将评价程序中用得最多、最频繁的那部分核心程序作为评价计算机性能的标准程序，称其为基准测试程序。 16

18/19、信息系统规划方法中，关键成功因素法通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需要的关键信息集合，从而确定系统开发的 (18)。关键成功因素来源于组织的目标，通过组织的目标分解和关键成功因素识别、(19) 识别，一直到产生数据字典。 17

问题 1: A、系统边界 B、功能指标 C、优先次序 D、性能指标 1

问题 2: A、系统边界 B、优先次序 C、功能指标 D、性能指标 2

【答案】C/D 3

【解析】本题考查软件开发与管理。4

关键成功因素法是由 John Rockart 提出的一种信息系统规划方法。该方法能够帮助企业找到影响系统成功的关键因素，通过分析来确定企业的信息需求，从而为管理部门控制信息技术及其处理过程提供实施指南。 5

关键成功因素法通过对关键成功因素的识别，找出实现目标所需要的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。关键成功因素来源于组织的目标，通过组织的目标分解和关键成功因素识别、性能指标识别，一直到产生数据字典。 6

20/21、系统应用集成构建统一标准的基础平台，在各个应用系统的接口之间共享数据和功能，基本原则是保证应用程序的（20）。系统应用集成提供了 4 个不同层次的服务，最上层服务是（21）服务。 7

问题 1: A、独立性 B、相关性 C、互操作性 D、排他性 8

问题 2: A、通信 B、信息传递与转化 C、应用连接 D、流程控制 9

【答案】A/D 10

【解析】本题考查软件开发与管理。11

应用集成是指两个或多个应用系统根据业务逻辑的需要而进行的功能之间的相互调用和互操作。应用集成需要在数据集成的基础上完成。应用集成在底层的网络集成和数据集成的基础上实现异构应用系统之间语用层次上的互操作。它们共同构成了实现企业集成化运行最顶层会聚集成所需要的，技术层次上的基础支持。 12

系统应用集成构建统一标准的基础平台，在各个应用系统的接口之间共享数据和功能，基本原则是保证应用程序的独立性。系统应用集成提供了 4 个不同层次的服务，最上层服务是流程控制服务。 13

22/23、按照传统的软件生命周期方法学，可以把软件生命周期划分为软件定义、软件开发和（22）三个阶段。其中，可行性研究属于（23）阶段的主要任务。 14

问题 1: A、软件运行与维护 B、软件对象管理 C、软件详细设计 D、问题描述 15

问题 2: A、软件定义 B、软件开发 C、软件评估 D、软件运行与维护 16

【答案】A/A 17

【解析】本题考查软件开发与管理。18

结构化范型也称软件生命周期方法学，属于传统方法学。把软件生命周期划分成若干个阶段，每个阶段的任务相对独立，而且比较简单，便于不同人员分工协作，从而降低了整个软件开发过程的困难程度。在传统的软件工程方法中，软件的生存周期分为定义时期、开发时期、运行和维护时期这几个阶段。可行性研究属于软件定义阶段的主要任务。 19

24/25、需求变更管理是需求管理的重要内容。需求变更管理的过程主要包括问题分析和变更描述、(24)、变更实现。具体来说，在关于需求变更管理的描述中，(25)是不正确的。 1

问题 1: A、变更调研 B、变更判定 C、变更定义 D、变更分析和成本计算 2

问题 2: A、需求变更要进行控制，严格防止因失控而导致项目混乱，出现重大风险 3
B、需求变更对软件项目开发有利无弊
C、需求变更通常按特定的流程进行
D、在需求变更中，变更审批由 CCB 负责审批

【答案】D/B 4

【解析】本题考查系统分析与设计。 5

需求变更管理是需求管理的重要内容。需求变更管理的过程主要包括问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现。具体来说，需求变更是因为需求发生变化根据软件工程思想，需求说明书一般要经过论证，如果在需求说明书经过论证以后，需要在原有需求基础上追加和补充新的需求或对原有需求进行修改和削减，均属于需求变更。因此，需求变更必然会带来相应的问题，绝不是百利无一害的。 6

26-28、软件方法学是以软件开发方法为研究对象的学科。其中，(26)是先对最高居次中的问题进行定义、设计、编程和测试，而将其中未解决的问题作为一个子任务放到下一层次中去解决。(27)是根据系统功能要求，从具体的器件、逻辑部件或者相似系统开始，通过对其进行相互连接、修改和扩大，构成所要求的系统。(28)是建立在严格数学基础上的软件开发方法。 7

问题 1: A、面向对象开发方法	B、形式化开发方法 8
C、非形式化开发方法	D、自顶向下开发方法
问题 2: A、自底向上开发方法	B、形式化开发方法
C、非形式化开发方法	D、原型开发方法
问题 3: A、自底向上开发方法	B、形式化开发方法
C、原型开发方法	D、非形式化开发方法

【答案】D/A/B 9

【解析】本题考查软件开发与管理。 10

软件方法学是软件开发全过程的指导原则与方法体系。其另一种含义是以软件方法为研究对象的学科。 11
从开发风范上看，软件方法有自顶向下的开发方法、自底向上的开发方法。在实际软件开发中，大都是自顶向下与自底向上两种方法的结合，只不过是以前者为主而已。自顶向下是指将一个大问题分化成多个可以解决的小问题，然后逐一进行解决。每个问题都会有一个模块去解决它，且每个问题包括抽象步骤和具体步骤。形式化方法是指采用严格的数学方法，使用形式化规约语言来精确定义软件系统。非形式化的开发方法是通过自然语言、图形或表格描述软件系统的行为和特性，然后基于这些描述进行设计和开发，而形式化开发则是基于数学的方式描述、开发和验证系统。

29/30、软件开发工具是指用于辅助软件开发过程活动的各种软件，其中，（29）是辅助建立软件系统的抽象模型的，例如 Rose、Together、WinA&D、（30）等。

问题 1: A、编程工具 B、设计工具 C、测试工具 D、建模工具

问题 2: A.LoadRunner B.QuickUML C.Delphi D.WinRunner

【答案】 D/B

【解析】 本题考查软件开发与管理。

软件开发工具是指用于辅助软件开发过程活动的各种软件。其中，软件建模工具是辅助建立软件系统的抽象模型的。常见的软件建模工具包括 Rational Rose、Together、WinA&D、QuickUML、EclipseUML 等。

31/32、软件概要设计将软件需求转化为软件设计的（31）和软件的（32）。

问题 1: A、算法流程 B、数据结构 C、交互原型 D、操作接

问题 2: A、系统结构 B、算法流程 C、内部接 D、程序流程

【答案】 B/A

【解析】 本题考查软件开发与管理。

从工程管理角度来看，软件设计可分为概要设计和详细设计两个阶段。概要设计也称为高层设计或总体设计，即将软件需求转化为数据结构和软件的系统结构；详细设计也称为低层设计，即对结构图进行细化，得到详细的数据结构与算法。

33、软件结构化设计包括（ ）等任务。

A、架构设计、数据设计、过程设计、原型设计 B、架构设计、过程设计、程序设计、原型设计
C、数据设计、过程设计、交互设计、程序设计 D、架构设计、接口设计、数据设计、过程设计

【答案】 D

【解析】 本题考查系统分析与设计。

软件结构化设计包括架构设计、接口设计、数据设计和过程设计等任务。它是一种面向数据流的设计方法，是以结构化分析阶段所产生的成果为基础，进一步自顶而下、逐步求精和模块化的过程。

34、关于模块化设计，（ ）是错误的。

A、模块是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码
B、模块的接口和功能定义属于其模块自身的内部特性
C、每个模块完成相对独立的特定子功能，与其他模块之间的关系最简单
D、模块设计的重要原则是高内聚、低耦合

【答案】 B

【解析】 本题考查系统分析与设计。

模块化设计是将一个待开发的软件分解成为若干小的简单部分——模块。具体来说，模块是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码。通常将模块的结构和功能定义为其外部特性，将模块的局部数据和实

现该模块的程序代码称为内部特性。模块独立是指每个模块完成相对独立的特定子功能，与其他模块之间的关系最简单。通常用内聚和耦合两个标准来衡量模块的独立性，其设计原则是“高内聚、低耦合”。

35-37、基于构件的软件开发中，构件分类方法可以归纳为三大类：（35）根据领域分析的结果将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树形或有向无回路图结构；（36）利用 Facet 描述构件执行的功能、被操作的数据、构件应用的语境或任意其他特征；（37）使得检索者在阅读文档过程中可以按照人类的联想思维方式任意跳转到包含相关概念或构件的文档。

问题 1: A、关键字分类法 B、刻面分类法 C、语义匹配法 D、超文本方法

问题 2: A、关键字分类法 B、刻面分类法 C、超文本方法 D、语义匹配法

问题 3: A、刻面分类法 B、关键字分类法 C、语义匹配法 D、超文本方法

【答案】 A/B/D

【解析】 本题考查软件开发与管理。

基于构件的软件开发中，已有的构件分类方法可以归纳为三大类：

（1）关键字分类法

根据领域分析的结果将应用领域的概念按照从抽象到具体的顺序逐次分解为树形或有向无回路图结构。

（2）刻面分类法

利用 Facet（刻面）描述构件执行的功能、被操作的数据、构件应用的语境或任意其他特征。

（3）超文本方法

基于全文检索技术，使得检索者在阅读文档过程中可以按照人类的联想思维方式任意跳转到包含相关概念或构件的文档。

38、构件组装是指将库中的构件经适当修改后相互连接构成新的目标软件。（ ）不属于构件组装技术。

A、基于功能的构件组装技术 B、基于数据的构件组装技术

C、基于实现的构件组装技术 D、面向对象的构件组装技术

【答案】 C

【解析】 本题考查软件开发与管理。

构件组装是将库中的构件经适当修改后相互连接，或者将它们与当前开发项目中的软件元素相连接，最终构成新的目标软件。构件组装技术大致可分为基于功能的组装技术、基于数据的组装技术和面向对象的组装技术。

（1）基于功能的组装技术

基于功能的组装技术采用子程序调用和参数传递的方式将构件组装起来。它要求库中的构件以子程序/过程/函数的形式出现，并且接口说明必须清晰。当使用这种组装技术进行软件开发时，开发人员首先要对新系统进行功能分解，将系统分解为强内聚、松耦合的功能模块；然后根据各模块的功能需求提取构件，进行适应性修改后，再挂接到上述功能分解框架中。

（2）基于数据的组装技术

基于数据的组装技术首先根据当前软件问题的核心数据结构设计出一个框架，然后根据框架中各结点的需求提取构件并进行适应性修改，再将构件逐个分配至框架中的适当位置。此后，构件的组装方式仍然是传统的子程序调用与参数传递。这种组装技术也要求库中构件以子程序形式出现，但它所依赖的软件设计方法不再是功能分解，而是面向数据的设计方法，例如，Jackson 系统开发方法。

(3) 面向对象的组装技术 2

由于封装和继承特征，面向对象方法比其他软件开发方法更适合支持软件复用。在面向对象的软件开发方法中，如果从类库中检索出来的基类能够完全满足新系统的需求，则可以直接应用。否则，必须以基类为父类，生成相应的子类，以满足新系统的需求。

39/40、软件逆向工程就是分析已有的程序，寻求比源代码更高级的抽象表现形式。在逆向工程导出信息的四个抽象层次中，（39）包括反映程序各部分之间相互依赖关系的信息；（40）包括反映程序段功能及程序段之间关系的信息。

问题 1: A、实现级 B、结构级 C、功能级 D、领域级 5

问题 2: A、结构级 B、实现级 C、功能级 D、领域级 6

【答案】B/C 7

【解析】本题考查软件开发与管理。8

逆向工程过程能够导出过程的设计模型（实现级）、程序和数据结构信息（结构级）、对象模型、数据和控制流模型（功能级）以及 UML 状态图和部署图（领域级）。其中，结构级包括反映程序各部分之间相关依赖关系的信息；功能级包括反映程序段功能及程序段之间关系的信息。

41、（ ）是在逆向工程所获取信息的基础上修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本。 10

A、逆向分析（Reverse Analysis） B、重组（Restructuring） 11

C、设计恢复（Design Recovery） D、重构工程（Re-engineering）

【答案】C 12

【解析】本题考查软件开发与管理。13

重组是指在同一抽象级别上转换系统描述形式；设计恢复是指借助工具从已有程序中抽象出有关数据设计、总体结构设计和过程设计等方面的信息；重构工程是指在逆向工程所获得信息的基础上，修改或重构已有的系统，产生系统的一个新版本。

42/43、软件性能测试有多种不同类型的测试方法，其中，（42）用于测试在限定的系统下考查软件系统极限运行的情况，（43）可用于测试系统同时处理的在线最大用户数量。 15

问题 1: A、强度测试 B、负载测试 C、压力测试 D、容量测试 16

问题 2: A、强度测试 B、压力测试 C、负载测试 D、容量测试 17

【答案】A/D 18

【解析】本题考查软件开发与管理。19

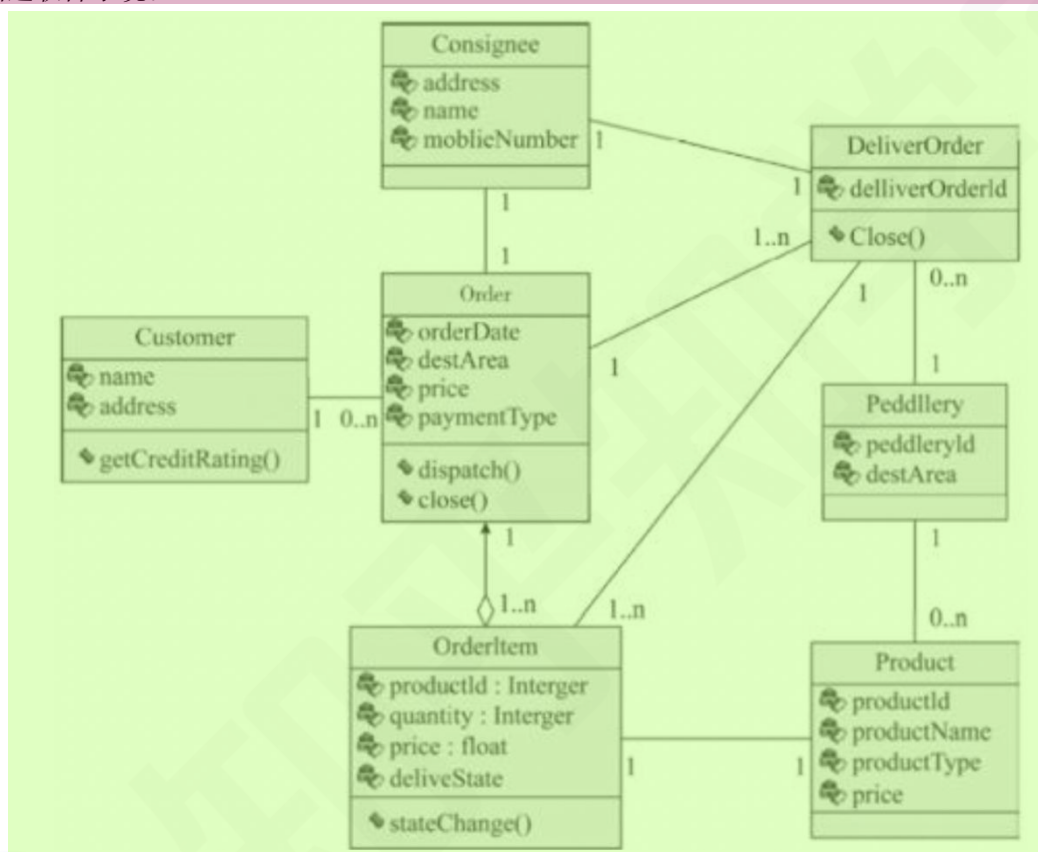
软件性能测试类型包括负载测试、强度测试和容量测试等。其中： 1

(1) 负载测试用于测试超负荷环境中程序是否能够承担； 2

(2) 强度测试是在系统资源特别低的情况下考查软件系统极限运行情况； 3

(3) 容量测试可用于测试系统同时处理的在线最大用户数量。 4

44/45、一个完整的软件系统需从不同视角进行描述，下图属于软件架构设计中的 (44) ， 用于 (45) 5
视图来描述软件系统。



11

问题 1: A、对象图 B、时序图 C、构件图 D、类图 6

问题 2: A、进程 B、开发 C、物理 D、用户 7

【答案】D/D 8

【解析】本题第一空选择 D 选项。图示展示的是类图的结构。 9

注意区分类图和对象图。对象图标记的是对象名，命名形式对象名：类名，或者：类名。这里没有出现冒号，表示的是类图。 10

对象图 (object diagram)。对象图描述一组对象及它们之间的关系。对象图描述了在类图所建立的事物实例的静态快照。和类图一样，这些图给出系统的静态设计视图或静态进程视图，但它们是从真实案例或原型案例的角度建立的。 13

类图 (class diagram)。类图描述一组类、接口、协作和它们之间的关系。在 OO 系统的建模中，最常见的图就是类图。类图给出了系统的静态设计视图，活动类的类图给出了系统的静态进程视图。 14

本题第二空选择 D 选项。因为，本题中的类图是逻辑视图建模的经典工具，而逻辑视图是从用户视角 15

看问题。【注：本题存在一定争议，若以后再次考查，建议选择用户视图】

1

“4+1”视图模型从五个不同的视角来描述软件架构，每个视图只关心系统的一个侧面，五个视图结合在一起才能反映软件架构的全部内容。

(1) 逻辑视图。逻辑视图主要支持系统的功能需求，即系统提供给最终用户的服务。在逻辑视图中，系统分解成一系列的功能抽象，这些抽象主要来自问题领域。这种分解不但可以用来进行功能分析，而且可用作标识在整个系统的各个不同部分的通用机制和设计元素。在 OO 技术中，通过抽象、封装和继承，可以用对象模型来代表逻辑视图，用类图来描述逻辑视图。逻辑视图中使用的风格为面向对象的风格，在设计中要注意保持一个单一的、内聚的对象模型贯穿整个系统。

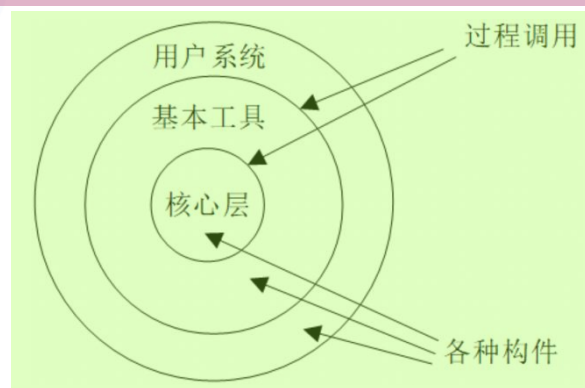
(2) 开发视图。开发视图也称为模块视图，在 UML 中被称为实现视图，它主要侧重于软件模块的组织和管理。开发视图要考虑软件内部的需求，例如，软件开发的容易性、软件的复用性和软件的通用性，要充分考虑到由于具体开发工具的不同而带来的局限性。开发视图通过系统 I/O 关系的模型图和子系统图来描述。

(3) 进程视图。进程视图侧重于系统的运行特性，主要关注一些非功能性需求，例如，系统的性能和可用性等。进程视图强调并发性、分布性、系统集成性和容错能力，以及从逻辑视图中的主要抽象如何适合进程结构等，它也定义了逻辑视图中的各个类的操作具体是在哪一个线程中被执行的。进程视图可以描述成多层抽象，每个级别分别关注不同的方面。

(4) 物理视图。物理视图在 UML 中被称为部署视图，它主要考虑如何把软件映射到硬件上，它通常要考虑到解决系统拓扑结构、系统安装和通信等问题。当软件运行于不同的物理节点上时，各视图中的构件都直接或间接地对应于系统的不同节点上。因此，从软件到节点的映射要有较高的灵活性，当环境改变时，对系统其他视图的影响最小化。

(5) 场景视图。场景视图可以看作是那些重要系统活动的抽象，它使四个视图有机联系起来，从某种意义上说场景视图是最重要的需求抽象。场景视图对应 UML 中的用例视图。在开发软件架构时，它可以帮助架构设计师找到构件及其相互关系。同时，架构设计师也可以用场景来分析一个特定的视图，或描述不同视图的构件之间是如何相互作用的。场景视图可以用文本表示，也可以用图形表示。

46-48、对软件体系结构风格的研究和实践促进了对设计的复用。Garlan 和 Shaw 对经典体系结构风格进行了分类。其中，(46) 属于数据流体系结构风格；(47) 属于虚拟机体系结构风格；而下图描述的属于 (48) 体系结构风格。



问题 1: A、面向对象 B、事件系统 C、规则系统 D、批处理 1

问题 2: A、面向对象 B、事件系统 C、规则系统 D、批处理 2

问题 3: A、层次型 B、事件系统 C、规则系统 D、批处理 3

【答案】D/C/A 4

【解析】本题考查的是架构风格。5

关于架构的传统分类如下所示: 6

数据流风格: 批处理序列、管道-过滤器, 第一空选择 D 选项批处理。 7

调用/返回风格: 主程序/子程序、面向对象、层次结构。 8

独立构件风格: 进程通信、事件驱动系统(隐式调用)。 9

虚拟机风格: 解释器、基于规则的系统, 第二空选择 C 选项规则系统。 10

仓库风格: 数据库系统、超文本系统、黑板系统。 11

题干给出的图示是典型的层次结构。第三空选择 A 选项。 12

49/50、(49) 是由中间件技术实现并支持 SOA 的一组基础架构, 它提供了一种基础设施, 其优势在于 (50) 。 13

问题 1: A、ESB B、微服务 C、云计算 D、Multi-Agent System 14

问题 2: A、支持了服务请求者与服务提供者之间的直接链接 15

B、支持了服务请求者与服务提供者之间的紧密耦合

C、消除了服务请求者与服务提供者之间的直接链接

D、消除了服务请求者与服务提供者之间的关系

【答案】A/C 16

【解析】本题考查的是 SOA 相关知识。 17

SOA 常用的设计模式是服务注册表模式和企业服务总线 ESB 模式。 18

微服务是 SOA 技术的一种变体, 云计算是网络云服务的一种技术, Multi-Agent System 多智能系统是人工智能技术的一种应用。本题第一空选择 A 选项。 19

企业服务总线 (Enterprise Service Bus, ESB) 技术, 其思想是提供一种标准的软件底层架构, 各种程序组件能够以服务单元的方式“插入”到该平台上运行, 并且组件之间能够以标准的消息通信方式来进行交互。 20

ESB 的定义通常如下: 企业服务总线是由中间件技术实现的支持面向服务架构的基础软件平台, 支持异构环境中的服务以及基于消息和事件驱动模式的交互, 并且具有适当的服务质量和可管理性。 21

这种交互过程不再是点对点的直接交互模式, 而是由事件驱动的消息交互模式。通过这种方式, ESB 最大限度上解耦了组件之间的依赖关系, 降低了软件系统互连的复杂性。ESB 不支持服务请求者与服务提供者之间的直接链接, 二者之间仍然存在关系, 只是这种关系是松耦合的。本题第二空选择 C 选项, 其他选项的说法都是错误的。 22

51-53、ABSDM (Architecture-Based Software Design Model) 把整个基于体系结构的软件过程划分为体系结构需求、体系结构设计、体系结构文档化、(51)、(52) 和体系结构演化等 6 个子过程。其中, (53) 过程的主要输出结果是体系结构规格说明和测试体系结构需求的质量设计说明书。 1

问题 1: A、体系结构复审 B、体系结构测试 C、体系结构变更 D、体系结构管理 2

问题 2: A、体系结构实现 B、体系结构测试 C、体系结构建模 D、体系结构管理 3

问题 3: A、体系结构设计 B、体系结构需求 C、体系结构文档化 D、体系结构测试 4

【答案】 A/A/C 5

【解析】 本题考查的是基于体系结构的开发模型 ABSDM 相关知识。 6

ABSDM 模型把整个基于体系结构的软件过程划分为: 7

体系结构需求、设计、文档化、复审、实现和演化等 6 个过程。因此第一空选择 A 选项体系结构复审, 第二空选择 A 选项体系结构实现。 8

体系结构需求: 需求过程主要是获取用户需求, 标识系统中所要用到的构件。 9

体系结构设计: 体系结构设计是一个迭代过程, 如果要开发的系统能够从已有的系统中导出大部分, 则可以使用已有系统的设计过程。 10

体系结构文档化: 绝大多数的体系结构都是抽象的, 由一些概念上的构件组成, 因此要去实现体系结构, 还必须得把体系结构文档化。体系结构文档化过程的主要输出结果是体系结构规格说明和测试体系结构需求的质量设计说明书这 2 个文档。本题第三空选择 C 选项。 11

体系结构复审: 体系结构设计、文档化和复审是一个迭代过程。复审的目的是表示潜在的风险, 及早发现体系结构设计中的缺陷和错误, 包括体系结构能否满足需求、质量需求是否在设计中得到体现、层次是否清晰、构件划分是否合理、文档表达是否明确、构件设计是否满足功能与性能的要求等。 12

体系结构实现: 所谓“实现”就是要用实体显示出一个软件体系结构, 即要符合体系结构描述的结构设计决策, 分割成规定的构件, 按规定的方式互相交互。整个实现过程是以复审后的文档化的体系结构说明书为基础的, 每个构件必须满足软件体系结构中说明的对其他构件的责任。最后一步是测试, 包括单个构件的功能性测试和被组装应用的整体功能和性能测试。 13

体系结构演化: 在构件开发过程中, 用户的需求可能还有变动。在软件开发完毕, 正常运行后, 由一个单位移植到另一个单位, 需求也会发生变化。在这两种情况下, 就必须相应地修改软件体系结构, 以适应新的变化了的软件需求。体系结构演化是使用系统演化步骤去修改应用, 以满足新的需求。 14

54-57、设计模式按照目的可以划分为三类, 其中, (54) 模式是对对象实例化过程的抽象。例如 (55) 模式确保一个类只有一个实例, 并提供了全局访问入口; (56) 模式允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象; (57) 模式将一个复杂对象的构建与其表示分离。 15

问题 1: A、创建型 B、结构型 C、行为型 D、功能型 16

问题 2: A.Facade B.Builder C.Prototype D.Singleton 17

问题 3: A.Facade B.Builder C.Prototype D.Singleton 18

问题 4: A.Facade B.Builder C.Prototype D.Singleton 19

【答案】 A/D/C/B 1

【解析】 本题考查的是设计模式相关知识。2

设计模式根据目的和用途不同，可以分为创建型（Creational）模式、结构型（Structural）模式和行为型（Behavioral）模式三种。创建型模式主要用于创建对象，为设计类实例化新对象提供指南；结构型模式主要用于处理类或对象的组合，对类如何设计以形成更大的结构提供指南；行为型模式主要用于描述类或对象的交互以及职责的分配，对类之间交互以及分配责任的方式提供指南。第一空选择 A 创建型。3

创建型模式包括：工厂方法（factory method）模式，抽象工厂（abstract factory）模式，原型（prototype）模式，单例（singleton）模式，构建器（builder）模式。4

结构型模式包括：适配器（adapter）模式，桥接（bridge）模式，组合（composite）模式，装饰（decorator）模式，外观（facade）模式，享元（flyweight）模式，代理（proxy）模式。5

行为型模式包括：职责链（chain of responsibility）模式，命令（command）模式，解释器（interpreter）模式，迭代器（iterator）模式，中介者（mediator）模式，备忘录（memento）模式，观察者（observer）模式，状态（state）模式，策略（strategy）模式，模板方法（template method）模式，访问者（visitor）模式。6

常见的创建型设计模式有 5 种，如下所示：

设计模式名称	简要说明	速记关键字
Factory Method 工厂方法模式	定义一个创建对象的接口，但由于子类决定需要实例化哪一个类。工厂方法使得子类实例化的过程推迟	动态生产对象
Abstract Factory 抽象工厂模式	提供一个接口，可以创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们具体的类	生产成系列对象
Builder 构建器模式	将一个复杂类的表示与其构造相分离，使得相同的构建过程能够得出不同的表示	复杂对象构造
Prototype 原型模式	用原型实例指定创建对象的类型，并且通过拷贝这个原型来创建新的对象	克隆对象
Singleton 单例模式	保证一个类只有一个实例，并提供一个访问它的全局访问点	单实例

9

第二空选择 D 选项单例模式，第三空选择 C 选项原型模式，第四空选择 B 选项构建器模式。7

58-63、某公司欲开发一个电子交易清算系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。其中“数据传递时延不大于 1s，并提供相应的优先级管理”主要与（58）质量属性相关，通常可采用（59）架构策略实现该属性；“系统采用双机热备，主备机必须实时监测对方状态，以便完成系统的实时切换”主要与（60）质量属性相关，通常可采用（61）架构策略实现该属性；“系统应能够防止 99% 的黑客攻击”主要与（62）质量属性相关，通常可采用（63）架构策略实现该属性。8

问题 1：A、可用性 B、性能 C、安全性 D、可修改性 11

问题 2：A、限制资源 B、引入并发 C、资源仲裁 D、限制访问 12

问题 3：A、可用性 B、性能 C、安全性 D、可修改性 13

问题 4：A、记录/回放 B、操作串行化 C、心跳 D、资源调度 14

问题 5：A、可用性 B、性能 C、安全性 D、可修改性 15

问题 6：A、检测攻击 B、Ping/Echo C、选举 D、权限控制 16

【答案】 B/C/A/C/C/A 17

【解析】 本题考查的是架构设计质量属性相关内容。1

“数据传递时延不大于 1s，并提供相应的优先级管理”描述的是性能相关属性，一般采用的架构设计策略：优先级队列、资源调度。第一空选择 B 选项，第二空选择 C 选项。2

“系统采用双机热备，主备机必须实时监测对方状态，以便完成系统的实时切换”描述的是可用性，一般采用的架构设计策略：冗余、心跳线。第三空选择 A 选项，第四空选择 C 选项。3

“系统应能够防止 99%的黑客攻击”描述的是安全性，一般采用的架构设计策略：追踪审计、抵抗攻击、检测攻击和从攻击中恢复，本题有一定争议，黑客攻击指的是网络攻击，网络攻击需要先检测再采取相应的防范手段，其中 A 强调了检测，防范方向未指明，而 D 选项仅有权限控制又抵御不了网络攻击，所以并无较为完美的选项。第五空选择 C 选项，第六空优先选择 A 选项【官方最后认的是 A 选项】。4

64、下列协议中与电子邮箱安全无关的是（ ）。5

A.SSL B.HTTPS C.MIME D.PGP 6

【答案】 C 7

【解析】 本题选择 C 选项。8

MIME 它是一个互联网标准，扩展了电子邮件标准，使其能够支持：非 ASCII 字符文本；非文本格式附件（二进制、声音、图像等）；由多部分（multiple parts）组成的消息体；包含非 ASCII 字符的头信息（Header information）。与安全无关。与安全电子邮件相关的是 S/MIME 安全多用途互联网邮件扩展协议。9

A 选项 SSL 和 B 选项 HTTPS 涉及邮件传输过程的安全，D 选项 PGP（全称：Pretty Good Privacy，优良保密协议），是一套用于信息加密、验证的应用程序，可用于加密电子邮件内容。

65、以下关于网络冗余设计的叙述中，错误的是（ ）。10

- A、网络冗余设计避免网络组件单点失效造成应用失效 11
- B、备用路径与主路径同时投入使用，分担主路径流量
- C、负载分担是通过并行链路提供流量分担来提高性能的
- D、网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计

【答案】 B 12

【解析】 本题考查的是网络设计相关知识。13

对网络进行冗余设计的目的是提高网络的可用性，避免网络组件单点失效造成应用不可用，A 选项描述正确。备用路径也就是在主路径失效的时候开始启用，和主路径承担的是不同的网络负载，B 选项同时投入使用的说法是错误的。14

本题选择 B 选项。负载分担是网络冗余设计的一种设计方式，可以通过并行链路提供流量分担，从而提高整体性能，C 选项描述正确。网络中有备用链路时，可以增加负载分担设计从而减轻主路径负担，D 选项说法正确。15

66、著作权中，（ ）的保护期不受期限限制。¹

A、发表权 B、发行权 C、展览权 D、署名权²

【答案】D³

【解析】本题考查知识产权基础知识。⁴

发表权也称公开作品权，指作者对其尚未发表的作品享有决定是否公之于众的权利，发表权只能行使一次，且只能为作者享有。⁵

著作权的发行权，主要是指著作权人许可他人向公众提供作品原件或者复制件。而发行权可以行使多次，并且不仅仅为作者享有。⁶

传播权指著作权人享有向公众传播其作品的权利，传播权包括表演权、播放权、发行权、出租权、展览权等内容。⁷

署名权是作者表明其身份，在作品上署名的权利，它是作者最基本的人身权利。根据《中华人民共和国著作权法》的规定，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。⁸

67、以下关于计算机软件著作权的叙述中，正确的是（ ）。⁹

A、软件著作权自软件开发完成之日生效¹⁰
B、非法进行拷贝、发布或更改软件的人被称为软件盗版者
C、开发者在单位或组织中任职期间所开发软件的著作权应归个人所有
D、用户购买了具有版权的软件，则具有对该软件的使用权和复制权

【答案】A¹¹

【解析】本题考查的是知识产权相关内容。¹²

A 选项的描述是正确的。软件著作权自作品完成即开始保护。本题选择 A 选项。¹³

B 选项中软件盗版行为是指任何未经软件著作权人许可，擅自对软件进行复制、传播，或以其他方式超出许可范围传播、销售和使用的行为，软件盗版者不仅仅是非法拷贝、发布的人，还有传播等其他盗版行为的人也被称为软件盗版者。同时，更改软件的人也不能称之为盗版者。所以 B 选项说法错误。¹⁴

C 选项描述的职务作品知识产权人应该是公司而不是归个人所有，C 选项描述错误。¹⁵

D 选项中用户购买软件后只有使用权，没有复制权，D 选项描述也是错误的。¹⁶

68、如果 A 公司购买了一个软件的源程序，A 公司将该软件源程序中的所有标识符做了全面修改后，作为该公司的产品销售，这种行为（ ）。¹⁷

A、尚不构成侵权 B、侵犯了著作权 C、侵犯了专利权 D、属于不正当竞争¹⁸

【答案】B¹⁹

【解析】著作权包括著作人身权和著作财产权。²⁰

著作人身权包括：发表权；署名权；修改权；保护作品完整权。²¹

著作财产权包括：复制权；发行权；出租权；展览权；表演权；放映权；广播权；改编权；翻译权；汇编权；以及应当由著作权人享有的其他权利。这里侵犯了修改权和署名权等著作权。²²

69、数学模型常带有多个参数，而参数会随环境因素而变化。根据数学模型求出最优解或满意解后，¹ 还需要进行（ ），对计算结果进行检验，分析计算结果对参数变化的反应程度。

A、一致性分析 B、准确性分析 C、灵敏性分析 D、似然性分析²

【答案】C³

【解析】本题是对数学建模相关知识的考查。⁴

灵敏度分析：通常在决策模型中，自然状态的概率和损益值往往由估计或预测得到，不可能十分准确，⁵ 此外实际情况也是在不断发生变化的，因此需要分析为决策所用的数据可在多大范围内变动，原最优决策方案继续有效，这就是灵敏度分析。即变量数据是否敏感，在最优方案不变的条件下，这些变量允许变化的范围。

本题选择 C 选项。其他选项与参数变化无关。⁶

70、某工程项目包括六个作业 A-F，各个作业的衔接关系以及所需时间见下表。作业 D 最多能拖延（ ）⁷ 天，而不会影响该项目的总工期。

作业	A	B	C	D	E	F
紧前作业	-	A	A	A	B, C	D
时间/天	5	7	3	4	2	3

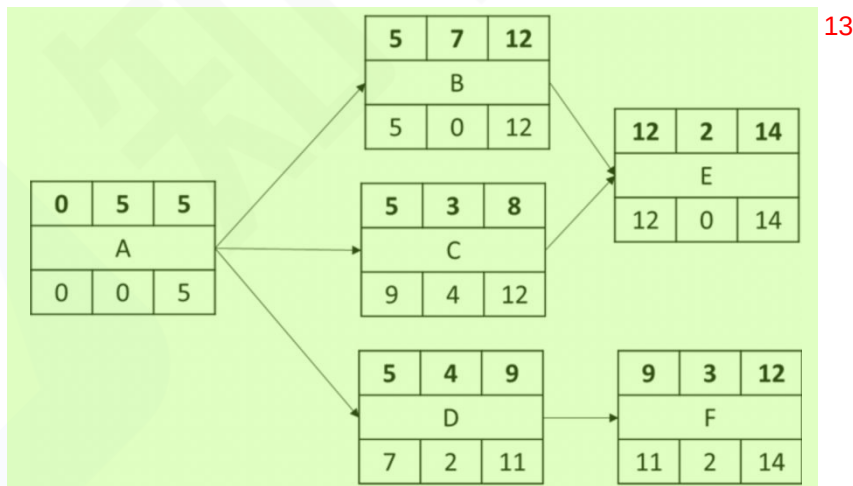
⁸

A.0 B.1 C.2 D.3⁹

【答案】C¹⁰

【解析】本题考查的是时间管理进度网络图的分析。¹¹

根据题干给出的依赖关系，可以画出单代号进度网络图，并分析其各活动的最早开始和完成时间、最¹²晚开始和完成时间，以及总时差。结果如下：



本题考查的 D 活动能够延迟的时间，就是其总时差，即可以延迟 2 天不会影响项目总工期。¹⁵

71-75、During the systems analysis phase , you must decide how data will be organized, stored, and manage 1
D. A (71) is a framework for organizing, storing, and managing dat A.Each file or table contains data about people, places, things, or events. One of the potentialproblems existing in a file processing environment is (72) , which means that data common to two or more information systems is stored in several places.

In a DBMS, the linked tables form a unified data structure that greatly improves dataquality and access. A (n) 2
(73) is a model that shows the logical relationships and interaction among system entities . It provides an overall view of the system and a blueprint for creating the physical data structures. (74) is the process of creating table designs by assigning specific fields or attributes to each table in the database. A table design specifies the fields and identifies the primary key in a particular table or file. The three normal forms constitute a progression in which (75) represents the best design. Most business-related databases must be designed in that form.

- | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 问题 1: | A. data entity | B. data structure | C. file collection | D. data definition |
| 问题 2: | A. data integrity | | B. the rigid data structure | |
| | C. data redundancy | | D. the many-to-many relationship | |
| 问题 3: | A. entity-relationship diagram | | B. data dictionary | |
| | C. database schema | | D. physical database model | |
| 问题 4: | A. Normalization | B. Replication | C.Partitioning | D. Optimization |
| 问题 5: | A. standard notation form | | B. first normal form | |
| | C.second normal form | | D. third normal form | |

【答案】B/C/A/A/D 4

【解析】在系统分析阶段，需要确定数据如何组织、存储和管理。数据结构是用于组织、存储和管理 5
数据的一个框架。每个文件或表中包含了关于人物、地点、事物和事件的数据。文件处理场景中存在的潜在问题之一是数据冗余，意味着两个或多个信息系统中相同的数据存储在多个不同位置。

在关系数据库管理系统（DBMS）中，相互链接的表格形成了一个统一的数据结构，可以大大提升数 6
据质量和访问。实体联系图是一个模型，显示了系统实体之间的逻辑关系和交互。它提供了一个系统的全局视图和用于创建物理数据结构的蓝图。规范化是通过为数据库中的每个表分配特定的字段或属性来创建表设计的过程。表设计是在特定表或文件中确定字段并标识主关键字。三种范式构成了一个序列，其中第三范式代表了最好的设计，大部分与业务相关的数据库必须设计成这种形式。

2019 年 11 月系统架构设计师下午真题 + 解析¹

试题一 (25 分)²

阅读以下关于软件架构设计与评估的叙述，在答题纸上回答问题 1 和问题 2。³

某电子商务公司为了更好地管理用户，提升企业销售业绩，拟开发一套用户管理系统。该系统的基本功能是根据用户的消费级别、消费历史、信用情况等指标将用户划分为不同的等级，并针对不同等级的用户提供相应的折扣方案。在需求分析与架构设计阶段，电子商务公司提出的需求、质量属性描述和架构特性如下：⁴

(a) 用户目前分为普通用户、银卡用户、金卡用户和白金用户四个等级，后续需要能够根据消费情况进行动态调整；⁵

(b) 系统应该具备完善的安全防护措施，能够对黑客的攻击行为进行检测与防御；⁶

(c) 在正常负载情况下，系统应在 0.5 秒内对用户的商品查询请求进行响应；⁷

(d) 在各种节假日或公司活动中，针对所有级别用户，系统均能够根据用户实时的消费情况动态调整折扣力度；⁸

(e) 系统主站点断电后，应在 5 秒内将请求重定向到备用站点；⁹

(f) 系统支持中文昵称，但用户名要求必须以字母开头，长度不少于 8 个字符；¹⁰

(g) 当系统发生网络失效后，需要在 15 秒内发现错误并启用备用网络；¹¹

(h) 系统在展示商品的实时视频时，需要保证视频画面具有 1024 × 768 像素的分辨率，40 帧/秒的速率；¹²

(i) 系统要扩容时，应保证在 10 人月内完成所有的部署与测试工作；¹³

(j) 系统应对用户信息数据库的所有操作都进行完整记录；¹⁴

(k) 更改系统的 Web 界面接口必须在 4 人周内完成；¹⁵

(1) 系统必须提供远程调试接口，并支持远程调试。在对系统需求、质量属性描述和架构特性进行分析的基础上，该系统架构师给出了两种候选的架构设计方案，公司目前正在组织相关专家对系统架构进行评估。¹⁶

【问题 1】 (13 分)¹⁷

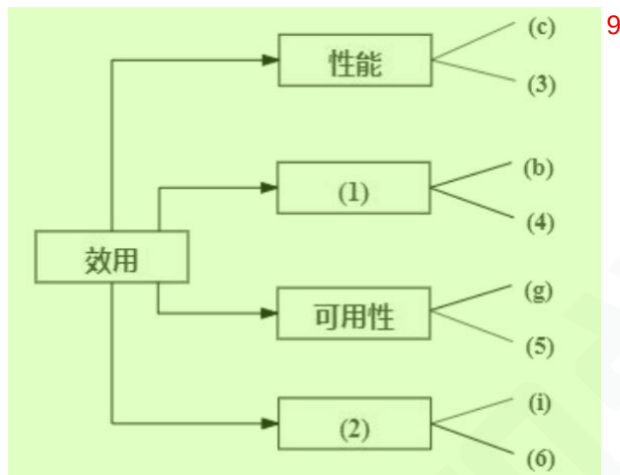
针对用户级别与折扣规则管理功能的架构设计问题，李工建议采用面向对象的架构风格，而王工则建议采用基于规则的架构风格。请指出该系统更适合采用哪种架构风格，并从用户级别、折扣规则定义的灵活性、可扩展性和性能三个方面对这两种架构风格进行比较与分析，填写表中的 (1) - (3) 空白处。¹⁸

表 1-1 两种架构风格的比较与分析¹⁹

架构风格名称	灵活性	可扩展性	性能	20
面向对象	将用户级别、折扣规则等封装为对象，在系统启动时加载	(2)	(3)	
基于规则	(1)	加入新的用户级别和折扣规则时只需要定义新的规则，解释规则即可进行扩展	需要对用户级别与折扣规则进行实时解释、性能较差	

【问题 2】 (12 分) 1

在架构评估过程中，质量属性效用树（utility tree）是对系统质量属性进行识别和优先级排序的重要工具。请将合适的质量属性填入图中（1）、（2）空白处，并选择题干描述的（a）-（1）填入（3）-（6）空白处，完成该系统的效用树。 2



【参考答案】 3

问题 1: 4

用户级别与折扣规则管理功能更适合采用基于规则的架构风格。 5

（1）将用户级别、折扣规则等描述为可动态改变的规则数据； 6

（2）加入新的用户级别和折扣规则时需要重新定义新的对象，并需要重启系统； 7

（3）用户级别和折扣规则已经在系统内编码，可直接运行，性能较好。 8

问题 2: 11

（1）-安全性 12

（2）-可修改性 13

（3）-（h） 14

（4）-（j） 15

（5）-（e） 16

（6）-（k） 17

试题二 (25 分) 18

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。 19

某软件企业为快餐店开发一套在线订餐管理系统，主要功能包括： 20

（1）在线订餐：已注册客户通过网络在线选择快餐店所提供的餐品种类和数量后提交订单，系统显示订单费用供客户确认，客户确认后支付订单所列各项费用。 21

（2）厨房备餐：厨房接收到客户已付款订单后按照订单餐品列表选择各类食材进行餐品加工。 22

(3) 食材采购：当快餐店某类食材低于特定数量时自动向供应商发起来购信息，包括食材类型和数量，供应商接收到采购信息后按照要求将食材送至快餐店并提交已采购的食材信息，系统自动更新食材库存。

(4) 生成报表：每个周末和月末，快餐店经理会自动收到系统生成的统计报表，报表中详细列出了本周或本月订单的统计信息以及库存食材的统计信息。现采用数据流图对上述订餐管理系统进行分析与设计，系统未完成的 0 层数据流图如图所示。

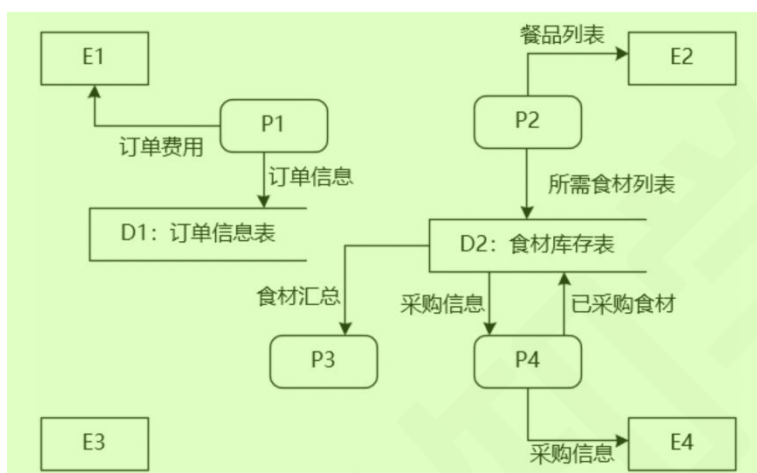


图 2-1

【问题 1】 (8 分)

根据订餐管理系统功能说明，请在图 2-1 所示数据流图中给出外部实体 E1~E4 和加工 P1~P4 的具体名称。

【问题 2】 (8 分)

根据数据流图规范和订餐管理系统功能说明，请说明在图 2-1 中需要补充哪些数据流可以构造出完整的 0 层数据流图。

【问题 3】 (9 分)

根据数据流图的含义，请说明数据流图和系统流程图之间有哪些方面的区别。

【参考答案】

问题 1:

E1: 客户 E2: 厨房 E3: 经理 E4: 供应商

P1: 在线订餐 P2: 厨房备餐 P3: 生成报表 P4: 食材采购

问题 2:

- (1) 增加 E1 到 P1 数据流“餐品订单”；
- (2) 增加 P1 到 P2 数据流“餐品订单”；
- (3) 增加 D1 到 P3 数据流“订单汇总”；
- (4) 增加 P3 到 E3 数据流“统计报表”。

问题 3:

- (1) 数据流图中的处理过程可并行；系统流程图在某个时间点只能处于一个处理过程。
- (2) 数据流图展现系统的数据流；系统流程图展现系统的控制流。

(3) 数据流图展现全局的处理过程，过程之间遵循不同的计时标准；系统流程图中处理过程遵循一致的计时标准。 1

试题三 (25 分) 2

阅读以下关于嵌入式系统开放式架构相关技术的描述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。 3

【说明】 4

信息物理系统 (Cyber Physical Systems, CPS) 技术已成为未来宇航装备发展的重点关键技术之一。某公司长期从事嵌入式系统的研制工作，随着公司业务范围不断扩展，公司决定进入宇航装备的研制领域。为了做好前期准备，公司决定让王工程师负责编制公司进军宇航装备领域的战略规划。王工经调研和分析，认为未来宇航装备将向着网络化、智能化和综合化的目标发展，CPS 将会是宇航装备的核心技术，公司应构建基于 CPS 技术的新产品架构，实现超前的技术战略储备。 5

【问题 1】 (9 分) 6

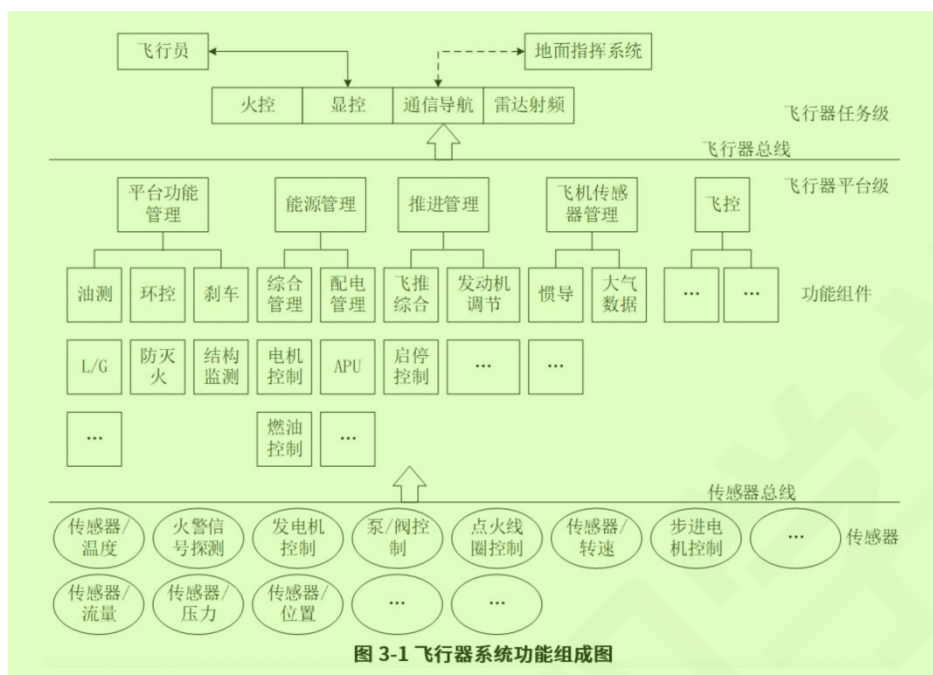
通常 CPS 结构分为感知层、网络层和控制层，请用 300 字以内文字说明 CPS 的定义，并简要说明各层的含义。 7

【问题 2】 (10 分) 8

王工在提交的战略规划中指出：飞行器中的电子设备是一个大型分布式系统，其传感器、控制器和采集器分布在飞机各个部位，相互间采用高速总线互连，实现子系统间的数据交换，而飞行员或地面指挥系统根据飞行数据的汇总决策飞行任务的执行。图 3-1 给出了飞行器系统功能组成图。请参考图 3-1 给出的功能图，依据你所掌握的 CPS 知识，说明以下所列的功能分别属于 CPS 结构中的哪层，哪项功能不属于 CPS 任何一层。 9

1.飞行传感器管理 2.步进电机控制 3.显控 4.发电机控制 5.环控 10

6.配电管理 7.转速传感器 8.传感器总线 9.飞行员 10.火警信号探测 11



【问题 3】 (6 分) 1

王工在提交的战略规划中指出：未来宇航领域装备将呈现网络化、智能化和综合化等特征，形成集群式的协同能力，安全性尤为重要。在宇航领域的 CPS 系统中，不同层面上都会存在一定的安全威胁。请用 100 字以内文字说明 CPS 系统会存在哪三类安全威胁，并对每类安全威胁至少举出两个例子说明。

【参考答案】 3

问题 1: 4

信息物理系统（Cyber Physical Systems, CPS）作为计算进程和物理进程的统一体，是集计算、通信与控制于一体的下一代智能系统。信息物理系统通过人机交互接口实现和物理进程的交互，使用网络化空间，以远程的、可靠的、实时的、安全的、协作的方式操控一个物理实体。

感知层：主要由传感器、控制器和采集器等设备组成，它属于信息物理系统中的末端设备。 6

网络层：主要是连接信息世界和物理世界的桥梁，实现的是数据传输，为系统提供实时的网络服务，保证网络分组传输的实时可靠。 9

控制层：主要是根据认知结果及物理设备传回来的数据进行相应的分析，将相应的结果返回给客户端。 10

问题 2: 11

感知层：2、4、7、10 12

网络层：8 13

控制层：1、3、5、6 14

不属于 CPS 结构中的功能：9 15

问题 3: 16

(1) 感知层安全威胁：感知数据破坏、信息窃听、节点捕获。 17

(2) 网络层安全威胁：拒绝服务攻击、选择性转发、方向误导攻击。 1

(3) 控制层安全威胁：用户隐私泄露、恶意代码、非授权访问。 2

试题四 (25 分) 3

阅读以下关于分布式数据库缓存设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。 4

【说明】 5

某初创企业的主营业务是为用户提供高度个性化的商品订购业务，其业务系统支持 PC 端、手机 App 等多种访问方式。系统上线后受到用户普遍欢迎，在线用户数和订单数量迅速增长，原有的关系数据库服务器不能满足高速并发的业务要求。 6

为了减轻数据库服务器的压力，该企业采用了分布式缓存系统，将应用系统经常使用的数据放置在内存，降低对数据库服务器的查询请求，提高了系统性能。在使用缓存系统的过程中，企业碰到了一系列技术问题。 7

【问题 1】 (11 分) 8

该系统使用过程中，由于同样的数据分别存在于数据库和缓存系统中，必然会造成数据同步或数据不一致性的问题。该企业团队为解决这个问题，提出了如下解决思路： 9

应用程序读数据时，首先读缓存，当该数据不在缓存时，再读取数据库；应用程序写数据时，先写缓存，成功后再写数据库；或者先写数据库，再写缓存。 10

王工认为该解决思路并未解决数据同步或数据不一致性的问题，请用 100 字以内的文字解释其原因。 11

王工给出了一种可以解决该问题的数据读写步骤如下： 12

读数据操作的基本步骤： 13

1. 根据 key 读缓存； 14

2. 读取成功则直接返回； 15

3. 若 key 不在缓存中时，根据 key (a)； 16

4. 读取成功后，(b)； 17

5. 成功返回。 18

写数据操作的基本步骤： 19

1. 根据 key 值写 (c)； 20

2. 成功后 (d)； 21

3. 成功返回。 22

请填写完善上述步骤中 (a) - (d) 处的空白内容。 23

【问题 2】 (8 分) 24

缓存系统一般以 key/value 形式存储数据，在系统运维中发现，部分针对缓存的查询，未在缓存系统中找到对应的 key，从而引发了大量对数据库服务器的查询请求，最严重时甚至导致了数据库服务器的宕机。 25

经过运维人员的深入分析，发现存在两种情况： 26

(1) 用户请求的 key 值在系统中不存在时，会查询数据库系统，加大了数据库服务器的压力； 27

(2) 系统运行期间，发生了黑客攻击，以大量系统不存在的随机 key 发起了查询请求，从而导致了数据库服务器的宕机。经过研究，研发团队决定，当在数据库中也未查找到该 key 时，在缓存系统中为 key 设置空值，防止对数据库服务器发起重复查询。

请用 100 字以内文字说明该设置空值方案存在的问题，并给出解决思路。

【问题 3】 (6 分)

缓存系统中的 key 一般会存在有效期，超过有效期则 key 失效；有时也会根据 LRU 算法将某些 key 移出内存。当应用软件查询 key 时，如 key 失效或不在内存，会重新读取数据库，并更新缓存中的 key。

运维团队发现在某些情况下，若大量的 key 设置了相同的失效时间，导致缓存在同一时刻众多 key 同时失效，或者瞬间产生对缓存系统不存在 key 的大量访问，或者缓存系统重启等原因，都会造成数据库服务器请求瞬时爆量，引起大量缓存更新操作，导致整个系统性能急剧下降，进而造成整个系统崩溃。

请用 100 字以内文字，给出解决该问题的两种不同思路。

【参考答案】

问题 1:

存在双写不一致问题，在写数据时，可能存在缓存写成功，数据库写失败，或者反之，从而造成数据不一致。当多个请求发生时，也可能产生读写冲突的并发问题。

(a) 从数据库中读取数据或读数据库

(b) 更新缓存中 key 值或更新缓存

(c) 数据库

(d) 删除缓存 key 或使缓存 key 失效或更新缓存 (key 值)

问题 2:

存在问题：不在系统中的 key 值是无限的，如果均设置 key 值为空，会造成内存资源的极大浪费，引起性能急剧下降。

解决思路：查询缓存之前，对 key 值进行过滤，只允许系统中存在的 key 进行后续操作（例如采用 key 的 bitmap 进行过滤）。

问题 3:

思路 1：缓存失效后，通过加排它锁或者队列方式控制数据库写缓存的线程数量，使得缓存更新串行化；

思路 2：给不同 key 设置随机或不同的失效时间，使失效时间的分布尽量均匀；

思路 3：设置两级或多级缓存，避免访问数据库服务器。

试题五 (25 分) 1

阅读以下关于 Web 系统架构设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。 2

【说明】 3

某公司拟开发一个物流车辆管理系统，该系统可支持各车辆实时位置监控、车辆历史轨迹管理、违规违章记录管理、车辆固定资产管理、随车备品及配件更换记录管理、车辆寿命管理等功能需求。其非功能性需求如下： 4

- (1) 系统应支持大于 50 个终端设备的并发请求； 5
- (2) 系统应能够实时识别车牌，识别时间应小于 1S； 6
- (3) 系统应 7×24 小时工作； 7
- (4) 具有友好的用户界面； 8
- (5) 可抵御常见 SQL 注入攻击； 9
- (6) 独立事务操作响应时间应小于 3s； 10
- (7) 系统在故障情况下，应在 1 小时内恢复； 11
- (8) 新用户学习使用系统的时间少于 1 小时。 12

面对系统需求，公司召开项目组讨论会议，制订系统设计方案，最终决定基于分布式架构设计实现该物流车辆管理系统，应用 Kafka、Redis 数据缓存等技术实现对物流车辆自身数据、业务数据进行快速、高效的处理。 13

【问题 1】 (4 分) 14

请将上述非功能性需求 (1) ~ (8) 归类到性能、安全性、可用性、易用性这四类非功能性需求。 15

【问题 2】 (14 分) 16

经项目组讨论，完成了该系统的分布式架构设计，如图 5-1 所示。请从下面给出的 (a) - (j) 中进行选择，补充完善图 5-1 中 (1) - (7) 处空白的内容。 17

- (a) 数据存储层 18
- (b) Struct2 19
- (c) 负载均衡层 20
- (d) 表现层 21
- (e) HTTP 协议 22
- (f) Redis 数据缓存 23
- (g) Kafka 分发消息 24
- (h) 分布式通信处理层 25
- (i) 逻辑处理层 26
- (j) CDN 内容分发 27

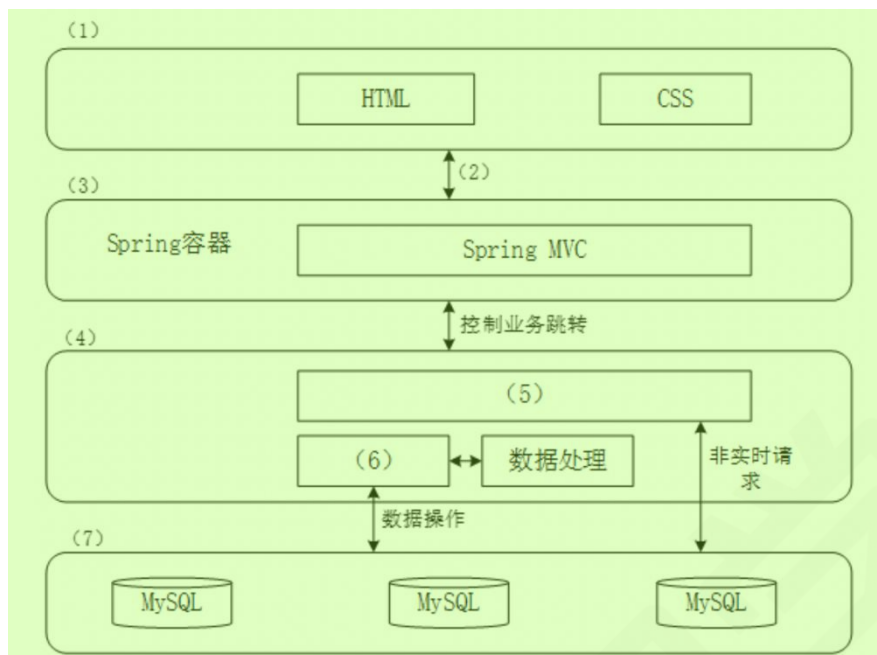


图 5-1 物流车辆管理系统架构设计图

【问题 3】 (7 分)

该物流车辆管理系统需抵御常见的 SQL 注入攻击，请用 200 字以内的文字说明什么是 SQL 注入攻击，并列举出两种抵御 SQL 注入攻击的方式。

【参考答案】

问题 1:

性能: (1)、(2)、(6)

安全性: (5)

可用性: (3)、(7)

易用性: (4)、(8)

问题 2:

(1) (d); (2) (e); (3) (i); (4) (h); (5) (g); (6) (f); (7) (a)

问题 3:

SQL 注入攻击，就是通过把 SQL 命令插入到 Web 表单提交或输入域名或页面请求的查询字符串，最终达到欺骗服务器执行恶意的 SQL 命令。

可以通过以下方式抵御 SQL 注入攻击:

- 使用正则表达式;
- 使用参数化的过滤性语句;
- 检查用户输入的合法性;
- 用户相关数据加密处理;
- 存储过程来执行所有的查询;
- 使用专业的漏洞扫描工具。

2019 年 11 月系统架构设计师论文题 + 解析¹

试题一 论软件设计方法及其应用²

软件设计 (Software Design, SD) 根据软件需求规格说明书设计软件系统的整体结构、划分功能模块、确定每个模块的实现算法以及程序流程等, 形成软件的具体设计方案。软件设计把许多事物和问题按不同的层次和角度进行抽象, 将问题或事物进行模块化分解, 以便更容易解决问题。分解得越细, 模块数量也就越多, 设计者需要考虑模块之间的耦合度。³

请围绕“论软件设计方法及其应用”论题, 依次从以下三个方面进行论述。⁴

1. 概要叙述你所参与管理或开发的软件项目, 以及你在其中所承担的主要工作。⁵

2. 详细阐述有哪些不同的软件设计方法, 并说明每种方法的适用场景。⁶

3. 详细说明你所参与的软件开发项目中, 使用了哪种软件设计方法, 具体实施效果如何。⁷

【参考答案】⁸

一、应结合自己参与的信息系统项目, 说明在其中所承担的工作。⁹

二、详细阐述有哪些不同的软件设计方法, 并说明每种方法的适用场景。软件设计方法包括:¹⁰

(1) 模型驱动设计。¹¹

模型驱动设计是一种系统设计方法, 强调通过绘制图形化系统模型描述系统的技术和实现。通常从模型驱动分析中开发的逻辑模型导出系统设计模型, 最终, 系统设计模型将作为构造和实现新系统的蓝图。¹²

(2) 结构化设计。¹³

结构化设计是一种面向过程的系统设计技术, 它将系统过程分解成一个容易实现和维护的计算机程序模块。把一个程序设计成一个自顶向下的模块层次, 一个模块就是一组指令: 一个程序片段、程序块、子程序或者子过程, 这些模块自顶向下按照各种设计规则和设计指南进行开发, 模块需要满足高度内聚和松散耦合的特征。¹⁴

(3) 信息工程。¹⁵

信息工程是一种用来计划、分析和设计信息系统的模型驱动的、以数据为中心的但对过程敏感的技术。¹⁶信息工程模型是一些说明和同步系统的数据和过程的图形。信息工程的主要工具是数据模型图 (物理实体关系图)。

(4) 原型设计。¹⁷

原型化方法是一种反复迭代过程, 它需要设计人员和用户之间保持紧密的工作关系, 通过构造一个预期系统的小规模的、不完整的但可工作的示例来与用户交互设计结果。原型设计方法鼓励并要求最终用户主动参与, 这增加了最终用户对项目的信心和支持。原型更好地适应最终用户总是想改变想法的自然情况。原型是主动的模型, 最终用户可以看到并与之交互。¹⁸

(5) 面向对象设计。¹⁹

面向对象设计是一种新的设计策略, 用于精炼早期面向对象分析阶段确定的对象需求定义, 并定义新的与设计相关的对象。面向对象设计是面向对象分析的延伸, 有利于消除“数据”和“过程”的分离。²⁰

(6) 快速应用开发。²¹

快速应用开发是一种系统设计方法，是各种结构化技术（特别是数据驱动的信息工程）与原型化技术和联合应用开发技术的结合，用以加速系统开发。快速应用开发要求反复地使用结构化技术和原型化技术来定义用户的需求并设计最终系统。

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，遇到什么样的问题，如何解决的。同时文章收尾要对效果进行评价。

试题二 论软件系统架构评估及其应用 3

对于软件系统，尤其是大规模复杂软件系统而言，软件系统架构对于确保最终系统的质量具有十分重要的意义。在系统架构设计结束后，为保证架构设计的合理性、完整性和针对性，保证系统质量，降低成本及投资风险，需要对设计好的系统架构进行评估。架构评估是软件开发过程中的重要环节。

请围绕“软件系统架构评估及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。 5

1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。 6

2.详细阐述有哪些不同的软件系统架构评估方法，并从评估目标、质量属性和评估活动等方面论述其区别。 7

3.详细说明你所参与的软件开发项目中，使用了哪种评估方法，具体实施过程和效果如何。 8

【参考答案】 9

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。 10

二、详细阐述有哪些不同的软件系统架构评估方法，并从评估目标、质量属性和评估活动等方面论述其区别。 11

常见的系统体系架构分析方法有 SAAM 和 ATAM。SAAM (Scenarios-based Architecture Analysis Method) 是一种非功能质量属性的体系架构分析方法，最初用于比较不同的体系架构，分析架构的可修改性，后来也用于其他的质量属性，如可移植性、可扩充性等。 12

(1) 特定目标：对描述应用程序属性的文档，验证基本体系结构假设和原则。SAAM 不仅能够评估体系结构对于特定系统需求的适用能力，也能被用来比较不同的体系结构。 13

(2) 评估活动：SAAM 的过程包括五个步骤，即场景开发、体系结构描述、单个场景评估、场景交互和总体评估。 14

ATAM (Architecture Tradeoff Analysis Method) 是在 SAAM 的基础上发展起来的，主要针对性能、实用性、安全性和可修改性，在系统开发之前，对这些质量属性进行评价和折中。 15

(1) 特定目标：在考虑多个相互影响的质量属性的情况下，从原则上提供一种理解软件体系结构的能力的方法，使用该方法确定在多个质量属性之间折中的必要性。 16

(2) 评估活动：分为四个主要的活动领域，分别是场景和需求收集、体系结构视图和场景实现、属性模型构造和分析、折中。 17

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，遇到什么样的问题，如何解决的。同时文章收尾要对效果进行评价。 18

试题三 论数据湖技术及其应用¹

近年来，随着移动互联网、物联网、工业互联网等技术的不断发展，企业级应用面临的数据规模不断增大，数据类型异常复杂。针对这一问题，业界提出“数据湖（Data Lake）”这一新型的企业数据管理技术。数据湖是一个存储企业各种原始数据的大型仓库，支持对任意规模的结构化、半结构化和非结构化数据进行集中式存储，数据按照原有结构进行存储，无须进行结构化处理；数据湖中的数据可供存取、处理、分析及传输，支撑大数据处理、实时分析、机器学习、数据可视化等多种应用，最终支持企业的智能决策过程。

请围绕“数据湖技术及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。³

1.概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。⁴

2.详细阐述数据湖技术，并从主要数据来源、数据模式（Schema）转换时机、数据存储成本、数据质量、面对用户和主要支撑应用类型等5个方面详细论述数据湖技术与数据仓库技术的差异。⁵

3.详细说明你所参与的软件开发项目中，如何采用数据湖技术进行企业数据管理，并说明具体实施过程以及应用效果。⁶

【参考答案】⁷

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。⁸

二、数据仓库是一个优化的数据库，用于分析来自事务系统和业务线应用程序的关系数据。数据仓库技术需要事先定义数据结构和数据模式（Schema）以优化快速 SQL 查询，其中结果通常用于操作报告和分析。⁹

数据经过了清理、丰富和转换，因此可以充当用户可信任的“单一信息源”。与数据仓库不同，数据湖能够同时存储来自业务线应用程序的关系数据，以及来自移动应用程序、物联网设备和社交媒体的非关系数据。¹⁰

在进行数据捕获时，无须定义数据结构或数据模式（Schema）。数据湖支持用户对数据使用不同类型的分析（如 SQL 查询、大数据分析、全文搜索、实时分析和机器学习等），为企业智能决策提供支撑。¹¹

下面从主要数据来源、数据模式转换时机、数据存储成本、数据质量、面对用户和主要支撑应用类型等六个方面对数据湖技术和数据仓库技术进行比较：¹²

特性	数据湖	数据仓库
主要数据来源	来自物联网设备、互联网、移动应用程序、社交媒体和企业应用程序的结构化、半结构化和非结构化数据	来自事务系统、运营数据库和业务线应用程序的结构化数据
数据模式转换时机	数据进入数据湖时不进行模式转换，在进行实际数据分析时才进行模式转换	在进入数据仓库之前（需要提前设计数据仓库的 Schema）
数据存储成本	通常基于非关系型数据库，数据存储成本相对较低	通常基于关系型数据库，数据存储成本高
数据质量	原始的、未经处理的数据	可作为重要事实依据的高质量数据
面对用户	业务分析师、应用开发人员和数据科学家	业务分析师
主要支撑应用类型	机器学习、预测分析、数据发现和分析	批处理报告、商务智能（BI）和数据可视化

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，指出其参与管理和开发的项目是如何采用数据湖技术进行数据管理的，详细说明所采用的数据湖架构、主要的数据来源和质量、数据模式转换方¹⁵

式和时机、数据存储基础设施、系统主要用户和支撑的上层应用等，同时文章收尾要对效果进行评价。1

试题四 论负载均衡技术在 Web 系统中的应用 2

负载均衡技术是提升 Web 系统性能的重要方法。利用负载均衡技术，可将负载（工作任务）进行平衡、3
分摊到多个操作单元上执行，从而协同完成工作任务，达到提升 Web 系统性能的目的。

请围绕“负载均衡技术在 Web 系统中的应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。4

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。5

2.详细阐述常见的三种负载均衡算法，说明算法的基本原理。6

3.详细说明你所参与的软件开发项目中，如何基于负载均衡算法实现 Web 应用系统的负载均衡。7

【参考答案】8

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。9

二、现有的负载均衡算法主要分为静态和动态两类。10

静态负载均衡算法以固定的概率分配任务，不考虑服务器的状态信息，如轮转算法、随机法等；动态11
负载均衡算法以服务器的实时负载状态信息来决定任务的分配，如最小连接法等。

(1) 轮询法 12

轮询法就是将用户的请求轮流分配给服务器，就像是挨个数数，轮流分配。这种算法比较简单，具有13
绝对均衡的优点，但是也正是因为绝对均衡，它必须付出很大的代价，例如它无法保证分配任务的合理性，
无法根据服务器承受能力来分配任务。

(2) 随机法 14

随机法是随机选择一台服务器来分配任务。它保证了请求的分散性达到了均衡的目的。同时它是没有15
状态的，不需要维持上次的选择状态和均衡因子。但是随着任务量的增大，它的效果趋向轮询后也会具有
轮询法的部分缺点。

(3) 最小连接法 16

最小连接法将任务分配给此时具有最小连接数的节点，因此它是动态负载均衡算法。一个结点收到一个17
任务后连接数就会加 1，当结点发生故障时就将结点权值设置为 0，不再给结点分配任务。最小连接法
适用于各个结点处理的性能相似的情形。任务分发单元会将任务平滑分配给服务器。但当服务器性能差距
较大时，就无法达到预期的效果。因为此时连接数并不能准确表明处理能力，连接数小而自身性能很差的
服务器可能不及连接数大而自身性能极好的服务器。所以在这个时候就会导致任务无法准确地分配到剩余
处理能力强的机器上。

三、第三个问题要根据项目的实际情况来写自己是怎么做的，详细论述在项目是如何基于负载均衡18
算法实现 Web 系统负载均衡的。

2018 年 11 月系统架构设计师上午真题 + 解析¹

单选题（共 75 题，共 75 分）²

1、在磁盘调度管理中，应先进行移臂调度，再进行旋转调度。假设磁盘移动臂位于 21 号柱面上，进程的请求序列如下表所示。如果采用最短移臂调度算法，那么系统的响应序列应为（ ）。³

请求序列	柱面号	磁头号	扇区号
①	17	8	9
②	23	6	3
③	23	9	6
④	32	10	5
⑤	17	8	4
⑥	32	3	10
⑦	17	7	9
⑧	23	10	4
⑨	38	10	8

A. ②⑧③④⑤①⑦⑥⑨

B. ②③⑧④⑥⑨①⑤⑦

C. ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

D. ②⑧③⑤⑦①④⑥⑨

【答案】D⁶

【解析】最短移臂调度是指每次找距离当前磁头所在柱面最近的柱面。⁷

1、初始位置是 21 柱面，所以请求序列中最近的柱面是 23，对应请求号 2、3、8；（排除选项 C）⁸

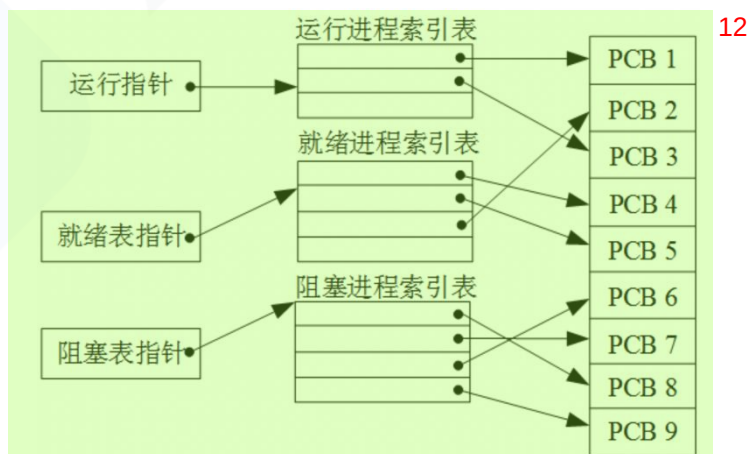
2、当前柱面是 23，请求序列中最近的柱面是 17，对应请求号是 1、5、7；（排除选项 A 和选项 B）⁹

3、当前柱面号是 17，请求序列中最近的柱面是 32，对应请求号是 4、6；（排除选项 A、B、C）¹⁰

4、当前柱面号是 32，请求序列中最近的柱面是 38，对应请求号是 9；（排除选项 B）

综上，只有选项 D 满足。

2/3、某计算机系统进程管理采用三态模型，那么下图所示的 PCB（进程控制块）的组织方式采用（2），图中（3）。¹¹



问题 1：A、顺序方式

B、链接方式

C、索引方式

D、Hash¹⁴

问题 2: A、有 1 个运行进程, 2 个就绪进程, 4 个阻塞进程 1

B、有 2 个运行进程, 3 个就绪进程, 3 个阻塞进程

C、有 2 个运行进程, 3 个就绪进程, 4 个阻塞进程

D、有 3 个运行进程, 2 个就绪进程, 4 个阻塞进程

【答案】 C/C 2

【解析】 问题 1: 3

1、进程控制块 PCB 的组织方式有: 1) 线性表方式, 2) 索引表方式, 3) 链接表方式。 4

1) 线性表方式: 不论进程的状态如何, 将所有的 PCB 连续地存放在内存的系统区。这种方式适用于系统中进程数目不多的情况。 5

2) 索引表方式: 该方式是线性表方式的改进, 系统按照进程的状态分别建立就绪索引表、阻塞索引表等。 6

题中就是采用了索引表方式, 由图中的索引表可以看出。 7

3) 链接表方式: 系统按照进程的状态将进程的 PCB 组成队列, 从而形成就绪队列、阻塞队列、运行队列等。 8

问题 2: 9

2、根据索引表的结构, 可以看到这里运行进程索引表有 2 个索引指向、就绪进程索引表有 3 个索引指向、阻塞进程索引表有 4 个索引指向, 因此有 2 个运行进程, 3 个就绪进程, 4 个阻塞进程。运行进程 PCB1、PCB 10

3、就绪进程: PCB2、PCB4、PCB5, 阻塞进程: PCB6、PCB7、PCB8、PCB9。 11

4、某文件系统采用多级索引结构, 若磁盘块的大小为 4KB, 每个块号需占 4B, 那么采用二级索引结构时的文件最大长度可占用 () 个物理块。 12

A.1024

B.1024 × 1024

C.2048 × 2048

D.4096 × 4096 13

【答案】 B 14

【解析】 本题考查索引文件结构。在索引文件结构中, 二级间接索引是指: 索引节点对应的盘块存索引表, 在索引表指向的盘块中依然存索引表, 由于每个索引表可以存 $4K/4=1024$ 个块号, 所以二级索引可对应 $1024*1024$ 个物理块。 15

5/6、给定关系 R (A, B, C, D, E) 与 S (A, B, C, F, G), 那么与表达式 $\pi_{1,2,4,6,7}(\sigma_{1<6}(R \bowtie S))$ 16
等价的 SQL 语句如下: select (5) from R, S where (6);

问题 1: A.R.A, R.B, R.E, S.C, G

B. R.A, R.B, D, F, G 17

C. R.A, R.B, R.D, S.C, F

D. R.A, R.B, R.D, S.C, G6

问题 2: A.R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.F 18

B. R.A=S.A OR R.B=S.B OR R.C=S.C OR R.A<S.B

C. R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.F

D. R.A=S.A AND R.B=S.B AND R.C=S.C AND R.A<S.B

【答案】 B/C 1

【解析】 注意本题中 R 与 S 是做自然联接操作，操作时会将 R 与 S 中相同字段名做等值联接，并将结果集去重复。所以 R 与 S 自然联接后的结果包括以下属性：R.A, R.B, R.C, D, E, F, G。关系代数选择条件为“1 关系代数投影操作条件为“1, 2, 4, 6, 7”，对应的属性为：R.A, R.B, D, F, G。答案 BC。 2

7、在关系 R (A₁, A₂, A₃) 和 S (A₂, A₃, A₄) 上进行关系运算的 4 个等价的表达式 E₁、E₂、E₃ 和 E₄ 如下 3

$$\begin{aligned} E_1 &= \pi_{A_1, A_4} (\sigma_{A_2 < '2018' \wedge A_4 = '95', (R \bowtie S)) \\ E_2 &= \pi_{A_1, A_4} (\sigma_{A_2 < '2018', (R) \bowtie \sigma_{A_4 = '95', (S)}) \\ E_3 &= \pi_{A_1, A_4} (\sigma_{A_2 < '2018' \wedge R.A_3 = S.A_3 \wedge A_4 = '95', (R \times S)) \\ E_4 &= \pi_{A_1, A_4} (\sigma_{R.A_3 = S.A_3} (\sigma_{A_2 < '2018', (R) \times \sigma_{A_4 = '95', (S)})) \end{aligned} 4$$

所示: 5

如果严格按照表达式运算顺序执行，则查询效率最高的是表达式 ()。 6

A.E₁ B.E₂ C.E₃ D.E₄ 7

【答案】 D 8

【解析】 本题考查关系代数运行效率问题。解决这类问题，有一个通用原则，即，存在联接操作与选择操作的，尽可能早的完成选择操作，这样能降低参与联接操作的数据量，极大提升运算效率。 9

本题题目有瑕疵，E₂ 和 E₄ 是不等价的，虽然自然连接比笛卡尔积效率高，但 E₄ 由于本身与 E₂ 不等价，缺少了一次等值比较 (R.A₂=S.A₂)，所以效率更高。 10

8、数据仓库中数据 () 是指数据一旦进入数据仓库后，将被长期保留并定期加载和刷新，可以进行各种查询操作，但很少对数据进行修改和删除操作。 11

A、面向主题 B、集成性 C、相对稳定性 D、反映历史变化 12

【答案】 C 13

【解析】 数据仓库 4 大特点: 14

面向主题：数据按主题组织。 15

集成性：消除了源数据中的不一致性，提供整个企业的一致性全局信息。 16

相对稳定性（非易失的）：主要进行查询操作，只有少量的修改和删除操作（或是不删除）。 17

反映历史变化（随着时间变化）：记录了企业从过去某一时刻到当前各个阶段的信息，可对发展历程和未来趋势做定量分析和预测。 18

9、目前处理器市场中存在 CPU 和 DSP 两种类型处理器，分别用于不同场景，这两种处理器具有不同的体系结构，DSP 采用 ()。 19

A、冯·诺伊曼结构 B、哈佛结构 C、FPGA 结构 D、与 GPU 相同结构 20

【答案】B 1

【解析】编程 DSP 芯片是一种具有特殊结构的微处理器，为了达到快速进行数字信号处理的目的，DSP 芯片一般都采用特殊的软硬件结构：2

(1) 哈佛结构。3

DSP 采用了哈佛结构，将存储器空间划分成两个，分别存储程序和数据。它们有两组总线连接到处理器核，允许同时对它们进行访问，每个存储器独立编址，独立访问。这种安排将处理器的数据吞吐率加倍，更重要的是同时为处理器核提供数据与指令。在这种布局下，DSP 得以实现单周期的 MAC 指令。4

在哈佛结构中，由于程序和数据存储器在两个分开的空间中，因此取指和执行能完全重叠运行。5

(2) 流水线。6

与哈佛结构相关，DSP 芯片广泛采用 2-6 级流水线以减少指令执行时间，从而增强了处理器的处理能力。这可使指令执行能完全重叠，在每个指令周期内，不同的指令都处于激活状态。7

(3) 独立的硬件乘法器。8

在实现多媒体功能及数字信号处理的系统中，算法的实现和数字滤波都是计算密集型的应用。在这些场合，乘法运算是数字处理的重要组成部分，是各种算法实现的基本元素之一。乘法的执行速度越快，DSP 处理器的性能越高。相比于一般的处理器需要 30-40 个指令周期，DSP 芯片的特征就是有一个专用的硬件乘法器，乘法可以在一个周期内完成。9

(4) 特殊的 DSP 指令。10

DSP 的另一特征是采用特殊的指令，专为数字信号处理中的一些常用算法优化。这些特殊指令为一些典型的数字处理提供加速，可以大幅提高处理器的执行效率。使一些高速系统的实时数据处理成为可能。11

(5) 独立的 DMA 总线和控制器。12

有一组或多组独立的 DMA 总线，与 CPU 的程序、数据总线并行工作。在不影响 CPU 工作的条件下，DMA 的速度已经达到 800MB/S 以上。这在需要大数据量进行交换的场合可以减小 CPU 的开销，提高数据的吞吐率。提高系统的并行执行能力。13

(6) 多处理器接口。14

使多个处理器可以很方便地并行或串行工作以提高处理速度。15

(7) JTAG (Joint Test Action Group) 标准测试接 (IEEE 1149 标准接口)。16

便于对 DSP 做片上的在线仿真和多 DSP 条件下的调试。17

(8) 快速的指令周期。18

哈佛结构，流水线操作，专用的硬件乘法器，特殊的 DSP 指令再加上集成电路的优化设计，可使 DSP 芯片的指令周期在 10ns 以下。快速的指令周期可以使得 DSP 芯片能够实时实现许多 DSP 应用。19

10、以下关于串行总线的说法中，正确的是 ()。20

A、串行总线一般都是全双工总线，适宜于长距离传输数据

B、串行总线传输的波特率是总线初始化时预先定义好的，使用中不可改变

C、串行总线是按位 (bit) 传输数据的，其数据的正确性依赖于校验码纠正

21

D、串行总线的数据发送和接收是以软件查询方式工作 1

【答案】C 2

【解析】关于串行总线的特点，总结如下：3

1、串行总线适宜长距离传输数据。但串行总线有半双工、全双工之分，全双工是一条线发一条线收。4
所以 A 选项错误

2、串行总线传输的波特率在使用中可以改变，所以 B 选项错误。

3、串行总线的数据发送和接收可以使用多种方式，程序查询方式和中断方式都可以。所以 D 选项错误。

C 选项说法是正确的。本题选择 C 选项。

11、嵌入式系统设计一般要考虑低功耗，软件设计也要考虑低功耗设计，软件低功耗设计一般采用（ ）。5

A、结构优化、编译优化和代码优化 6

B、软硬件协同设计、开发过程优化和环境设计优化

C、轻量级操作系统、算法优化和仿真实验

D、编译优化技术、软硬件协同设计和算法优化

【答案】D 7

【解析】软件设计层面的功耗控制主要可以从以下方面展开：8

1、软硬件协同设计，即软件的设计要与硬件匹配，考虑硬件因素。9

2、编译优化，采用低功耗优化的编译技术。10

3、减少系统的持续运行时间，可从算法角度进行优化。11

4、用“中断”代替“查询”。

5、进行电源的有效管理。

12、CPU 的频率有主频、倍频和外频。某处理器外频是 200MHz，倍频是 13，该款处理器的主频是（ ）。12

A.2.6GHz

B.1300MHz

C.15.38Mhz

D.200MHz

13

【答案】A 14

【解析】CPU 的工作频率（主频）包括两个部分：外频与倍频，两者的乘积就是主频。15

所谓外频，就是外部频率，指的是系统总线频率。16

倍频的全称是倍频系数，倍频系数是指 CPU 主频与外频之间的相对比例关系。最初 CPU 主频和系统总线速度是一样的，但 CPU 的速度越来越快，倍频系数也就相应产生。它的作用是使系统总线工作在相对较低的频率上，而 CPU 速度可以通过倍频来提升。17

本题中外频是 200MHz，倍频是 13，所以主频=200MHz × 13=2.6GHz。18

13、若信息码字为 111000110，生成多项式 $G(x) = x^5 + x^3 + x + 1$ ，则计算出的 CRC 校验码为（ ）。19

A.01101

B.11001

C.001101

D.011001

20

【答案】B 21

【解析】循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check, CRC) 是一种根据网络数据包或电脑文件等数据产生简短固定位数校验码的一种散列函数，主要用来检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误。它是利用除法及余数的原理来作错误侦测的。 1

- 1、将生成多项式的系数作为除数 (101011) ; 2
- 2、生成多项式的最高幂次数 (5) 作为检验码的位数。 3
- 3、将信息码左移生成多项式的最高幂次数 (5) 位，作为被除数。 4
- 4、执行模 2 除法，即异或操作。 5
- 5、等到 (5 位) 余数即为校验码。 6

8

$$\begin{array}{r} 101011 \overline{) 11100011000000} \\ \underline{101011} \\ 100111 \\ \underline{101011} \\ 110010 \\ \underline{101011} \\ 110010 \\ \underline{101011} \\ 110010 \\ \underline{101011} \\ 110010 \\ \underline{101011} \\ 110010 \\ \underline{101011} \\ 11001 \end{array}$$

14、在客户机上运行 nslookup 查询某服务器名称时能解析出 IP 地址，查询 IP 地址时却不能解析出服务器名称，解决这一问题的方法是 () 。 7

- | | |
|------------------|----------------|
| A、清除 DNS 缓存 | B、刷新 DNS 缓存 10 |
| C、为该服务器创建 PTR 记录 | D、重启 DNS 服务 |

【答案】 C 11

【解析】 PTR 记录是反向记录，通过 IP 查询域名。 12

15、如果发送给 DHCP 客户端的地址已经被其他 DHCP 客户端使用，客户端会向服务器发送 () 信息包拒绝接受已经分配的地址信息。 13

- | | | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| A.DhcpAck | B.DhcpOffer | C.DhcpDecline | D.DhcpNack 14 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|

【答案】 C 15

【解析】 DhcpDecline: DHCP 客户端收到 DHCP 服务器回应的 DhcpAck 报文后，通过地址冲突检测发现服务器分配的地址冲突或者由于其他原因导致不能使用，则发送 DhcpDecline 报文，通知服务器所分配的 IP 地址不可用。 16

16/17、为了优化系统的性能，有时需要对系统进行调整。对于不同的系统，其调整参数也不尽相同。例如，对于数据库系统，主要包括 CPU/内存使用状况、（16）、进程/线程状态、日志文件大小等。对于应用系统，主要包括应用系统的可用性、响应时间、（17）、特定应用的系统资源占用等。

问题 1: A、数据丢包率 B、端口吞吐量 C、数据处理速率 D、查询语句性能

问题 2: A、并发用户数 B、支持协议和标准 C、最大连接数 D、时延抖动

【答案】D/A

【解析】

问题 1:

为了优化系统性能，有时需要对系统进行调整。对于数据库系统，性能调整主要包括 CPU/内存使用状况、优化数据库设计、优化数据库管理以及进程/线程状态、硬盘剩余空间、日志文件大小等；对于应用系统，性能调整主要包括应用系统的可用性、响应时间、并发用户数以及特定应用的系统资源占用等。

问题 2:

为了优化系统性能，有时需要对系统进行调整。对于数据库系统，性能调整主要包括 CPU/内存使用状况、优化数据库设计、优化数据库管理以及进程/线程状态、硬盘剩余空间、日志文件大小等；对于应用系统，性能调整主要包括应用系统的可用性、响应时间、并发用户数以及特定应用的系统资源占用等。

18-21、系统工程利用计算机作为工具，对系统的结构、元素、（18）和反馈等进行分析，以达到最优（19）、最优设计、最优管理和最优控制的目的。霍尔（A.D.Hall）于 1969 年提出了系统方法的三维结构体系，通常称为霍尔三维结构，这是系统工程方法论的基础。霍尔三维结构以时间维、（20）维、知识维组成的立体结构概括性地表示出系统工程的各阶段、各步骤以及所涉及的知识范围。其中时间维是系统的工作进程，对于一个具体的工程项目，可以分为 7 个阶段，在（21）阶段会做出研制方案及生产计划。

问题 1: A、知识 B、需求 C、文档 D、信息

问题 2: A、战略 B、规划 C、实现 D、处理

问题 3: A、空间 B、结构 C、组织 D、逻辑

问题 4: A、规划 B、拟定 C、研制 D、生产

【答案】D/B/D/C

【解析】系统工程在上个世纪中后期发展起来的一门新兴学科。它最早约产生于 20 世纪 40 年代的美国，时至今日，系统工程已经成为现代社会高速发展不可或缺的一部分。系统工程的诞生让自然科学和社会科学中有关的思想、理论和方法根据总体协调的需要联系起来，综合应用，并利用现代电子计算机，对系统的结构、要素、信息和反馈等进行分析，以达到最优规

划、最优设计、最优管理和最优控制等目的。

霍尔三维结构是由逻辑维、时间维和知识维组成的立体空间结构。

1、逻辑维

运用系统工程方法解决某一大型工程项目时，一般可分为七个步骤：

（1）明确问题。

(2) 建立价值体系或评价体系。1

(3) 系统分析。2

(4) 系统综合。3

(5) 系统方案的优化选择。4

(6) 决策。“决策就是管理”“决策就是决定”，人类的决策管理活动面临着决策系统的日益庞大和日益复杂。5

(7) 制定计划有了决策就要付诸实施，实施就要依靠严格的、有效的计划。6

2、时间维（工作进程）7

对于一个具体的工作项目，从制定规划起一直到更新为止，全部过程可分为七个阶段：8

(1) 规划阶段。即调研、程序设计阶段，目的在于谋求活动的规划与战略；9

(2) 拟定方案。提出具体的计划方案。10

(3) 研制阶段。作出研制方案及生产计划。11

(4) 生产阶段。生产出系统的零部件及整个系统，并提出安装计划。12

(5) 安装阶段。将系统安装完毕，并完成系统的运行计划。13

(6) 运行阶段。系统按照预期的用途开展服务。14

(7) 更新阶段。即为了提高系统功能，取消旧系统而代之以新系统，或改进原有系统，使之更加有效地工作。15

3、知识维（专业科学知识）16

系统工程除了要求为完成上述各步骤、各阶段所需的某些共性知识外，还需要其他学科的知识 and 各种专业技术，霍尔把这些知识分为工程、医药、建筑、商业、法律、管理、社会科学和艺术等。各类系统工程，如军事系统工程、经济系统工程、信息系统工程等，都需要使用其他相应的专业基础知识。17

22、项目时间管理中的过程包括（ ）。18

A、活动定义、活动排序、活动的资源估算和工作进度分解 19

B、活动定义、活动排序、活动的资源估算、活动历时估算、制定计划和进度控制

C、项目章程、项目范围管理计划、组织过程资产和批准的变更申请

D、生产项目计划、项目可交付物说明、信息系统要求说明和项目度量标准

【答案】B 20

【解析】时间管理的过程包括：21

1、活动定义 22

2、活动排序 23

3、活动的资源估算 24

4、活动历时估算 25

5、制定计划 26

6、进度控制 27

23、文档是影响软件可维护性的决定因素。软件系统的文档可以分为用户文档和系统文档两类。其中，() 不属于用户文档包括的内容。

- A、系统设计 B、版本说明 C、安装手册 D、参考手册

【答案】A

【解析】用户文档主要描述所交付系统的功能和使用方法，并不关心这些功能是怎样实现的。用户文档是了解系统的第一步，它可以让用户获得对系统准确的初步印象。

用户文档至少应该包括下述 5 方面的内容。

①功能描述：说明系统能做什么。

②安装文档：说明怎样安装这个系统以及怎样使系统适应特定的硬件配置。

③使用手册：简要说明如何着手使用这个系统（通过丰富的例子说明怎样使用常用的系统功能，并说明用户操作错误是怎样恢复和重新启动的）。

④参考手册：详尽描述用户可以使用的所有系统设施以及它们的使用方法，并解释系统可能产生的各种出错信息的含义（对参考手册最主要的要求是完整，因此通常使用形式化的描述技术）。

⑤操作员指南（如果有系统操作员的话）：说明操作员应如何处理使用中出现的各种情况。

系统文档是从问题定义、需求说明到验收测试计划这样一系列和系统实现有关的文档。描述系统设计、实现和测试的文档对于理解程序和维护程序来说是非常重要的。

24、需求管理是一个对系统需求变更、了解和控制的过程。以下活动中，() 不属于需求管理的主要活动。

- A、文档管理 B、需求跟踪 C、版本控制 D、变更控制

【答案】A

【解析】需求管理的活动包括：

1、变更控制

2、版本控制

3、需求跟踪

4、需求状态跟踪

25、下面关于变更控制的描述中，() 是不正确的。

- A、变更控制委员会只可以由一个小组担任
B、控制需求变更与项目的其他配置管理决策有着密切的联系
C、变更控制过程中可以使用相应的自动辅助工具
D、变更的过程中，允许拒绝变更

【答案】A

【解析】变更控制委员会可以由一个小组担任，也可以由多个不同的组担任。变更控制委员会的成员应能代表变更涉及的团体。变更控制委员会可能包括如下方面的代表：

(1) 产品或计划管理部门; 1

(2) 项目管理部门; 2

(3) 开发部门; 3

(4) 测试或质量保证部门; 4

(5) 市场部或客户代表; 5

(6) 制作用户文档的部门; 6

(7) 技术支持部门; 7

(8) 帮助桌面或用户支持热线部门; 8

(9) 配置管理部门。 9

26、软件开发过程模型中, () 主要由原型开发阶段和目标软件开发阶段构成。 10

A、原型模型 B、瀑布模型 C、螺旋模型 D、基于构件的模型 11

【答案】 A 12

【解析】 本题考查的是开发模型的特点, 题目所述“由原型开发阶段和目标软件开发阶段构成”符合原型模型的特点。因为原型模型先是使用原型获取需求, 需求获取到之后有可能抛弃掉原型, 然后根据原型获得的需求进行目标软件的开发。 13

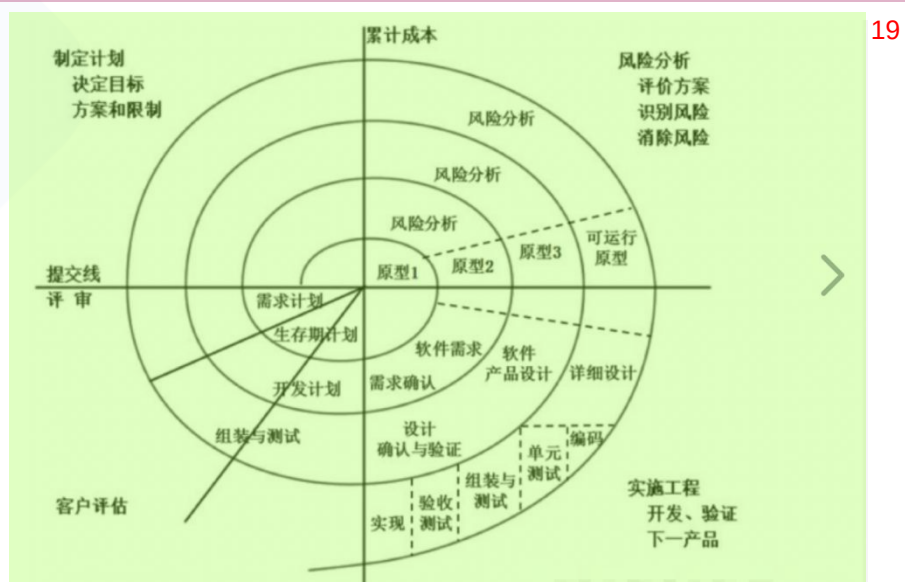
27/28、系统模块化程度较高时, 更适合于采用 (27) 方法, 该方法通过使用基于构件的开发方法获得快速开发。(28) 把整个软件开发流程分成多个阶段, 每一个阶段都由目标设定、风险分析、开发和有效性验证以及评审构成。 14

问题 1: A、快速应用开发 B、瀑布模型 C、螺旋模型 D、原型模型 15

问题 2: A、原型模型 B、瀑布模型 C、螺旋模型 D、V 模型 16

【答案】 A/C 17

【解析】 快速应用开发利用了基本构件开发方法的思想, 大量采用现成的构件进行系统的开发, 所以速度很快。但这种开发, 要求系统模块化程度高, 因为只有这样, 才能更好利用现有的构件。螺旋模型的图示如下: 18



29/30、软件开发环境应支持多种集成机制。其中，（29）用于存储与系统开发有关的信息，并支持信息的交流与共享；（30）是实现过程集成和控制集成的基础。 1

问题 1: A、算法模型库 B、环境信息库 C、信息模型库 D、用户界面库 2

问题 2: A、工作流与日志服务器 B、进程通信与数据共享服务器 3
C、过程控制与消息服务器 D、同步控制与恢复服务器

【答案】B/C 4

【解析】软件开发环境（Software Development Environment, SDE）是指支持软件的工程化开发和维护而使用的一组软件，由软件工具集和环境集成机制构成。软件开发环境应支持多种集成机制，例如，平台集成、数据集成、界面集成、控制集成和过程集成等。 5

软件开发环境应支持小组工作方式，并为其提供配置管理，环境的服务可用于支持各种软件开发活动，包括分析、设计、编程、调试和文档等。 6

较完善的软件开发环境通常具有多种功能，例如，软件开发的一致性与完整性维护，配置管理及版本控制，数据的多种表示形式及其在不同形式之间的自动转换，信息的自动检索与更新，项目控制和管理，以及对开发方法学的支持。软件开发环境具有集成性、开放性、可裁减性、数据格式一致性、风格统一的用户界面等特性，因而能大幅度提高软件生产率。 7

集成机制根据功能的不同，可划分为环境信息库、过程控制与消息服务器、环境用户界面三个部分。 8

（1）环境信息库。环境信息库是软件开发环境的核心，用以存储与系统开发有关的信息，并支持信息的交流与共享。环境信息库中主要存储两类信息，一类是开发过程中产生的有关被开发系统的信息，例如，分析文档、设计文档和测试报告等；另一类是环境提供的支持信息，例如，文档模板、系统配置、过程模型和可复用构件等。 9 10

（2）过程控制与消息服务器。过程控制与消息服务器是实现过程集成和控制集成的基础。过程集成是按照具体软件开发过程的要求进行工具的选择与组合，控制集成使各工具之间进行并行通信和协同工作。 11

（3）环境用户界面。环境用户界面包括环境总界面和由它实行统一控制的各环境部件及工具的界面。统一的、具有一致性的用户界面是软件开发环境的重要特征，是充分发挥环境的优越性、高效地使用工具并减轻用户的学习负担的保证。 12

31、软件概要设计包括设计软件的结构、确定系统功能模块及其相互关系，主要采用（ ）描述程序的结构。 13

A、程序流程图、PAD 图和伪代码 B、模块结构图、数据流图和盒图 14
C、模块结构图、层次图和 HIPO 图 D、程序流程图、数据流图和层次图

【答案】C 15

【解析】题目选项所列举的图与开发阶段的对应关系为： 16

1、需求分析阶段：数据流图。 17

2、概要设计阶段：模块结构图、层次图和 HIPO 图。 18

3、详细设计阶段：程序流程图、伪代码、盒图。1

32-34、软件设计包括了四个既独立又相互联系的活动：高质量的（32）将改善程序结构和模块划分，降低过程复杂性；（33）的主要目标是开发一个模块化的程序结构，并表示出模块间的控制关系；（34）描述了软件与用户之间的交互关系。2

问题 1：A、程序设计 B、数据设计 C、算法设计 D、过程设计 3

问题 2：A、软件结构设计 B、数据结构设计 C、数据流设计 D、分布式设计 4

问题 3：A、数据架构设计 B、模块化设计 C、性能设计 D、人机界面设计 5

【答案】B/A/D 6

【解析】软件设计包括体系结构设计、接口设计、数据设计和过程设计。7

结构设计：定义软件系统各主要部件之间的关系。8

数据设计：将模型转换成数据结构的定义。好的数据设计将改善程序结构和模块划分，降低过程复杂性。9

接口设计（人机界面设计）：软件内部，软件和操作系统间以及软件和人之间如何通信。10

过程设计：系统结构部件转换成软件的过程描述。11

35、软件重用可以分为垂直式重用和水平式重用，（ ）是一种典型的水平式重用。12

A、医学词汇表 B、标准函数库 C、电子商务标准 D、网银支付接 13

【答案】B 14

【解析】软件重用分垂直式重用与水平式重用，垂直式重用是指局限于某一垂直领域的重用，如只在电力系统中用到的构件；而水平式重用是指通用领域的重用，如标准函数库，任何软件都能用，所以是水平式重用。15

36-38、EJB 是企业级 Java 构件，用于开发和部署多层结构的、分布式的、面向对象的 Java 应用系统。16
其中，（36）负责完成服务端与客户端的交互；（37）用于数据持久化来简化数据库开发工作；（38）主要用来处理并发和异步访问操作。

问题 1：A、会话型构件 B、实体型构件 C、COM 构件 D、消息驱动构件 17

问题 2：A、会话型构件 B、实体型构件 C、COM 构件 D、消息驱动构件 18

问题 3：A、会话型构件 B、实体型构件 C、COM 构件 D、消息驱动构件 19

【答案】A/B/D 20

【解析】EJB 分为会话 Bean、实体 Bean 和消息驱动 Bean。21

1、会话 Bean：用于实现业务逻辑，它可以是有状态的，也可以是无状态的。每当客户端请求时，容器就会选择一个会话 Bean 来为客户端服务。会话 Bean 可以直接访问数据库，但更多时候，它会通过实体 Bean 实现数据访问。22

2、实体 Bean：用于实现 O/R 映射，负责将数据库中的表记录映射为内存中的实体对象，事实上，创建一个实体 Bean 对象相当于新建一条记录，删除一个实体 Bean 会同时从数据库中删除对应记录，修改一个实体 Bean 时，容器会自动将实体 Bean 的状态和数据库同步。23

3、消息驱动 Bean: 是 EJB3.0 中引入的新的企业 Bean, 它基于 JMS 消息, 只能接收客户端发送的 JMS 消息然后处理。MDB 实际上是一个异步的无状态会话 Bean, 客户端调用 MDB 后无需等待, 立刻返回, MDB 将异步处理客户请求。这适合于需要异步处理请求的场合, 比如订单处理, 这样就能避免客户端长时间的等待一个方法调用直到返回结果。

39、构件组装成软件系统的过程可以分为三个不同的层次: ()。

- A、初始化、互连和集成 B、连接、集成和演化
C、定制、集成和扩展 D、集成、扩展和演化

【答案】 C

【解析】系统构件组装分为三个不同的层次: 定制 (Customization)、集成 (Integration)、扩展 (Extension)。这三个层次对应于构件组装过程中的不同任务。

40、CORBA 服务端构件模型中, () 是 CORBA 对象的真正实现, 负责完成客户端请求。

- A、伺服对象 (Servant) B、对象适配器 (Object Adapter)
C、对象请求代理 (Object Request Broker) D、适配器激活器 (Adapter Activator)

【答案】 A

【解析】伺服对象 (Servant): CORBA 对象的真正实现, 负责完成客户端请求。

对象适配器 (Object Adapter): 用于屏蔽 ORB 内核的实现细节, 为服务器对象的实现者提供抽象接口, 以便他们使用 ORB 内部的某些功能。

对象请求代理 (Object Request Broker): 解释调用并负责查找实现该请求的对象, 将参数传给找到的对象, 并调用方法返回结果。客户方不需要了解服务对象的位置、通信方式、实现、激活或存储机制。

41、J2EE 应用系统支持五种不同类型的构件模型, 包括 ()。

- A.Applet、 JFC、 JSP、 Servlet、 EJB
B.JNDI、 IIOP、 RMI、 EJB、 JSP/Servlet
C.JDBC、 EJB、 JSP、 Servlet、 JCA
D.Applet、 Servlet、 JSP、 EJB、 Application Client

【答案】 D

【解析】J2EE 核心组成:

容器: Applet Container、 Application Container、 Web Container、 EJB Container。

组件: Applet、 Application、 JSP/Servlet、 EJB。

服务: HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): 超文本传输协议。

RMI-IIOP (Remote Method Invocation over the Internet Inter-ORB Protocol): 远程方法调用, 融合了 Java RMI 和 CORBA (Common Object Request Broker Architecture 公共对象请求代理体系结构) 在使用 Application 或 Web 端访问 EJB 端组件时使用。

Java IDL (Java Interface Definition Language) : Java 接口定义语言, 主要用于访问外部的 CORBA 服务。1

JTA (Java Transaction API) : 用于进行事务处理操作的 API。2

JDBC (Java Database Connectivity) : 为数据库操作提供的一组 API。3

JMS (Java Message Service) : 用于发送点对点消息的服务。4

JavaMail: 用于发送邮件。5

JAF (Java Activation Framework) : 用于封装传递的邮件数据。6

JNDI (Java Naming and Directory Interface) : 是一个应用程序设计的 API, 为开发人员提供了查找和访问各种命名和目录服务的通用、统一的接口。7

JAXP (Java API for XML Processing) : 专门用于 XML 解析操作的 API。8

42/43、软件测试一般分为两个大类: 动态测试和静态测试。前者通过运行程序发现错误, 包括 (42) 9
等方法; 后者采用人工和计算机辅助静态分析的手段对程序进行检测, 包括 (43) 等方法。

问题 1: A、边界值分析、逻辑覆盖、基本路径 10

B、桌面检查、逻辑覆盖、错误推测

C、桌面检查、代码审查、代码走查

D、错误推测、代码审查、基本路径

问题 2: A、边界值分析、逻辑覆盖、基本路径

B、桌面检查、逻辑覆盖、错误推测

C、桌面检查、代码审查、代码走查

D、错误推测、代码审查、基本路径

【答案】A/C 11

【解析】本题考查测试的分类, 测试可以分为动态测试与静态测试。12

动态测试是通过运行程序发现错误, 包括黑盒测试 (等价类划分、边界值分析法、错误推测法) 与白 13
盒测试 (各种类型的覆盖测试)。

静态测试是人工测试方式, 包括桌前检查 (桌面检查)、代码走查、代码审查。14

44、体系结构模型的多视图表示是从不同的视角描述特定系统的体系结构。著名的 4+1 模型支持从 () 15
描述系统体系结构。

A、逻辑视图、开发视图、物理视图、进程视图、统一的场景 16

B、逻辑视图、开发视图、物理视图、模块视图、统一的场景

C、逻辑视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景

D、领域视图、开发视图、构件视图、进程视图、统一的场景

【答案】A 17

【解析】4+1 视图即: 逻辑视图、开发视图 (实现视图)、物理视图 (部署视图)、进程视图、场景 18
视图 (用例视图)。

45/46、特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture, DSSA）的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中，领域分析的主要目的是获得领域模型。领域设计的主要目标是获得（45）。领域实现是为了（46）。¹

- 问题 1: A、特定领域软件需求 B、特定领域软件架构²
C、特定领域软件设计模型 D、特定领域软件重用模型
- 问题 2: A 评估多种软件架构
B 验证领域模型
C 开发和组织可重用信息，对基础软件架构进行实现
D 特定领域软件重用模型

【答案】B/C³

【解析】特定领域软件架构（Domain Specific Software Architecture, DSSA）以一个特定问题领域为对象，形成由领域参考模型、参考需求、参考架构等组成的开发基础架构，其目标是支持一个特定领域中多个应用的生成。DSSA 的基本活动包括领域分析、领域设计和领域实现。其中领域分析的主要目的是获得领域模型，领域模型描述领域中系统之间共同的需求，即领域需求；领域设计的主要目标是获得 DSSA，DSSA 描述领域模型中表示需求的解决方案；领域实现的主要目标是依据领域模型和 DSSA 开发和组织可重用信息，并对基础软件架构进行实现。⁴

47/48、体系结构权衡分析方法（Architecture Tradeoff Analysis Method, ATAM）包含 4 个主要的活动领域，分别是场景和需求收集、体系结构视图和场景实现、（47）、折中。基于场景的架构分析方法（Scenarios-based Architecture Analysis Method, SAAM）的主要输入是问题描述、需求声明和（48）。⁵

- 问题 1: A、架构设计 B、问题分析与建模⁶
C、属性模型构造和分析 D、质量建模
- 问题 2: A、问题说明 B、问题建模
C、体系结构描述 D、需求建模

【答案】C/C⁷

【解析】软件架构设计→软件架构评估→SAAM;⁸

49/50、在仓库风格中，有两种不同的构件，其中，（49）说明当前状态，（50）在中央数据存储上执行。⁹

- 问题 1: A、注册表 B、中央数据结构 C、事件 D、数据库¹⁰
- 问题 2: A、独立构件 B、数据结构 C、知识源 D、共享数据¹¹

【答案】B/A¹²

【解析】本题考查的是架构风格的概念，属于教程原话：“在仓库风格中，有两种不同的构件：中央数据结构说明当前状态，独立构件在中央数据存储上执行”。¹³

51-53、某公司欲开发一个大型多人即时战略游戏，游戏设计的目标之一是能够支持玩家自行创建战役地图，定义游戏对象的行为和对象之间的关系。针对该需求，公司应该采用（51）架构风格最为合适。在架构设计阶段，公司的架构师识别出两个核心质量属性场景。其中，“在并发用户数量为 10000 人时，用户的请求需要在 1 秒内得到响应”主要与（52）质量属性相关；“对游戏系统进行二次开发的时间不超过 3 个月”主要与（53）质量属性相关。

问题 1: A、层次系统 B、解释器 C、黑板 D、事件驱动系统 2

问题 2: A、性能 B、吞吐量 C、可靠性 D、可修改性 3

问题 3: A、可测试性 B、可移植性 C、互操作性 D、可修改性 4

【答案】B/A/D 5

【解析】本题是极为经典的考题。题目中提及“支持玩家自行创建战役地图”这说明系统要能应对“自定义”内容的解析，这需要用到解释器架构风格。“并发用户数量 10000 人时用户请求要在 1 秒内得到响应”属于典型的性能质量属性，“对游戏系统进行二次开发的时间不超过 3 个月”属于可修改性质量属性。

54-57、设计模式描述了一个出现在特定设计语境中的设计再现问题，并为它的解决方案提供了一个经过充分验证的通用方案，不同的设计模式关注解决不同的问题。例如，抽象工厂模式提供一个接口，可以创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们具体的类，它是一种（54）模式；（55）模式将类的抽象部分和它的实现部分分离出来，使它们可以独立变化，它属于（56）模式；（57）模式将一个请求封装为一个对象，从而可用不同的请求对客户进行参数化，将请求排队或记录请求日志，支持可撤销的操作。

问题 1: A、组合型 B、结构型 C、行为型 D、创建型 8

问题 2: A、Bridge B、Proxy C、Prototype D、Adapter 9

问题 3: A、组合型 B、结构型 C、行为型 D、创建型 10

问题 4: A、Command B、Facade C、Memento D、Visitor 11

【答案】D/A/B/A 12

【解析】设计模式包括：创建型、结构型、行为型三大类别。 13

抽象工厂模式属于创建型设计模式。 14

桥接模式属于结构型设计模式。 15

58-63、某公司欲开发一个人员管理系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。其中“管理系统遭遇断电后，能够在 15 秒内自动切换至备用系统并恢复正常运行”主要与（58）质量属性相关，通常可采用（59）架构策略实现该属性；“系统正常运行时，人员信息查询请求应该在 2 秒内返回结果”主要与（60）质量属性相关，通常可采用（61）架构策略实现该属性；“系统需要对用户的操作情况进行记录，并对所有针对系统的恶意操作行为进行报警和记录”主要与（62）质量属性相关，通常可采用（63）架构策略实现该属性。

问题 1: A、可用性 B、性能 C、易用性 D、可修改性 17

问题 2: A、抽象接 B、信息隐藏 C、主动冗余 D、影子操作 18

问题 3: A、可测试性 B、易用性 C、可用性 D、性能 1

问题 4: A、记录/回放 B、操作串行化 C、心跳 D、资源调度 2

问题 5: A、可用性 B、安全性 C、可测试性 D、可修改性 3

问题 6: A、追踪审计 B、Ping/Echo C、选举 D、维护现有接口 4

【答案】 A/C/D/D/B/A 5

【解析】 常考质量属性及相应设计策略如下: 6

1、性能 7

性能 (performance) 是指系统的响应能力, 即要经过多长时间才能对某个事件做出响应, 或者在某段时间内系统所能处理的事件的个数。

代表参数: 响应时间、吞吐量 8

设计策略: 优先级队列、资源调度 9

2、可用性 10

可用性 (availability) 是系统能够正常运行的时间比例。经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。 11

代表参数: 故障间隔时间 12

设计策略: 冗余、心跳线 13

3、安全性 14

安全性 (security) 是指系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力。安全性又可划分为机密性、完整性、不可否认性及可控性等特性。 15

设计策略: 追踪审计 16

4、可修改性 17

可修改性 (modifiability) 是指能够快速地对系统性能价格比进行变更的能力。通常以某些具体的变更为基准, 通过考察这些变更的代价衡量可修改性。 18

主要策略: 信息隐藏 19

5、可靠性 20

可靠性 (reliability) 是软件系统在应用或系统错误面前, 在意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性的基本能力。主要考虑两个方面: 容错、健壮性。 21

代表参数: MTTF、MTBF 22

设计策略: 冗余、心跳线 23

题目中描述的人员管理系统在架构设计阶段, 公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。其中“管理系统遭遇断电后, 能够在 15 秒内自动切换至备用系统并恢复正常运行”主要与可用性质量属性相关, 通常可采用 Ping/Echo、心跳、异常检测、主动冗余等架构策略实现该属性; “系统正常运行时, 人员信息查询请求应该在 2 秒内返回结果”主要与性能质量属性相关, 通常可采用资源调度、优先级队列等架构策略实现该属性; “系统需要对用户的操作情况进行记录, 并对所有针对系统的恶意操作行为进行报警和记录”主要与安全质量属性相关, 通常可采用身份验证、用户授权、数据加密、入侵检测、审计追踪等架构 24

策略实现该属性。¹

64/65、数字签名首先需要生成消息摘要，然后发送方用自己的私钥对报文摘要进行加密，接收方用发送方的公钥验证真伪。生成消息摘要的目的是 (64)，对摘要进行加密的目的是 (65)。²

问题 1: A、防止窃听 B、防止抵赖 C、防止篡改 D、防止重放 ³

问题 2: A、防止窃听 B、防止抵赖 C、防止篡改 D、防止重放 ⁴

【答案】C/B ⁵

【解析】消息摘要是对原文信息提取特征值，做这个操作，当原始信息被篡改时，我们能及时感知到，所以能防止篡改。⁶

而对消息摘要“加密”，虽然做的是加密操作，但并无加密的作用。因为私钥加密时，公钥解密。公钥谁都能获取到，所以谁都能解，故无法防止窃听，但可以防止抵赖。所以对摘要进行加密的目的是防止抵赖。⁷

66、某软件程序员接受 X 公司（软件著作权人）委托开发一个软件，三个月后又接受 Y 公司委托开发功能类似的软件，该程序员仅将受 X 公司委托开发的软件略作修改即完成提交给 Y 公司，此种行为（ ）。⁸

A、属于开发者的特权 B、属于正常使用著作权 C、不构成侵权 D、构成侵权 ⁹

【答案】D ¹⁰

【解析】本题的情况属于委托开发，题目已明确了著作权归属于 X 公司，所以软件程序员并没有著作权，把没有著作权的作品修改并售卖，这是侵权的行为。¹¹

67、软件著作权受法律保护的期限是（ ）。一旦保护期满，权利将自行终止，成为社会公众可以自由使用的知识。¹²

A、10 年 B、25 年 C、50 年 D、不确定 ¹³

【答案】C ¹⁴

【解析】笼统的说，软件著作权的保护期限为 50 年。但如果进一步分析，软件著作权中的署名权、修改权都是永久保护的。¹⁵

68、谭某是 CZB 物流公司的科技系统管理员。任职期间，谭某根据公司的业务要求开发了“报关业务系统”，并由公司使用，随后谭某向国家版权局申请了计算机软件著作权登记，并取得了《计算机软件著作权登记证书》。证书明确软件名称为“报关业务系统 V1.0”，著作权人为谭某。以下说法正确的是（ ）。¹⁶

A、报关业务系统 V1.0 的著作权属于谭某 ¹⁷
B、报关业务系统 V1.0 的著作权属于 CZB 物流公司
C、报关业务系统 V1.0 的著作权属于谭某和 CZB 物流公司
D、谭某获取的软件著作权登记证是不可以撤销的

【答案】B 1

【解析】本题考查职务作品界定问题。题目提到“任职期间，谭某根据公司的业务要求开发了‘报关业务系统’，这个系统应属于职务作品，所以著作权属于 CZB 物流公司。 2

69、某企业准备将四个工人甲、乙、丙、丁分配在 A、B、C、D 四个岗位。每个工人由于技术水平不同，在不同岗位上每天完成任务所需的工时见下表。适当安排岗位，可使四个工人以最短的总工时（ ）全部完成每天的任务。 3

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

 4

A.13 B.14 C.15 D.16 5

【答案】B 6

【解析】本题考查的是数学与经济管理内容。 7

首先根据题目给出的表格： 8

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

 9 岗位
人员

适当安排岗位，可使四个工人以最短的总工时完成任务，即需要将人员分配到 A、B、C、D 不同的岗位上，并且工时最少。 10

此时可以根据贪心策略，每一个人员都安排到工时最小的岗位，如下： 11

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

 13 岗位
人员

此时显然 C 岗位有甲乙两个人，D 岗位没有人工作，所以需要进行调整，此时将甲调整到 D 岗位即可。 12

	A	B	C	D
甲	7	5	2	3
乙	9	4	3	7
丙	5	4	7	5
丁	4	6	5	6

 15 岗位
人员

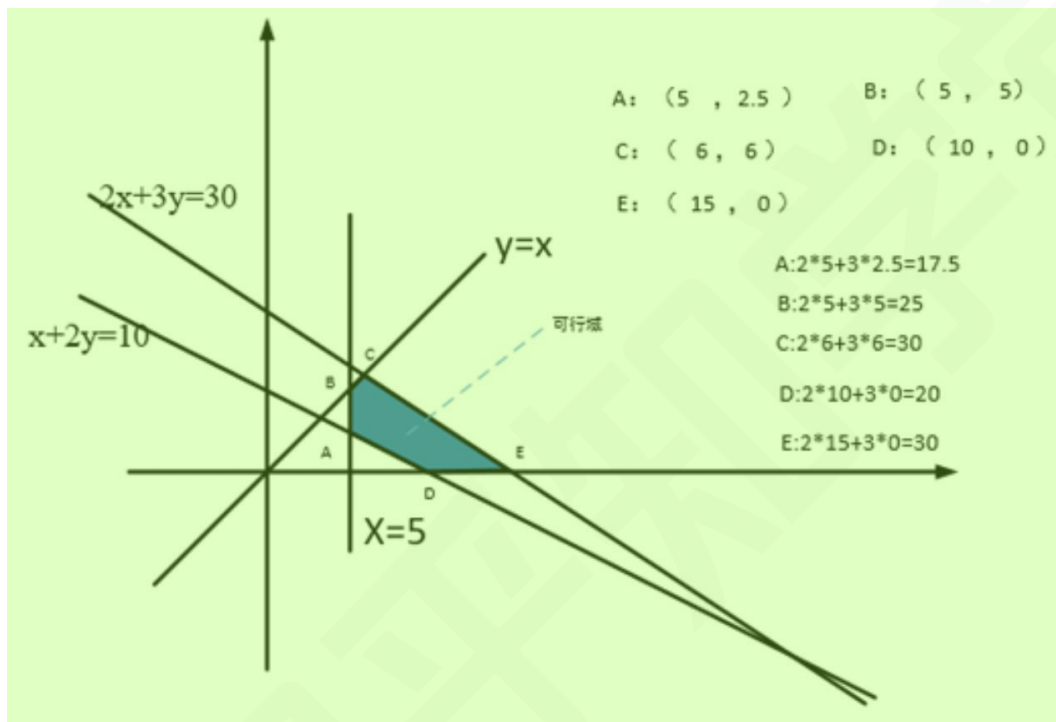
即为最少总工时 14。 16

70、在如下线性约束条件下： $2x+3y\leq 30$ ； $x+2y\geq 10$ ； $x\geq y$ ； $x\geq 5$ ； $y\geq 0$ ，目标函数 $2x+3y$ 的极小值为 ()。

- A.16.5 B.17.5 C.20 D.25

【答案】 B

【解析】 将题中的约束条件取等号作为直线，获得可行域，然后将顶点带入 $2x+3y$ 中来求得最值。本题的解题图示如下：



71-75、 Designing the data storage architecture is an important activity in system design. There are two main types of data storage formats: files and databases.

Files are electronic of data that have been optimized to perform a particular transaction. There are several types of files that differ in the way they are used to support an application. (71) store core information that is important to the business and, more specifically, to the application, such as order information or customer mailing information. (72) contain static values, such as a list of valid codes or the names of cities. Typically, the list is used for validation. A database is a collection of groupings of information that are related to each other in some way. There are many different types of databases that exist on the market today. (73) is given to those databases which are based on older, sometimes outdated technology that is seldom used to develop new applications. (74) are collections of records that are related to each other through pointers. In relational database, (75) can be used in ensuring that values linking the tables together through the primary and foreign keys are valid and correctly synchronized.

- | | | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 问题 1: | A.Master files | B.Look-up files | C.Transaction files | D.History files |
| 问题 2: | A.Master files | B.Look-up files | C.Audit files | D.History files |
| 问题 3: | A.Legacy database | | B.Backup database | |
| | C.Multidimensional database | | D.Workgroup database | |

问题 4: A.Hierarchical database	B.Workgroup database	1
C.Linked table database	D.Network database	
问题 5: A.identifying relationships	B.normalization	
C.referential integrity	D.store procedure	

【答案】 A/B/A/D/C 2

【解析】设计数据存储架构是系统设计中的一项重要活动。数据存储格式有两种主要类型：文件和数据库。文件是优化以执行特定交易数据的电子数据。有几种类型的文件在用于支持应用程序的方式上有所不同。

（ ）存储的核心信息对业务很重要，更具体地说，对应用程序而言，例如订单信息或客户邮件信息。（ ）包含静态值，例如有效代码列表或城市名称。通常，该列表用于验证。数据库是以某种方式彼此相关的信息分组的集合。目前市场上存在许多不同类型的数据库。（ ）是给予那些基于较旧的、有时过时的技术的数据库，这些技术很少用于开发新的应用程序。（ ）是通过指针彼此相关的记录集合。在关系数据库中，（ ）可用于确保通过主键和外键将表链接在一起的值是有效且正确同步的。

A.主文件	B.查找文件	C.交易文件	D.历史档案	5
A.主文件	B.查找文件	C.审核文件	D.历史档案	
A.旧数据库	B.备份数据库	C.多维数据库	D.工作组数据库	
A.分层数据库	B.工作组数据库	C.链接表数据库	D.网络数据库	
A.识别关系	B.正常化	C.参照完整性	D.商店程序	

2018 年 11 月系统架构设计师下午真题 + 解析¹

试题一 (25 分)²

阅读以下关于软件系统设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。³

【说明】⁴

某文化产业集团委托软件公司开发一套文化用品商城系统，业务涉及文化用品销售、定制、竞拍和点评等板块，以提升商城的信息化建设水平。该软件公司组织项目组完成了需求调研，现已进入到系统架构设计阶段。考虑到系统需求对架构设计决策的影响，项目组先列出了可能影响系统架构设计的部分需求如下：⁵

(a) 用户界面支持用户的个性化定制；⁶

(b) 系统需要支持当前主流的标准和服务，特别是通信协议和平台接口；⁷

(c) 用户操作的响应时间应不大于 3 秒，竞拍板块不大于 1 秒；⁸

(d) 系统具有故障诊断和快速恢复能力；⁹

(e) 用户密码需要加密传输；¹⁰

(f) 系统需要支持不低于 2GB 的数据缓存；¹¹

(g) 用户操作停滞时间超过一定时限需要重新登录验证；¹²

(h) 系统支持用户选择汉语、英语或法语三种语言之一进行操作。¹³

项目组提出了两种系统架构设计方案：瘦客户端 C/S 架构和胖客户端 C/S 架构，经过对上述需求逐条分析和讨论，最终决定采用瘦客户端 C/S 架构进行设计。¹⁴

【问题 1】 (8 分)¹⁵

在系统架构设计中，决定系统架构设计的非功能性需求主要有四类：操作性需求、性能需求、安全性需求和文化需求。请简要说明四类需求的含义。¹⁶

【问题 2】 (8 分)¹⁷

根据表 1-1 的分类，将题干所给出的系统需求 (a) - (h) 分别填入 (1) - (4)。¹⁸

表 1-1 需求分类¹⁹

需求类别	系统需求	²⁰
操作性需求	(1)	
性能需求	(2)	
安全性需求	(3)	
文化需求	(4)	

【问题 3】 (9 分)²²

请用 100 字以内文字说明瘦客户端 C/S 架构能够满足题干中给出的哪些系统需求。²³

【参考答案】²⁴

问题 1: ²⁵

操作性需求 (Operational Requirements)：指系统完成任务所需的操作环境要求及如何满足系统将来可能的需求变更的要求。²⁶

性能需求 (Performance Requirements)：针对系统性能要求的指标。常见的包括：响应时间、吞吐量。²⁷

安全性需求 (Security Requirements)：防止系统崩溃和保证数据安全所需要采取的保护措施或预防措施。¹

文化需求 (Cultural Requirements)：使用本系统的不同用户群体对系统提出的特有要求。²

问题 2: ³

(1) (b) (d)；(2) (c) (f)；(3) (e) (g)；(4) (a) (h) ⁴

问题 3: ⁵

瘦客户端 C/S 架构能更好满足：(a) (b) (d) (h) ⁶

试题二 (25 分) ⁷

阅读以下关于软件系统建模的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。⁸

【说明】⁹

某公司欲建设一个房屋租赁服务系统，统一管理房主和租赁者的信息，提供快捷的租赁服务。本系统的主要功能描述如下：1.登记房主信息。记录房主的姓名、住址、身份证号和联系电话等信息，并写入房主信息文件。2.登记房屋信息。记录房屋的地址、房屋类型（如平房、带阳台的楼房、独立式住宅等）、楼层、租金及房屋状态（待租赁、已出租）等信息，并写入房屋信息文件。一名房主可以在系统中登记多套待租赁的房屋。3.登记租赁者信息。记录租赁者的个人信息，包括：姓名、性别、住址、身份证号和电话号码等，并写入租赁者信息文件。4.安排看房。已经登记在系统中的租赁者，可以从待租赁房屋列表中查询待租赁房屋信息。租赁者可以提出看房请求，系统安排租赁者看房。对于每次看房，系统会生成一条看房记录并将其写入看房记录文件中。5.收取手续费。房主登记完房屋后，系统会生成一份费用单，房主根据费用单交纳相应的费用。6.变更房屋状态。当租赁者与房主达成租房或退房协议后，房主向系统提交变更房屋状态请求。系统将根据房主的请求，修改房屋信息文件。¹⁰

【问题 1】 (12 分) ¹¹

若采用结构化方法对房屋租赁服务系统进行分析，得到如图 2-1 所示的顶层 DFD。使用题干中给出的词语，给出图 2-1 中外部实体 E1-E2、加工 P1-P6 以及数据存储 D1-D4 的名称。¹²

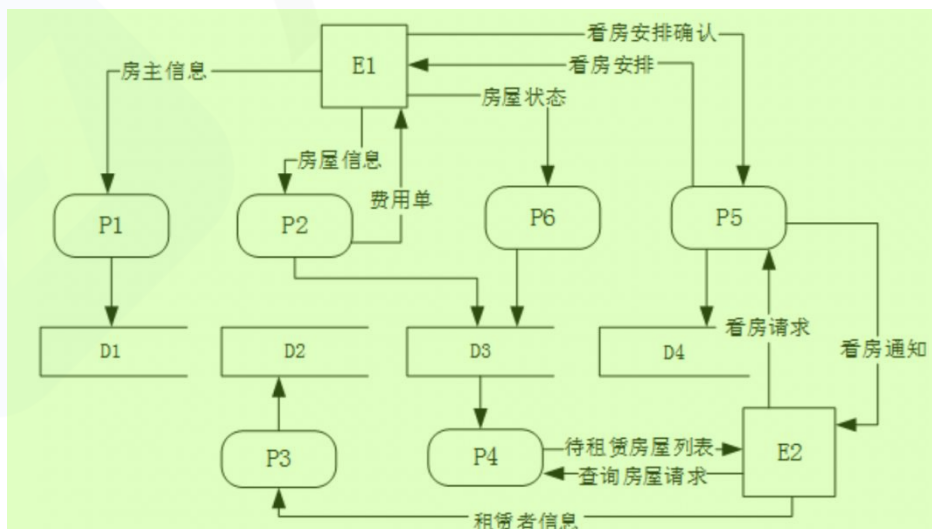


图 2-1 房屋租赁服务系统顶层 DFD ¹⁴

【问题 2】 (5 分) 1

若采用信息工程 (Information Engineering) 方法对房屋租赁服务系统进行分析, 得到如图 2-2 所示的 ERD。请给出图 2-2 中实体 (1) - (5) 的名称。 2

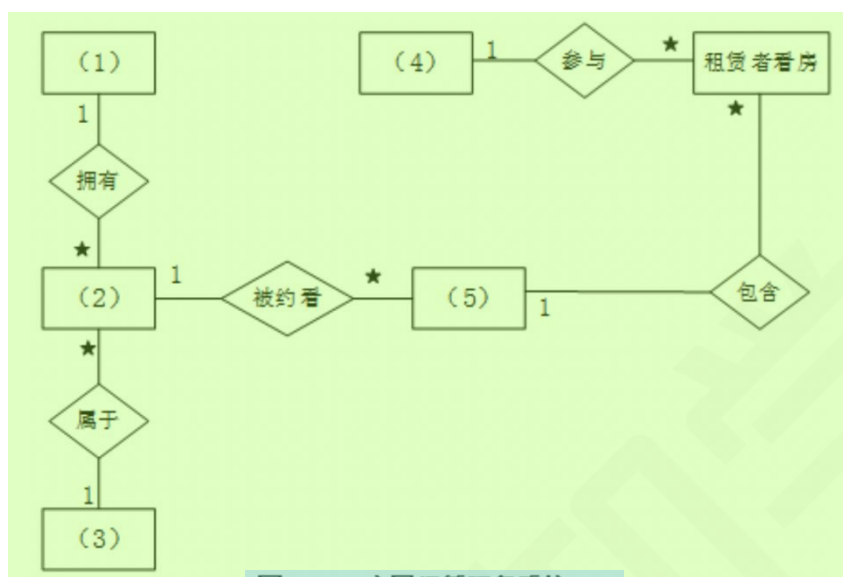


图 2-2 房屋租赁服务系统 ERD 4

【问题 3】 (8 分) 6

(1) 信息工程方法中的“实体 (entity)”与面向对象方法中的“类 (class)”之间有哪些不同之处? 7
(2) 在面向对象方法中通常采用用例 (Use Case) 来捕获系统的功能需求。用例可以按照不同的层次来进行划分, 其中的 Essential Use Cases 和 Real Use Cases 有哪些区别?

请用 100 字以内文字解释说明上述两个问题。 8

【参考答案】 9

问题 1: 10

E1: 房主 E2: 租赁者 11

P1: 登记房主信息 P2: 登记房屋信息 12

P3: 登记租赁者信息 P4: 查询租赁房屋信息 13

P5: 安排看房 P6: 变更房屋状态 14

D1: 房主信息文件 D2: 租赁者信息文件 15

D3: 房屋信息文件 D4: 看房记录文件 16

问题 2: 17

(1) 房主 (2) 房屋 (3) 房屋类型 (4) 租赁者 (5) 看房安排 18

问题 3:

(1) 实体用于数据建模, 而类用于面向对象建模。实体只有属性, 而类有属性和操作。 19

(2) Essential Use Cases 可翻译为抽象用例, Real Use Cases 可翻译为基础用例。 20

它们是区别在于: 21

Essential Use Cases 用于分析阶段, Real Use Cases 用于设计阶段。 1

Essential Use Cases 描述用例的本质属性, 它与如何实现这个用例无关, 独立于实现该用例的软硬件技术。 2

Real Use Cases 描述的是用例的实现方式, 表达了设计和实现该用例时所采用的方法和技术。 3

试题三 (25 分) 4

阅读以下关于嵌入式实时系统相关技术的叙述, 在答题纸上回答问题 1 和问题 2。 5

【说明】 6

某公司长期从事宇航领域嵌入式实时系统的软件研制任务。公司为了适应未来嵌入式系统网络化、智能化和综合化的技术发展需要, 决定重新考虑新产品的架构问题, 经理将论证工作交给王工负责。王工经调研和分析, 完成了新产品架构设计方案, 提交公司高层讨论。 7

【问题 1】 (14 分) 8

王工提交的设计方案中指出: 由于公司目前研制的嵌入式实时产品属于简单型系统, 其嵌入式子系统相互独立, 功能单一, 时序简单。而未来满足网络化、智能化和综合化的嵌入式实时系统将是一种复杂系统, 其核心特征体现为实时任务的机理、状态和行为的复杂性。简单任务和复杂任务的特征区分主要表现在十个方面。请参考表 3-1 给出的实时任务特征分类, 用题干中给出的 (a) - (t) 20 个实时任务特征描述, 补充完善表 3-1 给出的空 (1) - (14)。 9

(a) 任务属性不会随时间变化而改变; 10

(b) 任务的属性与时间相关; 11

(c) 任务仅可以从非连续集中获取特征变量; 12

(d) 任务变量域是连续的; 13

(e) 功能原理不依赖于上下文; 14

(f) 功能原理依赖于上下文; 15

(g) 任务行为可以用 step-by-step 顺序分析方法理解; 16

(h) 许多任务在产生访问活动时相互间是并发处理的, 很难用 step-by-step 方法分析; 17

(i) 因果关系相互影响; 18

(j) 行为特征依赖于大量的反馈机制; 19

(k) 系统内构成、策略和描述是相似的; 20

(l) 系统内存在许多不同的构成、策略和描述; 21

(m) 功能关系是非线性的; 22

(n) 功能关系是线性的; 23

(o) 不同的子任务是相互独立的, 任务内部仅存在少量的交互操作; 24

(p) 不同的子任务有很高的交互操作, 要把一个单任务的行为隔离开是困难的; 25

(q) 域特征有非常整齐的原则和规则; 26

(r) 许多不同的上下文依赖于规则; 27

(s) 原理和规则在表面属性上很容易被识别; 28

(t) 原理被覆盖、抽象，而不会在表面属性上被识别。¹

表 3-1 简单任务和复杂任务特征比较²

特征分类	简单任务 (simple task)	复杂任务 (complex task)
静态/动态	(a)	(b)
连续/非连续	(1)	(2)
子系统的独立性	(3)	(4)
顺序/并行执行	(5)	(6)
单一性/混合性	(7)	(8)
工作原理	(9)	(10)
线性/非线性	(11)	(12)
上下文相关性	(13)	(14)
规律/不规律	(q)	(r)
表面属性	(s)	(t)

【问题 2】 (11 分)⁴

王工设计方案中指出：要满足未来网络化、智能化和综合化的需求，应该设计一种能够充分表达嵌入式系统行为的、且具有一定通用性的通信架构，以避免复杂任务的某些特征带来的通信复杂性。通常为了实现嵌入式系统中计算组件间的通信，在架构上需要一种简单的架构风格，用于屏蔽不同协议、不同硬件和不同结构组成所带来的复杂性。图 3-1 给出了一种“腰（Waistline）”型通信模式的架构风格。腰型架构的关键是基本消息通信（BMTS），通常 BMTS 的消息与时间属性相关，支持事件触发消息、速率约束消息和时间触发消息。

请用 400 以内的文字说明基于 BMTS 的消息通信网络的主要特征和上述三种消息的基本含义，并举例给出两种具有时间触发消息能力的网络总线。

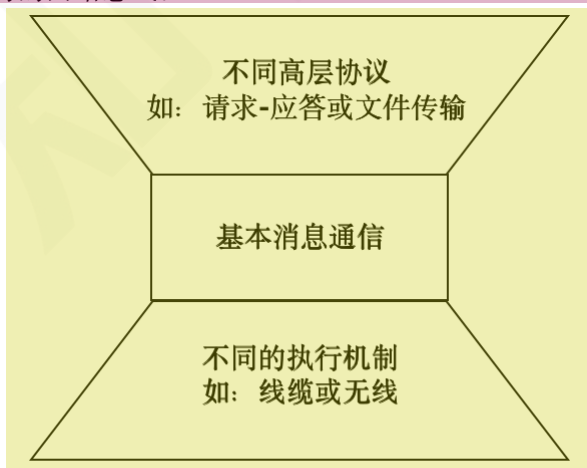


图3-1 “腰”型通信模式架构风格

【参考答案】⁹

问题 1:

- (1) (c) ; (2) (d) ; (3) (o) ; (4) (p) ; (5) (g) ; (6) (h) ; (7) (k)
(8) (l) ; (9) (i) ; (10) (j) ; (11) (n) ; (12) (m) ; (13) (e) ; (14) (f)

问题 2: 1

BMTS 的消息通信网络主要特征为：一个计算组件传输消息到另一个或多个接收组件，传输可靠性高，2
延迟低，抖动微小。

事件触发消息：以事件作为触发方式，事件发生便触发相应消息。3

速率约束消息：消息偶发性产生，而不考虑发送者承诺消息不超出最大消息速率。4

时间触发消息：发送者和接收者遵循一个精确的时间片周期完成消息的发送与接收。5

具有时间触发消息能力的网络总线：6

航空电子全双工交换式以太网（Avionics Full DuplexSwitched Ethernet，AFDX）7

时间触发以太网（Time-TriggeredEthernet，TTE）FC（Fiber Channel）总线 8

试题四（25 分） 9

阅读以下关于分布式数据库缓存设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。10

【说明】11

某企业是为城市高端用户提供高品质蔬菜生鲜服务的初创企业，创业初期为快速开展业务，该企业采
用轻量型的开发架构（脚本语言+关系型数据库）研制了一套业务系统。业务开展后受到用户普遍欢迎，
用户数和业务数量迅速增长，原有的数据库服务器已不能满足高度并发的业务要求。为此，该企业成立了
专门的研发团队来解决该问题。12

张工建议重新开发整个系统，采用新的服务器和数据架构，解决当前问题的同时为日后的扩展提供支
持。但是，李工认为张工的方案开发周期过长，投入过大，当前应该在改动尽量小的前提下解决该问题。
李工认为访问量很大的只是部分数据，建议采用缓存工具 MemCache 来减轻数据库服务器的压力，这样开
发量小，开发周期短，比较适合初创公司，同时将来也可以通过集群进行扩展。然而，刘工又认为李工的
方案中存在数据可靠性和一致性问题，在宕机时容易丢失交易数据，建议采用 Redis 来解决问题。经过充
分讨论，该公司最终决定采用刘工的方案。13

【问题 1】（9 分）14

在李工和刘工的方案中，均采用分布式数据库缓存技术来解决问题。请用 100 字以内的文字说明分布
式数据库缓存的基本概念。15

表 4-1 中对 MemCache 和 Redis 两种工具的优缺点进行了比较，请补充完善表 4-1 中的空（1）-（6）。16

表 4-1 MemCache 与 Redis 能力比较 17

	Memcache	Redis
数据类型	简单 key/value 结构	（1）
持久性	（2）	支持
分布式存储	（3）	多种但是，主从、Sentinel\Cluster 等
多线程支持	支持	（4）
内存管理	（5）	无
事务支持	（6）	有限支持

18

【问题 2】（8 分）20

刘工认为李工的方案存在数据可靠性和一致性的问题，请用 100 字以内的文字解释说明。21

为避免数据可靠性和一致性的问题，刘工的方案采用 Redis 作为数据库缓存，请用 200 字以内的文字 22

说明基本的 Redis 与原有关系数据库的数据同步方案。1

【问题 3】 (8 分) 2

请用 300 字以内的文字，说明 Redis 分布式存储的两种常见方案，并解释说明 Redis 集群切片的几种常见方式。3

【参考答案】 4

问题 1: 5

分布式数据库缓存指的是在高并发环境下，为了减轻数据库压力和提高系统响应时间，在数据库系统 6 和应用系统之间增加的独立缓存系统。

(1) key/value, list, set, hash, sorted 或丰富/多种数据结构 7

(2) 不支持 8

(3) 客户端哈希分片/一致性哈希 9

(4) Redis5.0 及以前版本不支持 10

(5) 有，私有内存池 11

(6) 不支持 12

问题 2: 13

(1) MemCache 没有持久化功能，所以掉电数据会全部丢失，而且无法直接恢复，这存在可靠性问题。14

(2) MemCache 不支持事务，所以操作过程中可能产生数据的不一致性。15

同步方案: 16

读取数据时，先读取 Redis 中的数据，如果 Redis 没有，则从原数据库中读取，并同步更新 Redis 中的 17 数据。写回时，写入到原数据库中，并同步更新至 Redis 中。

问题 3: 18

Redis 分布式存储的常见方案: 19

1、主从模式 (Master/Slave) 20

2、哨兵模式 (Sentinel) 21

3、集群模式 (Cluster) 22

Redis 集群切片的常见方式: 23

1、客户端分片，即在客户端就通过 key 的 hash 值对应到不同的服务器。24

2、中间件实现分片。在应用软件和 Redis 中间，例如：Twemproxy、Codis 等，由中间件实现服务到后 25 台 Redis 节点的路由分派。

3、客户端服务端协作分片。Redis Cluster 模式，客户端可采用一致性哈希，服务端提供错误节点的重 26 定向服务 slot 上。不同的 slot 对应到不同服务器。

试题五 (25 分) 27

阅读以下关于 Web 系统设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。¹

【说明】²

某银行拟将以分行为主体的银行信息系统，全面整合为由总行统一管理维护的银行信息系统，实现统一的用户账户管理、转账汇款、自助缴费、理财投资、贷款管理、网上支付、财务报表分析等业务功能。³
但是，由于原有以分行为主体的银行信息系统中，多个业务系统采用异构平台、数据库和中间条件，使用的报文交换标准和通信协议也不尽相同，使用传统的 EAI 解决方案根本无法实现新的业务模式下异构系统间灵活的交互和集成。因此，为了以最小的系统改进整合现有的基于不同技术实现的银行业务系统，该银行拟采用基于 ESB 的面向服务架构（SOA）集成方案实现业务整合。

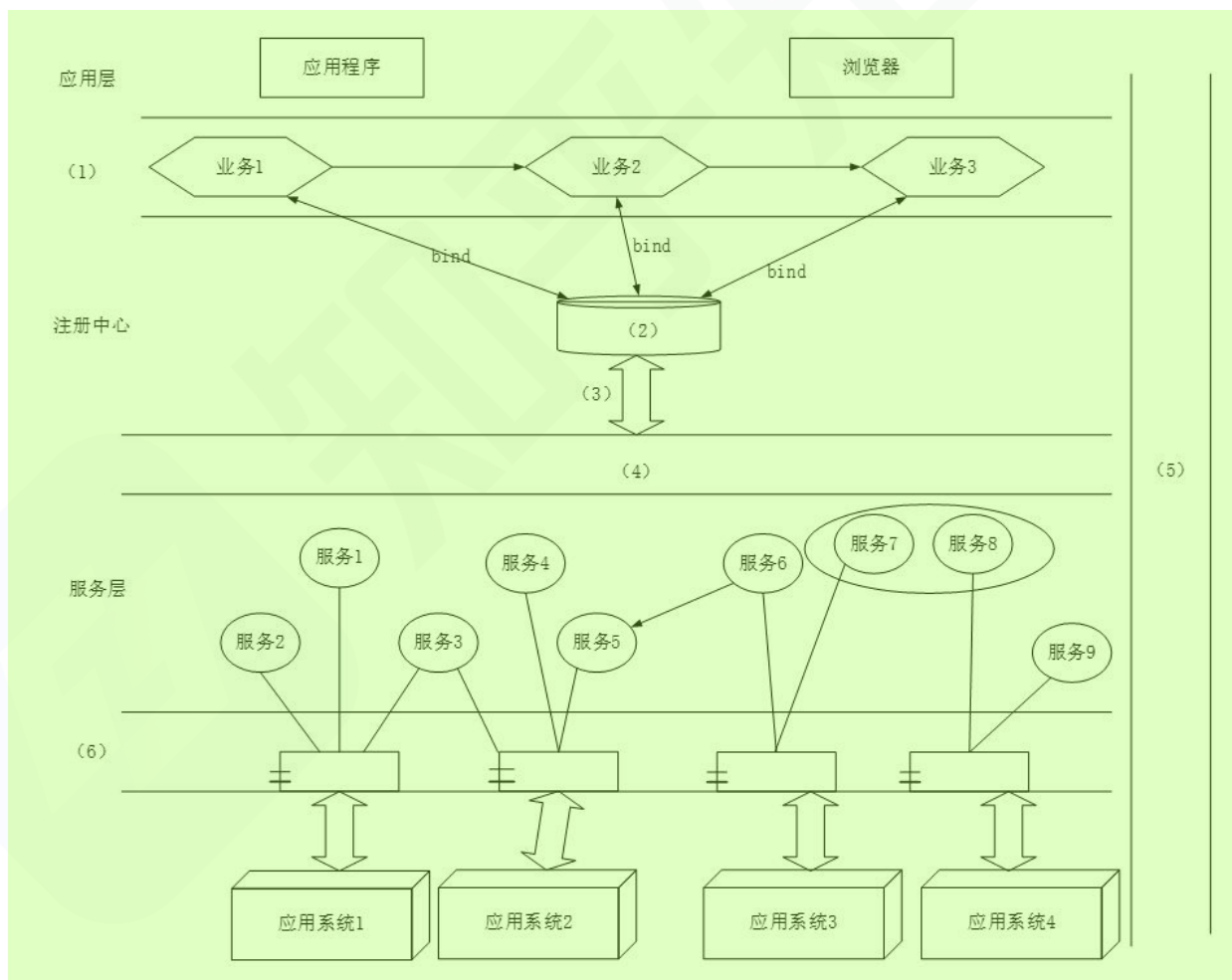
【问题 1】（7 分）⁴

请分别用 200 字以内的文字说明什么是面向服务架构（SOA）以及 ESB 在 SOA 中的作用与特点。⁵

【问题 2】（12 分）⁶

基于该信息系统整合的实际需求，项目组完成了基于 SOA 的银行信息系统架构设计方案。该系统架构图如图 5-1 所示：⁷

图 5-1 基于 SOA 的银行信息系统架构设计



请从 (a) - (j) 中选择相应内容填入图 5-1 的 (1) - (6)，补充完善架构设计图。¹⁰

- (a) 数据层 (b) 界面层 (c) 业务层 (d) bind (e) 企业服务总线 ESB 1
(f) XML (g) 安全验证和质量管理 (h) publish (i) UDDI 2
(j) 组件层 (k) BPEL 3

【问题 3】 (6 分) 4

针对银行信息系统的数据交互安全性需求，列举 3 种可实现信息系统安全保障的措施。 5

【参考答案】 6

问题 1: 7

SOA 是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口 8 和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以一种统一和通用的方式进行交互。ESB 作用与特点:

1、SOA 的一种实现方式，ESB 在面向服务的架构中起到的是总线作用，将各种服务进行连接与整合； 9

2、描述服务的元数据和服务注册管理； 10

3、在服务请求者和提供者之间传递数据，以及对这些数据进行转换的能力，并支持由实践中总结出 11 来的一些模式如同步模式、异步模式等；

4、发现、路由、匹配和选择的能力，以支持服务之间的动态交互，解耦服务请求者和提供者。 12 高级一些的能力，包括对安全的支持、服务质量保证、可管理性和负载平衡等。

问题 2: 13

(1) (c) 业务层； (2) (i) UDDI； (3) (h) publish； (4) (e) 企业服务总线 ESB； 14

(5) (g) 安全验证和质量管理； (6) (j) 组件层 15

问题 3: 16

1、引入 https 协议或采用加密技术对数据先加密再传输 17

2、采用信息摘要技术对重要信息进行完整性验证 18

3、防火墙系统 19

4、安全检测 20

5、网络扫描 21

2018 年 11 月系统架构设计师论文题 + 解析¹

试题一 论软件开发过程 RUP 及其应用²

RUP (Rational Unified Process) 是 IBM 公司的一款软件开发过程产品, 它提出了一整套以 UML 为基础的开发准则, 用以指导软件开发人员以 UML 为基础进行软件开发。RUP 汲取了各种面向对象分析与设计方法的精华, 提供了一个普遍的软件过程框架, 可以适应不同的软件系统、应用领域、组织类型和项目规模。³

请围绕“论软件开发过程 RUP 及其应用”论题, 依次从以下三个方面进行论述。⁴

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。⁵

2. 详细论述软件开发过程产品 RUP 所包含的 4 个阶段以及 RUP 的基本特征。⁶

3. 结合你所参与管理和开发的软件项目, 详细阐述 RUP 在该项目中的具体实施内容, 包括核心工作流的选择、制品的确定、各个阶段之间的演进及迭代计划以及工作流内部结构的规划等。⁷

【参考答案】⁸

一、应结合自己参与的信息系统项目, 说明在其中所承担的工作。⁹

二、本文内容的组织可以将问题 2 与问题 3 结合起来论述。先说明 RUP 的四个阶段及 RUP 的特征,¹⁰然后再论述每个阶段, 作者开展了哪些工作。

RUP 中的软件过程在时间上被分解为四个顺序的阶段, 分别是初始阶段、细化阶段、构建阶段和交付阶段。每个阶段结束时都要安排一次技术评审, 以确定这个阶段的目标是否已经满足。如果评审结果令人满意, 就可以允许项目进入下一个阶段。四个阶段的核心任务分别为:¹¹

(1) 初始阶段¹²

· 明确地说明项目规模。这涉及了解环境及最重要的需求和约束, 以便于可以得出最终产品的验收标准。¹³

· 计划和准备商业理由。评估风险管理、人员配备、项目计划和成本/进度/收益率折中的备选方案。¹⁴

· 综合考虑备选构架, 评估设计和自制/外购/复用方面的折中, 从而估算出成本、进度和资源。此处的目标在于通过对一些概念的证实来证明可行性。该证明可采用可模拟需求的模型形式或用于探索被认为高风险区域的初始原型。初始阶段的原型设计工作应该限制在确信解决方案可行就可以了。该解决方案在细化和构建阶段实现。¹⁵

· 准备项目的环境, 评估项目和组织, 选择工具, 决定流程中要改进的部分。¹⁶

(2) 细化阶段¹⁷

· 快速确定构架, 确认构架并为构架建立基线。¹⁸

· 根据此阶段获得的新信息改进前景, 对推动构架和计划决策的最关键用例建立可靠的了解。¹⁹

· 为构建阶段创建详细的迭代计划并为其建立基线。²⁰

· 改进开发案例, 定位开发环境, 包括流程和支持构建团队所需的工具和自动化支持。²¹

· 改进构架并选择构件。评估潜在构件, 充分了解自制/外购/复用决策, 以便有把握地确定构建阶段的成本和进度。集成了所选构架构件, 并按主要场景进行了评估。通过这些活动得到的经验有可能导致重新设计构架、考虑替代设计或重新考虑需求。²²

(3) 构建阶段 1

- 资源管理、控制和流程优化。 2
- 完成构件开发并根据已定义的评估标准进行测试。 3
- 根据前景的验收标准对产品发布版进行评估。 4

(4) 产品化阶段（交付阶段） 5

- 执行部署计划。 6
- 对最终用户支持材料定稿。 7
- 在开发现场测试可交付产品。 8
- 制作产品发布版。 9
- 获得用户反馈。 10
- 基于反馈调整产品。 11
- 使最终用户可以使用产品。 12

RUP 最核心的 3 个特征是：用例驱动、以架构为中心、迭代和增量。 13

制品（Artifact）——what 的问题：制品是活动生成、创建或修改的一段信息。也可译为产品、工件等，和制品的意思差不多。 14

工作流（Workflow）——when 的问题：工作流描述了一个有意义的连续的活动序列，每个工作流产生一些有价值的产品，并显示了角色之间的关系。 15

试题二 论软件体系结构的演化 16

软件体系结构的演化是在构件开发过程中或软件开发完毕投入运行后，由于用户需求发生变化，就必须相应地修改原有软件体系结构，以满足新的变化了的软件需求的过程。体系结构的演化是一个复杂的、难以管理的问题。 17

请围绕“论软件体系结构的演化”论题，依次从以下三个方面进行论述。 18

1.概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。 19

2.软件体系结构的演化是使用系统演化步骤去修改系统，以满足新的需求。简要论述系统演化的 6 个步骤。 20

3.具体阐述你参与管理和开发的项目是如何基于系统演化的 6 个步骤完成软件体系结构演化的。 21

【参考答案】 22

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。 23

二、首先需要弄清楚的是此处的“软件体系结构演化”实际上指的是 ABSD 方法中的最后一个阶段。 24
体系结构演化是使用系统演化步骤去修改应用，以满足新的需求。主要包括以下六个步骤。

1、需求变动归类 25

首先必须对用户需求的变化进行归类，使变化的需求与已有构件对应。对找不到对应构件的变动，也要做好标记，在后续工作中，将创建新的构件，以应对这部分变化的需求。 26

2、制订体系结构演化计划 27

在改变原有结构之前，开发组织必须制订一个周密的体系结构演化计划，作为后续演化开发工作的指南。1

3、修改、增加或删除构件 2

在演化计划的基础上，开发人员可根据在第 1 步得到的需求变动的归类情况，决定是否修改或删除存在的构件、增加新构件。最后，对修改和增加的构件进行功能性测试。3

4、更新构件的相互作用 4

随着构件的增加、删除和修改，构件之间的控制流必须得到更新。5

5、构件组装与测试 6

通过组装支持工具把这些构件的实现体组装起来，完成整个软件系统的连接与合成，形成新的体系结构。然后对组装后的系统整体功能和性能进行测试。7

6、技术评审 8

对以上步骤进行确认，进行技术评审。评审组装后的体系结构是否反映需求变动，符合用户需求。如果不符合，则需要第 2 到第 6 步之间进行迭代。9

三、论文中需要结合项目实际工作，阐述 6 个步骤的具体应用，此时可以重点讲述其中的 2-3 个方面，不必面面俱到的论述，最后说明实施效果。10

试题三 论面向服务架构设计及其应用 11

面向服务架构 (Service-Oriented Architecture, SOA) 是一种应用框架，将日常的业务应用划分为单独的业务功能服务和流程，通过采用良好定义的接口和标准协议将这些服务关联起来。通过实施基于 SOA 的系统架构，用户可以构建、部署和整合服务，无需依赖应用程序及其运行平台，从而提高业务流程的灵活性，帮助企业加快发展速度，降低企业开发成本，改善企业业务流程的组织和资产重用。12

请围绕“论面向服务架构设计及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。13

1. 概要叙述你参与分析和开发的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。14

2. 说明面向服务架构的主要技术和标准，详细阐述每种技术和标准的具体内容。15

3. 详细说明你所参与的软件系统开发项目中，构建 SOA 架构时遇到了哪些问题，具体实施效果如何。16

【参考答案】 17

一、应结合自己参与的信息系统项目，说明在其中所承担的工作。18

二、面向服务架构的主要技术有 Web 服务、ESB。涉及的标准有：19

1、UDDI 协议 20

UDDI (统一描述、发现和集成协议) 计划是一个广泛的、开放的行业计划，它使得商业实体能够 (1) 彼此发现，(2) 定义他们怎样在 Internet 上互相作用，并在一个全球的注册体系架构中共享信息。UDDI 是这样一种基础的系统构筑模块，它使商业实体能够快速、方便地使用他们自身的企业应用软件来发现合适的商业对等实体，并与其实施电子化的商业贸易。21

UDDI 同时也是 Web 服务集成的一个体系框架。它包含了服务描述与发现的标准规范。UDDI 规范利用了 W3C 和 Internet 工程任务组织 (IETF) 的很多标准作为其实现基础，比如扩展标注语言 (XML)、HTTP 和域名服务 (DNS) 等协议。另外，在跨平台的设计特性中，UDDI 主要采用了已经被提议给 W3C 的 SOAP 22

(Simple Object Access Protocol, 简单对象访问协议) 规范的早期版本。1

2、WSDL 规范 2

WSDL 是 Web Services Description Language (Web 服务描述语言) 的缩写, 是一个用来描述 Web 服务和说明如何与 Web 服务通信的 XML 语言。它是 Web 服务的接口定义语言, 由 Ariba、Intel、IBM、MS 等共同提出, 通过 WSDL, 可描述 Web 服务的三个基本属性: 3

(1) 服务做些什么——服务所提供的操作 (方法); 4

(2) 如何访问服务——和服务交互的数据格式以及必要协议; 5

(3) 服务位于何处——协议相关的地址, 如 URL。6

WSDL 文档以端口集合的形式来描述 Web 服务, WSDL 服务描述包含对一组操作和消息的一个抽象定义, 绑定到这些操作和消息的一个具体协议, 和这个绑定的一个网络端点规范。7

3、SOAP 协议 8

SOAP (Simple Object Access Protocol, 简单对象访问协议) 是在分散或分布式的环境中交换信息的简单的协议, 是一个基于 XML 的协议。它包括四个部分: SOAP 封装 (Envelope), 封装定义了一个描述消息中的内容是什么, 是谁发送的, 谁应当接受并处理它, 以及如何处理它们的框架; SOAP 编码规则 (Encoding Rules), 用于表示应用程序需要使用的数据类型的实例; SOAP RPC 表示 (RPC Representation), 表示远程过程调用和应答的协定; SOAP 绑定 (Binding), 使用底层协议交换信息。9

三、论文中需要结合项目实际工作, 论述构建 SOA 架构时遇到的问题以及如何解决的, 效果如何。注意本主题才是文章的重心所在。10

试题四 论 NoSQL 数据库技术及其应用 11

随着互联网 web2.0 网站的兴起, 传统关系数据库在应对 web2.0 网站, 特别是超大规模和高并发的 web2.0 纯动态 SNS 网站上已经显得力不从心, 暴露了很多难以克服的问题, 而非关系型的数据库则由于其本身的特点得到了非常迅速的发展。12

NoSQL (Not only SQL) 的产生就是为了解决大规模数据集合及多种数据类型带来的挑战, 尤其是大数据应用难题。目前 NoSQL 数据库并没有一个统一的架构, 根据其所采用的数据模型可以分为 4 类: 键值 (Key-Value) 存储数据库、列存储数据库、文档型数据库和图 (Graph) 数据库。13

请围绕“NoSQL 数据库技术及其应用”论题, 依次从以下三个方面进行论述。14

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。15

2. 详细论述常见的 NoSQL 数据库技术及其所包含的主要内容, 并说明 NoSQL 数据库的主要适用场景。16

3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目, 说明具体采用哪种 NoSQL 数据库技术, 并说明架构设计过程及其应用效果。17

【参考答案】18

一、应结合自己参与的信息系统项目, 说明在其中所承担的工作。19

二、20

NoSQL 的主要优势: 21

(1) 避免不必要的复杂性 1

(2) 高吞吐量 2

(3) 高水平扩展能力和低端硬件集群 3

(4) 避免了昂贵的对象-关系映射 4

NoSQL 的缺点: 5

(1) 数据模型和查询语言没有经过数学验证 6

(2) 不支持 ACID 特性 7

(3) 功能简单 8

(4) 没有统一的查询模型 9

NoSQL 数据库的四大分类: 10

1、键值 (Key-Value) 存储数据库 11

这一类数据库主要会使用到一个哈希表，这个表中有一个特定的键和一个指针指向特定的数据。12
Key/value 模型对于 IT 系统来说的优势在于简单、易部署。但是如果 DBA 只对部分值进行查询或更新的时候，Key/value 就显得效率低下了。例如：Tokyo Cabinet/Tyrant，

Redis, Voldemort, Oracle BDB. 13

2、列存储数据库。 14

这部分数据库通常是用来应对分布式存储的海量数据。键仍然存在，但是它们的特点是指向了多个列。15
这些列是由列家族来安排的。如：Cassandra, HBase, Riak。

HBase: HBase 是一个分布式的、面向列的开源数据库，该技术来源于 Fay Chang 所撰写的 Google 论文“Bigtable: 一个结构化数据的分布式存储系统”。就像 Bigtable 利用了 Google 文件系统 (File System) 所提供的分布式数据存储一样，HBase 在 Hadoop 之上提供了类 16

似于 Bigtable 的能力。HBase 是 Apache 的 Hadoop 项目的子项目。HBase 不同于一般的关系数据库，17
它是一个适合于非结构化数据存储的数据库。另一个不同的是 HBase 基于列的而不是基于行的模式。

3、文档型数据库 18

文档型数据库的灵感是来自于 Lotus Notes 的办公软件，而且它同第一种键值存储相类似。该类型的数据模型是版本化的文档，半结构化的文档以特定的格式存储，比如 JSON。文档型数据库可以看作是键值数据库的升级版，允许之间嵌套键值。而且文档型数据库比键值数据库的查询效率更高。如：Couch DB, Mongo DB.国内也有文档型数据库 Sequoia DB，已经开源。 19

Mongo DB: Mongo DB 是目前在 IT 行业非常流行的一种非关系型数据库 (NoSql)，其灵活的数据存储方式备受当前 IT 从业人员的青睐。Mongo DB 很好的实现了面向对象的思想 (OO 思想)，在 Mongo DB 中每一条记录都是一个 Document 对象。Mongo DB 最大的优势在于所有的数据持久操作都无需开发人员手动编写 SQL 语句，直接调用方法就可以轻松的实现 CRUD 操作。 20

Sequoia DB: Sequoia DB 是一款分布式非关系型文档数据库，可以被用来存取海量非关系型的数据，其底层主要基于分布式、高可用、高性能与动态数据类型设计。Sequoia DB 可以独立作为一款高性能可扩展的 NoSQL 数据库使用，也可与当前主流分布式计算框架 Hadoop 紧密集成。 21

4、图形 (Graph) 数据库 1

图形结构的数据库同其他行列以及刚性结构的 SQL 数据库不同，它是使用灵活的图形模型，并且能够扩展到多个服务器上。NoSQL 数据库没有标准的查询语言 (SQL)，因此进行数据库查询需要制定数据模型。 2

许多 NoSQL 数据库都有 REST 式的数据接口或者查询 API。如： Neo4J, InfoGrid, Infinite Graph。 3

NoSQL 数据库在以下的这几种情况下比较适用： 4

1.数据模型比较简单； 5

2.需要灵活性更强的 IT 系统； 6

3.对数据库性能要求较高； 7

4.不需要高度的数据一致性； 8

5.对于给定 key，比较容易映射复杂值的环境。 9

三、论文中需要结合项目实际工作，详细论述在项目中所采用的 NoSQL 数据库，并详细说明实施效果。 10